

LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN III INDUSTRI

PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9

KABUPATEN PROBOLINGGO

TAHUN 2025

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program PKL III



Disusun oleh:

Nama : Naura Camilia Ershanda

NIM : P17451223042

PROGRAM STUDI S.TR. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

JURUSAN PROMOSI KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALANG

TAHUN AKADEMIK 2025/2026

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN III

Nama Mahasiswa : Naura Camilia Ershanda
Nim : P17451223042
Program Studi : Sarjana Terapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
Tempat Praktik : PT. PLN Nusantara Power Up Paiton Unit 9
Tanggal Praktik : 28 Juli – 06 September 2025
Judul Laporan : Laporan Praktik Kerja Lapangan III Industri (PT. PLN Nusantara Power Up Paiton Unit 9)

Disetujui untuk diajukan sebagai laporan praktik kerja lapangan

Probolinggo, 06 September 2025

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Institusi

Pembimbing Lahan



Dr. Suwoyo, S.Kep.Ns., M.Kes

NIP. 196803181995031002



Bagas Kencana Yulindra, S.ST.

NID. 9316092ZJY

Ketua Program Studi Keselamatan Dan
Kesehatan Kerja



Dr. Suwoyo, S.Kep.Ns., M.Kes

NIP. 196803181995031002

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN III

Nama Mahasiswa : Naura Camilia Ershanda
Nim : P17451223042
Program Studi : Sarjana Terapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
Tempat Praktik : PT. PLN Nusantara Power Up Paiton Unit 9
Tanggal Praktik : 28 Juli – 06 September 2025
Judul Laporan : Laporan Praktik Kerja Lapangan III Industri (PT. PLN Nusantara Power Up Paiton Unit 9)

Telah dipertahankan di hadapan penguji dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai laporan akhir praktik kerja lapangan iii prodi str keselamatan dan kesehatan kerja jurusan promosi kesehatan poltekkes kemenkes malang tahun 2024/2025, yang dilaksanakan pada :

Tanggal : 06 September 2025
Tempat : Kabupaten Probolinggo

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Institusi

Pembimbing Lahan



Dr. Suwoyo, S.Kep.Ns., M.Kes
NIP. 196803181995031002



Bagas Kencana Yulindra, S.ST.
NID. 9316092ZJY

Ketua Program Studi Keselamatan
Dan Kesehatan Kerja



Dr. Suwoyo, S.Kep.Ns., M.Kes
NIP. 196803181995031002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada tuhan yang maha esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya kepada kita semua, khususnya pada penulis sehingga penulis dapat menyusun laporan ini yang ditujukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan praktik kerja lapangan iii industri pt. Pln nusantara power up paiton.

Pelaksanaan praktik kerja lapangan ini dilaksanakan di pt. Pln nusantara power up paiton selama 6 minggu (28 juli – 06 september 2025). Selama pelaksanaan praktik kerja lapangan iii ini mahasiswa akan dibimbing oleh pihak perusahaan sebagai pembimbing lapangan dan dosen pembimbing dari poltekkes kemenkes malang dalam bentuk pemberian tugas khusus yang dimaksudkan melatih mahasiswa untuk melakukan pembelajaran langsung dan mendapatkan pengetahuan keselamatan dan kesehatan kerja di industri.

Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan proposal praktik kerja lapangan ini, khususnya kepada:

1. Ibu Siti Asiyah S,Kep.,Ns.,M.Kes selaku ketua jurusan promosi kesehatan
2. Bapak Dr. Suwoyo, S,Kep.,Ns.,M.Kes selaku ketua program studi sarjana terapan keselamatan dan kesehatan kerja
3. Nafilatul Fitri, Sst, Mkkk selaku dosen pembimbing institusi
4. Dr. Suwoyo, S,Kep.,Ns.,M.Kes selaku dosen penanggung jawab pkl III
5. Bagas Kencana Yulindra,S.St. Selaku pembimbing lahan pkl III

Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan kami terima untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Harapan penulis, semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi penulis pada umumnya dan pembaca pada khususnya.

Probolinggo, 06 September 2025

Naura Camilia Ershanda

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN III	Error!
Bookmark not defined.	
LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN III	Error!
Bookmark not defined.	
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	5
PENDAHULUAN	7
1.1 Teori Secara Umum Mengenai Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Industri	7
1.1.1 Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Industri	7
1.1.2 Peraturan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Industri	8
1.2 Teori Sesuai Kompetensi Yang Di Capai	9
1.2.1 Manajemen Risiko K3 Industri (Identifikasi Bahaya Dan Pengendalian Risiko)	9
1.2.2 Sistem Tanggap Darurat Di Industri	16
1.2.3 Komunikasi K3 Industri.....	18
1.2.4 Pengawasan Pelaksanaan Izin Kerja Di Industri.....	20
1.2.5 Pengukuran Faktor Bahayadi Tempat Kerja Industri.....	22
1.2.6 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja (P3k) Di Tempat Kerja	26
1.2.7 Alat Pelindung Diri (Apd) Di Tempat Kerja.....	28
1.2.8 Program Pelayanan Kesehatan Kerja Di Industri.....	30
1.2.9 Sistem Dokumentasi K3 Industri	33
1.2.10 Evaluasi Pemenuhan Persyaratan Dan Prosedur K3 Di Industri.....	35
1.2.11 Investigasi Kecelakaan Kerja Di Industri	36
1.3 Tujuan	37
1.3.1 Tujuan Umum	37
1.3.2 Tujuan Khusus	37
BAB III	39
GAMBARAN UMUM	39
PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON	39
3.1 Sejarah Dan Profil.....	39
3.1.1 Sejarah Singkat Pt. Pln Nusantara Power Up Paiton Unit 9	39
3.2 Visi Dan Misi Pt. Pln Nusantara Power Up Paiton.....	41
3.2.1 Visi.....	41

3.2.2 Misi	41
3.3 Struktur Dan Organisasi.....	41
BAB IV	42
HASIL.....	42
A. Manajemen Risiko K3 Industri (Identifikasi Bahaya Di Tempat Kerja)	42
B. Sistem Tanggap Darurat Di Industri (Apar).....	55
C. Komunikasi K3 Industri.....	57
D. Pengawasan Pelaksanaan Izin Kerja Di Industri (Permit)	59
E. Pengukuran Faktor Bahaya Di Tempat Kerja Industri.....	60
1. Pengukuran Kebisingan	60
2. Pengukuran Pencahayaan.....	61
3. Pengukuran Getaran.....	63
4. Pengukuran Kelembapan	64
5. Pengukuran Postur Kerja (Rula)	65
6. Pengukuran Postur Kerja (Reba).....	67
7. Kepadatan Vektor	68
8. Pengukuran Stress Kerja	72
9. Pengukurana kelelahan kerja	74
F. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja (P3k) Di Tempat Kerja	77
G. Alat Pelindung Diri (Apd) Di Tempat Kerja.....	79
H. Program Pelayanan Kesehatan Kerja Di Industri.....	81
1. Pengukuran Antropometri.....	81
2. Pemeriksaan Vital Sign.....	83
3. Pengukuran Kebutuhan Kalori Pada Pekerja	84
3. Pengukuran Keluhan Msds Dengan NBM.....	87
I. Sistem Dokumentasi K3 Industri	89
J. Evaluasi Pemenuhan Persyaratan Dan Prosedur K3 Di Industri (Safety Patrol) ..	91
K. Investigasi Kecelakaan Kerja Di Industri	92
BAB V	94
KESIMPULAN DAN SARAN.....	94
5.1 Kesimpulan	94
5.2 Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN.....	97

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Teori Secara Umum Mengenai Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Industri

1.1.1 Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Industri

Keselamatan dan kesehatan kerja (k3) merupakan aspek fundamental dalam operasional industri yang tidak hanya berfungsi untuk melindungi tenaga kerja, tetapi juga mendukung kelangsungan bisnis dan pencapaian produktivitas yang berkelanjutan. Keselamatan dan kesehatan kerja (k3) merupakan aspek penting dalam dunia industri yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan terbebas dari potensi risiko kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Dalam era globalisasi dan industrialisasi yang semakin berkembang, perlindungan terhadap tenaga kerja menjadi salah satu prioritas utama demi menjaga produktivitas, efisiensi, serta keberlangsungan operasional perusahaan. Oleh karena itu, implementasi k3 bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan kebutuhan strategis yang berdampak langsung terhadap kinerja dan reputasi perusahaan.

Secara umum, k3 didefinisikan sebagai segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi keselamatan serta kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Hal ini sejalan dengan pengertian dalam undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yang menyatakan bahwa keselamatan kerja mencakup segala bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja agar terhindar dari kecelakaan dalam melaksanakan pekerjaan. Dalam lingkungan kerja industri yang kompleks, pekerja dihadapkan pada berbagai potensi bahaya, baik yang bersifat fisik, kimia, biologi, ergonomi,

maupun psikososial. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan k3 menjadi sangat penting guna menciptakan sistem kerja yang aman, sehat, dan efisien.

1.1.2 Peraturan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Industri

Peraturan keselamatan dan kesehatan kerja (k3) di industri indonesia diatur oleh beberapa regulasi penting yang bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja merupakan landasan utama yang mengatur kewajiban perusahaan untuk menjamin keselamatan tenaga kerja, sarana kerja, serta lingkungan kerja agar terhindar dari kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Selain itu, peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 menerapkan setiap perusahaan untuk memiliki sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (smk3) yang mewajibkan perusahaan dengan jumlah pekerja tertentu atau memiliki potensi bahaya tinggi untuk melaksanakan smk3 secara terstruktur, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

Selain itu, undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan beserta perubahannya dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja juga menekankan kewajiban pemberi kerja dalam melindungi pekerja melalui penerapan k3. Aspek perlindungan yang lebih spesifik diatur dalam berbagai peraturan menteri ketenagakerjaan, misalnya permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja yang mengatur standar baku mutu lingkungan kerja terkait pencahayaan, kebisingan, getaran, hingga paparan bahan kimia. Di sektor ketenagalistrikan, terdapat peraturan menteri energi dan sumber daya mineral (esdm) yang mengatur k3 dalam kegiatan operasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik untuk mencegah kecelakaan kerja akibat arus listrik bertegangan tinggi.

Penerapan k3 juga terkait dengan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang menegaskan pentingnya upaya pencegahan

penyakit akibat kerja, serta undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengendalian risiko industri terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Peraturan ini diperkuat oleh standar nasional maupun internasional, seperti iso 45001 tentang sistem manajemen k3 yang mulai banyak diadopsi perusahaan di indonesia. Dengan adanya regulasi yang komprehensif ini, industri dituntut tidak hanya mematuhi ketentuan hukum, tetapi juga membangun budaya keselamatan yang berkelanjutan demi melindungi pekerja dan menjaga produktivitas perusahaan.

1.2 Teori Sesuai Kompetensi Yang Di Capai

1.2.1 Manajemen Risiko K3 Industri (Identifikasi Bahaya Dan Pengendalian Risiko)

Manajemen risiko k3 merupakan pendekatan sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan berbagai potensi bahaya di tempat kerja yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan tenaga kerja serta kelangsungan operasional perusahaan. Dalam konteks industri, risiko-risiko ini dapat berupa bahaya mekanis, kimia, biologis, ergonomis, hingga psikososial. Pendekatan ini dilandaskan pada prinsip pencegahan, di mana setiap risiko harus dikenali sejak dini dan dikendalikan secara efektif agar tidak menimbulkan insiden yang merugikan.

Identifikasi bahaya dilakukan secara sistematis agar setiap potensi bahaya dalam aktivitas rutin maupun non-rutin di tempat kerja dapat dikenali, baik bahaya fisik, kimia, biologi, ergonomi, hingga mekanikal. Selanjutnya, penilaian risiko dilakukan untuk mengukur kemungkinan terjadinya bahaya dan dampak yang ditimbulkan, sehingga didapatkan tingkat risiko (tinggi, sedang, atau rendah). Setelah itu, langkah pengendalian risiko di implementasikan menggunakan hierarki pengendalian yang mencakup eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administrasi, dan pemakaian alat pelindung diri untuk meminimalkan

risiko hingga tingkat terendah yang dapat diterima.(robert et al., 2014)

Bahaya atau hazard adalah suatu sumber yang berpotensi menimbulkan kerugian baik berupa luka-luka terhadap manusia, penyakit, kerusakan property, lingkungan, atau kombinasinya. Sedangkan menurut ohsas 18001, hazard adalah sumber, situasi, atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam hal luka-luka atau penyakit terhadap manusia. Bahaya adalah segala sesuatu termasuk situasi atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau cedera pada manusia, kerusakan atau gangguan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian yang tepat agar bahaya tersebut tidak menimbulkan akibat yang merugikan. Bahaya merupakan sifat yang melekat dan menjadi bagian dari suatu zat, sistem, kondisi atau peralatan.

Menurut as:nzs 4360:2004, risiko adalah peluang terjadinya sesuatu yang akan mempunyai dampak terhadap sasaran, diukur dengan hukum sebab akibat. Risiko diukur berdasarkan nilai probability dan consequences. Konsekuensi atau dampak hanya akan terjadi bila ada bahaya dan kontak atau exposure antara manusia dengan peralatan maupun material yang terlibat dalam suatu interaksi. Risiko merupakan kemungkinan atau kesempatan seseorang akan dirugikan atau mengalami gangguan kesehatan jika terkena bahaya. Dalam hal ini juga termasuk property atau kehilangan peralatan.

Identifikasi bahaya adalah upaya sistematis untuk mengetahui potensi bahaya yang ada di lingkungan kerja. Dengan mengetahui sifat dan karakteristik bahaya, kita dapat lebih berhati-hati, waspada, dan melakukan langkah-langkah pengamanan agar tidak terjadi kecelakaan. Namun demikian, tidak semua bahaya dapat dikenali dengan mudah. Setelah melakukan identifikasi bahaya dilanjutkan dengan penilaian risiko yang bertujuan untuk mengevaluasi besarnya risiko serta skenario dampak yang akan ditimbulkannya. Penilaian risiko digunakan sebagai langkah saringan untuk menentukan tingkat risiko ditinjau dari kemungkinan kejadian (likelihood) dan keparahan yang ditimbulkan (severity). Risiko

dianalisis dengan menggabungkan perkiraan konsekuensi dan kemungkinan dalam konteks pengendalian yang ada. Untuk menghindari penyimpangan dari sumber informasi yang tersedia dan teknik yang digunakan ketika menganalisis konsekuensi dan kemungkinan. Proses implementasi manajemen risiko terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

A. Identifikasi potensi bahaya

Merupakan suatu upaya untuk mengenali atau mengidentifikasi potensi bahaya yang ada di tempat kerja, populasi berisiko, rute perjalanan bahaya, dan konsekuensi yang mungkin timbul akibat paparan bahaya. Tahap ini bertujuan untuk melakukan pengendalian risiko dengan benar sehingga terhindar dari berbagai masalah kesehatan.

B. Analisis risiko

Risiko adalah peluang terjadinya kejadian kerugian/insiden dari bahaya yang ada. Analisis risiko merupakan tahapan untuk menilai risiko tinggi, sedang, atau rendah. Menilai risiko dapat dilakukan dengan melihat penentuan peluang (probabilitas) dan dampak/tingkat keparahan (consequent) dengan rumus:

$$\text{Matriks risiko} = p \times c$$

Consequent merupakan penilaian dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan akibat dari paparan bahaya. Probabilitas merupakan peluang kemungkinan terjadi atau tidak terjadinya sesuatu untuk mengetahui kategori risiko sesuai rumus dapat dilihat pada berikut :

Table 1 dampak/tingkat keparahan (consequent/severity)

Penilaian dampak risiko klinis (severity)		
Tingkat risiko	Deskripsi	Dampak

1	Minimal	Tidak ada cedera
2	Minor	- Cedera ringan, misalnya luka lecet - Dapat diatasi dengan p3k
3	Moderat	- Cedera sedang, misalnya luka sobek - Berkurangnya fungsi motorik, sensorik, psikososials atau intelektual (reversibel). Tidak berhubungan dengan penyakit - Setiap kasus yang memperpanjang perawatan
4	Mayor	- Cedera luas/berat, misalnya: lumpuh, cacat - Kehilangan fungsi motorik, sensorik, psikososials atau intelektual (irreversibel). tidak berhubungan dengan penyakit
5	Ekstrem	- Kematian yang tidak berhubungan dengan perjalanan penyakit

Table 2 peluang dan matriks risiko

Matriks grading risiko					
dampak Probabilitas	Tak significant	Minor 2	Moderat 3	Mayor 4	atatrospik 5
	1				

Sangat sering terjadi (tiap minggu/bulan) 5	Moderat	Moderat	Tinggi	Ekstrim	Ekstrim
Sering terjadi (beberapa kali/tahun) 4	Moderat	Moderat	Tinggi	Ekstrim	Ekstrim
Mungkin terjadi (1- < 2 tahun/kali) 3	Rendah	Moderat	Tinggi	Ekstrim	Ekstrim
Jarang terjadi (> 2 - < 5 Tahun/kali) 2	Rendah	Rendah	Moderat	Tinggi	Ekstrim
Sangat jarang terjadi (> 5 tahun/kali) 1	Rendah	Rendah	Moderat	Tinggi	Ekstrim

C. Evaluasi risiko

Evaluasi risiko merupakan proses perbandingan antara hasil analisis risiko dengan pengendalian yang telah diterapkan. Pada tahapan ini akan diputuskan apakah pengendalian yang sudah ada sudah telah mencukupi atau perlu tambahan pengendalian. Output pada tahapan ini adalah rekomendasi pengendalian tambahan (kementerian kesehatan ri,

2016).

D. Pengendalian risiko

Pengendalian risiko merupakan suatu proses implementasi dan pengembangan strategi untuk mengurangi risiko yang muncul, sesuai pada rekomendasi yang telah dibuat pada tahap evaluasi risiko. Dalam penerapannya perlu diperhatikan hierarki pengendalian risiko, yaitu (permenkes ri nomor 52 tahun 2018)



Gambar hirarki pengendalian risiko

1) Eliminasi

Yaitu menghilangkan bahaya pada proses dengan tujuan untuk menghilangkan kemungkinan kesalahan manusia dalam menjalankan suatu sistem karena adanya kekurangan pada desain.

Menghilangkan bahaya merupakan metode yang paling efektif sehingga tidak mengandalkan perilaku pekerja dalam menghindari risiko. Apabila sumber bahaya dihilangkan maka risiko yang timbul dapat dihindarkan.

2) Substitusi

Metode pengendalian ini bertujuan untuk mengganti bahan, poses, alat kerja ataupun operasi yang berbahaya menjadi tidak berbahaya. Dengan pengendalian ini menurunkan risiko dan bahaya dengan desain ulang.

3) Pengendalian Teknik (Engineering Control)

Pengendalian dengan tujuan untuk memisahkan bahaya dengan pekerja serta untuk mencegah terjadinya kesalahan manusia. Pengendalian ini dengan melakukan modifikasi bahaya, baik modifikasi pada lingkungan ataupun alat-alat kerja.

4) Pengendalian Administrasi

Administrasi control ditujukan pengendalian dari sisi orang yang akan melakukan pekerjaan dengan dikendalikan metode kerja dengan harapan orang akan mematuhi atau memiliki kemampuan dan keahlian cukup untuk menyelesaikan pekerjaan secara aman. Jenis pengendalian ini antara lain seleksi karyawan, standar operasi prosedur (sop), pelatihan, pengawasan, rotasi kerja, jadwal kerja dan pemeliharaan.

5) Alat Pelindung Diri

Pemilihan dan penggunaan alat pelindung diri merupakan hal yang paling tidak efektif dalam pengendalian bahaya. Apd berfungsi untuk mengurangi risiko dari dampak bahaya. Dalam penggunaan alat perlindungan diri (apd) di tempat kerja merupakan kewajiban bagi para pekerja karena di setiap tempat kerja mempunyai risiko timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Telah diatur dalam undang-undang no. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Alat pelindung diri (apd) adalah seperangkat alat keselamatan yang digunakan oleh pekerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari kemungkinan adanya pemaparan potensi bahaya. Namun demikian alat pelindung diri akan dapat mengurangi tingkat keparahan dari suatu kemungkinan terjadinya kecelakaan atau penyakit akibat kerja.

Alat pelindung diri atau apd adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh/sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya/kecelakaan kerja. Jenis alat perlindungan diri (apd) yang digunakan dalam melindungi diri dari potensi bahaya di tempat kerja terdiri dari pelindung kepala (safety helmet), pelindung mata dan wajah (googles, faceshield), pelindung telinga (ear plug, ear muff), pelindung pernapasan (respirator, masker), pelindung

tangan (gloves), pakaian pelindung (wear pack), dan pelindung kaki (safety shoes).

Regulasi nasional seperti peraturan pemerintah no. 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (smk3) telah mewajibkan perusahaan untuk menerapkan proses manajemen risiko sebagai bagian integral dari sistem manajemen k3. Proses tersebut meliputi identifikasi bahaya, penilaian risiko berdasarkan tingkat kemungkinan dan dampaknya, serta pengendalian risiko melalui prinsip hierarki pengendalian mulai dari eliminasi hingga alat pelindung diri (apd). Implementasi yang tepat akan mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat.

Dalam lingkup internasional, standar iso 45001:2018 menekankan perlunya integrasi manajemen risiko ke dalam seluruh aktivitas organisasi secara berkelanjutan. Standar ini menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap pemenuhan aspek hukum, tetapi juga harus aktif dalam mengidentifikasi risiko dan peluang terkait k3 untuk meningkatkan performa keselamatan secara menyeluruh. Hal ini menciptakan budaya kerja yang lebih tanggap terhadap risiko serta meningkatkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pengendalian.

1.2.2 Sistem Tanggap Darurat Di Industri

Proses produksi pltu menggunakan unsur yang berpotensi menyebabkan kebakaran melalui bahan bakar dan teknologi yang digunakan. Sumber penyebab kebakaran tidak hanya berasal dari bahan bakar batubara, tetapi juga sumber panas yang dihasilkan dari alat produksi terutama alat elektronik, serta kadar oksigen dalam jumlah tertentu di udara. Hal ini sesuai dengan teori segitiga api yaitu timbulnya api dari oksigen, sumber panas, dan bahan bakar. Oksigen dibutuhkan untuk membuat reaksi pembakaran, bahan bakar sebagai pendukung reaksi pembakaran, serta sumber panas untuk menaikkan bahan bakar ke suhu

timbulnya api (rachman et al., 2024). Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menerapkan manajemen risiko melalui upaya pencegahan dan sistem manajemen tanggap darurat untuk menjaga keberlangsungan usaha jika terjadi bencana seperti kebakaran.

Menurut peraturan menteri pekerjaan umum nomor 26 tahun 2008 tentang persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran gedung dan lingkungan, bahwa keselamatan masyarakat yang berada di dalam bangunan dan sekitarnya harus menjadi prioritas utama, terutama dalam menghadapi risiko kebakaran. Oleh karena itu, setiap bangunan perlu dilengkapi sistem proteksi kebakaran, baik pasif maupun aktif, serta fasilitas pendukung seperti sarana penyelamatan dan sistem tanggap darurat.

Sistem tanggap darurat kebakaran di industri terdiri dari sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif. Sistem proteksi aktif mencakup detektor kebakaran (fire detector), alarm kebakaran, alat pemadam api ringan (apar), sistem hydrant, serta sprinkler. Sistem pasif meliputi konstruksi bangunan tahan api, jalur evakuasi, dan pintu tahan api untuk memperlambat penyebaran api dan asap, memberikan waktu evakuasi yang aman (nugraheni & imaduddin, 2025)

Penempatan dan jumlah apar sangat penting untuk efektivitas sistem tanggap darurat. Apar harus dipasang di lokasi yang mudah dijangkau, terlihat jelas, dan siap digunakan setiap saat. Penentuan jumlah apar didasarkan pada luas area yang harus dilindungi serta tingkat bahaya kebakaran, menggunakan standar seperti nfpa 10 dengan pegangan atas apar tidak lebih dari 125 cm (1,25 m) dari lantai, dan bagian bawah apar minimal 15 cm dari lantai agar mudah dijangkau dan jarak antar apar maksimal sekitar 15 meter atau disesuaikan dengan rekomendasi ahli k3.

Fire detector berfungsi mendeteksi kebakaran secara dini melalui sensor asap atau panas dan mengaktifkan alarm kebakaran otomatis untuk memberi peringatan dini dan mempercepat respons. Sistem deteksi ini

harus diintegrasikan dengan sistem alarm dan pemadam kebakaran aktif lainnya untuk efektivitas tinggi (nugraheni & imaduddin, 2025)

Pentingnya penerapan sistem tanggap darurat yang memenuhi standar dan peraturan sangat besar guna meminimalisasi risiko kebakaran, melindungi keselamatan pekerja dan aset industri, serta memastikan kesiapan menghadapi keadaan darurat. Peraturan seperti keputusan menteri tenaga kerja nomor 186 tahun 1999 dan standar nfpa menjadi acuan utama dalam pengelolaan dan pemasangan perangkat tanggap darurat ini

1.2.3 Komunikasi K3 Industri

Komunikasi keselamatan dan kesehatan kerja (k3) merupakan proses penyampaian informasi, instruksi, dan pesan terkait keselamatan kerja antara pihak manajemen, pengawas, dan pekerja. Komunikasi ini tidak hanya berupa penyampaian bahaya atau risiko kerja, tetapi juga meliputi sosialisasi prosedur kerja aman, penggunaan alat pelindung diri (apd), serta langkah penanggulangan keadaan darurat. Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker) nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja, pengusaha wajib menyediakan informasi serta pelatihan k3 yang jelas dan mudah dipahami oleh pekerja. Hal ini menegaskan bahwa komunikasi k3 merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan di setiap sektor industri.

Di lingkungan industri, komunikasi k3 menjadi sangat penting karena proses produksi umumnya berisiko tinggi, mulai dari penggunaan mesin berat, pengoperasian instalasi listrik, paparan bahan kimia berbahaya, hingga potensi kebakaran atau ledakan. Apabila informasi keselamatan tidak tersampaikan dengan baik, maka pekerja dapat mengalami kesalahpahaman atau kelalaian yang berakibat pada kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja (pak). Oleh karena itu, komunikasi k3 yang terstruktur dan efektif berperan dalam pencegahan insiden, sekaligus menjadi upaya untuk menumbuhkan budaya keselamatan kerja.

Pentingnya komunikasi k3 juga ditegaskan dalam permenaker nomor 26 tahun 2014 tentang penyelenggaraan smk3, yang mewajibkan perusahaan menyampaikan informasi k3 secara terbuka dan memastikan pekerja memahami instruksi yang diberikan. Melalui komunikasi yang baik, kesadaran pekerja terhadap bahaya kerja dapat meningkat, kepatuhan terhadap sop terjaga, serta pelaporan kondisi berbahaya (*unsafe condition*) maupun tindakan berbahaya (*unsafe act*) dapat dilakukan dengan cepat. Dengan demikian, komunikasi k3 berfungsi tidak hanya sebagai sarana penyampaian instruksi, tetapi juga sebagai media umpan balik dari pekerja kepada manajemen.

Bentuk komunikasi k3 di industri diwujudkan dalam berbagai cara, antara lain *safety induction* bagi pekerja baru, *safety briefing/toolbox meeting* sebelum pekerjaan dimulai, pemasangan *safety sign* berupa tanda dan simbol keselamatan, penyelenggaraan pelatihan k3 secara berkala, serta *safety meeting* rutin antara manajemen dan pekerja. Selain itu, mekanisme pelaporan insiden, investigasi kecelakaan kerja, dan *near miss reporting* juga merupakan bentuk komunikasi k3 yang penting dalam upaya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Seluruh bentuk komunikasi tersebut bertujuan agar informasi mengenai bahaya kerja dan langkah pencegahannya dapat dipahami serta diterapkan secara konsisten oleh seluruh pekerja.

Dengan adanya komunikasi k3 yang sesuai regulasi dan dilaksanakan secara konsisten, maka risiko kecelakaan kerja dapat ditekan, kesehatan pekerja lebih terlindungi, dan produktivitas perusahaan dapat meningkat. Selain itu, penerapan komunikasi k3 yang baik mencerminkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan serta menjadi bagian dari upaya menciptakan budaya keselamatan kerja yang berkelanjutan di sektor industri.

1.2.4 Pengawasan Pelaksanaan Izin Kerja Di Industri

Izin kerja (*work permit system*) adalah prosedur resmi yang digunakan di sektor industri untuk memastikan pekerjaan berisiko tinggi dilakukan secara aman, terkendali, dan sesuai prosedur. Sistem ini bertujuan mencegah kecelakaan maupun kerugian akibat aktivitas berbahaya yang tidak diawasi dengan baik. Regulasi terkait dapat ditemukan pada undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang k3 lingkungan kerja, **serta** permenaker nomor 26 tahun 2014 tentang smk3, yang menegaskan pentingnya penerapan izin kerja sebagai bagian dari pengendalian risiko.

Pengawasan izin kerja dilakukan sejak tahap perencanaan. Sebelum izin diterbitkan, pengawas k3 harus memastikan semua bahaya diidentifikasi, langkah pengendalian disiapkan, dan pekerja memahami prosedur. Selama pekerjaan berlangsung, supervisor dan petugas k3 melakukan monitoring langsung di lapangan untuk memastikan seluruh persyaratan izin dipatuhi, mulai dari penggunaan alat pelindung diri (apd), ketersediaan peralatan darurat, hingga penerapan prosedur kerja aman. Setelah pekerjaan selesai, dilakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan area aman sebelum dikembalikan ke kondisi normal.

Jenis-jenis izin kerja yang umum diawasi di industri meliputi:

1. Hot work permit – untuk pekerjaan yang menimbulkan panas atau percikan api, seperti pengelasan, pemotongan, dan penggerindaan.
2. Isolation work permit – untuk pekerjaan yang melibatkan isolasi energi atau peralatan agar tidak aktif saat dilakukan perbaikan, termasuk penerapan *lock out tag out*.
3. Working at height permit – untuk pekerjaan di ketinggian tertentu (di atas 1,8 meter), seperti pada scaffolding, menara, atau atap.
4. Confined space entry permit – untuk pekerjaan di ruang terbatas dengan ventilasi kurang, seperti tangki, silo, atau pipa.

5. Excavation work permit – untuk pekerjaan penggalian tanah yang berisiko longsor atau mengenai jaringan utilitas bawah tanah.
6. Vicinity work permit – untuk pekerjaan di sekitar peralatan atau area berbahaya yang masih beroperasi.
7. Working at near and under water permit – untuk pekerjaan di dekat atau bawah air, termasuk penyelaman, pengerukan, atau perawatan struktur bawah laut.
8. Lifting work permit – untuk pekerjaan pengangkatan dengan crane, hoist, atau peralatan angkat lainnya.
9. Chemical handling work permit – untuk pekerjaan yang melibatkan bahan kimia berbahaya, baik dalam proses pencampuran, pemindahan, maupun pembersihan.
10. Radiation work permit – untuk pekerjaan yang melibatkan sumber radiasi, seperti pengujian radiografi atau perawatan peralatan nuklir.

Setiap jenis izin kerja memiliki prosedur pengawasan khusus sesuai potensi risikonya. Misalnya, pada hot work permit, pengawas memastikan tidak ada bahan mudah terbakar di sekitar area kerja dan ketersediaan apar; pada confined space permit, harus ada sistem ventilasi, gas detector, serta petugas stand by; sementara pada lifting work permit, dilakukan pengecekan beban, kondisi sling, dan kompetensi operator crane. Pengawasan detail ini bertujuan memastikan semua langkah pengendalian risiko benar-benar diterapkan di lapangan.

Dengan adanya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan izin kerja, perusahaan tidak hanya menekan potensi kecelakaan, tetapi juga menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan standar internasional K3. Penerapan sistem izin kerja yang konsisten mencerminkan komitmen perusahaan dalam membangun budaya keselamatan, meningkatkan produktivitas, dan menjaga reputasi industri di mata pekerja maupun masyarakat.

1.2.5 Pengukuran Faktor Bahayadi Tempat Kerja Industri

Pengukuran faktor bahaya di tempat kerja merupakan salah satu langkah penting dalam penerapan sistem manajemen k3. Tujuannya adalah memastikan kondisi lingkungan kerja berada pada tingkat aman dan sesuai dengan nilai ambang batas (nab) yang telah ditetapkan dalam permenaker no. 5 tahun 2018 tentang k3 lingkungan kerja. Faktor bahaya di tempat kerja secara umum dapat diklasifikasikan menjadi faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial.

1. Faktor fisik

Faktor fisik meliputi kebisingan, getaran, pencahayaan, suhu, dan kelembapan. kebisingan diukur dengan sound level meter untuk menilai intensitas suara.

- 1) Kebisingan diukur menggunakan sound level meter atau noise dosimeter untuk mengetahui intensitas bunyi yang diterima pekerja selama jam kerja. Nab kebisingan di indonesia umumnya ditetapkan pada 85 dba untuk paparan 8 jam kerja. Jika hasil pengukuran melebihi nilai tersebut, perusahaan harus melakukan pengendalian, misalnya dengan peredam suara, isolasi sumber bising, atau kewajiban penggunaan alat pelindung telinga.
- 2) Tingkat pencahayaan diukur dengan lux meter untuk memastikan intensitas cahaya sesuai dengan kebutuhan kerja. Penerangan yang kurang dapat menyebabkan kelelahan mata, kesalahan kerja, hingga kecelakaan. Standar penerangan bervariasi, misalnya 100 lux untuk area gudang, 300 lux untuk pekerjaan administrasi, hingga 1000 lux untuk pekerjaan detail seperti perakitan elektronik. Oleh karena itu, evaluasi pencahayaan sangat penting untuk mendukung produktivitas sekaligus mencegah

gangguan kesehatan mata.

- 3) Getaran dapat berasal dari mesin produksi, kendaraan, atau peralatan kerja tertentu. Pengukurannya dilakukan dengan vibration meter untuk menilai paparan getaran tangan–lengan (hand arm vibration) maupun getaran seluruh tubuh (whole body vibration). Paparan berlebihan dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti nyeri sendi, kerusakan saraf, hingga gangguan peredaran darah. Nab getaran diatur agar tidak menimbulkan dampak kesehatan jika pekerja terpapar dalam jangka panjang.
- 4) Kondisi suhu dan kelembapan di tempat kerja juga harus dipantau. Suhu dan kelembapan diukur dengan thermohygrometer atau heat stress monitor. Lingkungan kerja yang terlalu panas dapat menyebabkan heat stress, dehidrasi, hingga pingsan, sedangkan kelembapan tinggi dapat mempercepat pertumbuhan mikroorganisme berbahaya. Nab iklim kerja ditetapkan berdasarkan indeks suhu basah dan bola (wet bulb globe temperature/wbgt). Dengan pengukuran ini, perusahaan dapat menentukan tindakan pengendalian seperti ventilasi, pendingin udara, atau pengaturan jam kerja.

2. Faktor kimia

Faktor kimia mencakup zat berbahaya yang dapat masuk ke tubuh melalui pernapasan, kulit, maupun tertelan. Contohnya adalah debu, uap, gas, asap, atau bahan kimia cair yang digunakan dalam proses produksi. Pengukurannya dilakukan dengan berbagai metode:

- 1) Debu diukur dengan personal dust sampler atau high volume air sampler.
- 2) Gas berbahaya seperti CO , SO_2 , H_2S diukur dengan gas detector atau colorimetric tubes.
- 3) Bahan kimia cair/volatile organic compounds (VOC) diukur dengan gas chromatography atau detektor khusus.

Paparan bahan kimia harus dibandingkan dengan NAB sesuai standar, misalnya ACGIH atau regulasi nasional. Jika melebihi batas, perlu dilakukan pengendalian seperti ventilasi lokal, substitusi bahan, atau penggunaan APD respirator.

3. Faktor biologi

Faktor biologi di tempat kerja meliputi mikroorganisme (bakteri, virus, jamur), parasit, serta vektor seperti nyamuk, lalat, atau tikus. Pengukuran faktor biologi dilakukan dengan beberapa metode, misalnya:

- 1) Uji sampel udara untuk mengidentifikasi jamur atau bakteri.
- 2) Pemeriksaan kualitas air untuk mendeteksi keberadaan mikroorganisme patogen.
- 3) Survei kepadatan vektor dengan perangkap serangga atau observasi langsung.

Paparan faktor biologi sering ditemukan di industri makanan, farmasi, rumah sakit, hingga pengolahan limbah. Jika tidak dikendalikan, faktor ini dapat menimbulkan penyakit menular, alergi, atau infeksi kerja.

4. Faktor ergonomi

Faktor ergonomi berkaitan dengan desain kerja, postur, beban angkat, dan peralatan kerja. Pengukurannya dilakukan dengan metode RULA (Rapid Upper Limb Assessment) atau REBA (Rapid Entire Body Assessment) untuk menilai tingkat risiko cedera

muskuloskeletal. Selain itu, faktor ergonomi juga mencakup pengukuran kelelahan kerja dengan tes reaksi atau kuesioner, serta pengaturan shift kerja untuk mengurangi beban berlebih pada pekerja.

Rula (rapid upper limb assessment) dan reba (rapid entire body assessment). Kedua metode ini digunakan untuk menilai risiko cedera otot rangka akibat postur kerja yang tidak ergonomis. Misalnya, pekerja yang sering membungkuk, mengangkat beban berat, atau bekerja dengan posisi statis dalam waktu lama. Hasil penilaian rula–reba dapat menjadi dasar bagi perusahaan dalam memperbaiki desain stasiun kerja, menyediakan peralatan bantu, atau melakukan rotasi kerja.

5. Faktor psikososial

Faktor psikososial meliputi beban kerja mental, tekanan psikologis, hubungan antarpekerja, serta tingkat stres kerja. Pengukurannya dilakukan dengan kuesioner standar, seperti job stress questionnaire atau metode survei psikososial lainnya. Jika dibiarkan, faktor ini dapat menimbulkan stres kronis, menurunkan motivasi, bahkan meningkatkan risiko kecelakaan kerja akibat penurunan konsentrasi.

Dapat disimpulkan jika pengukuran faktor bahaya di tempat kerja harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial. Hasil pengukuran dibandingkan dengan nab, dan jika terdapat paparan yang melebihi batas, perusahaan wajib melakukan tindakan pengendalian sesuai hierarki risiko. Dengan pengukuran yang rutin dan komprehensif, industri dapat mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, meningkatkan produktivitas, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi k3.

1.2.6 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja (P3k) Di Tempat Kerja

Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) adalah langkah awal yang diberikan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau kondisi darurat medis sebelum mendapatkan perawatan lebih lanjut di fasilitas kesehatan. Penerapan P3K sangat penting di industri karena dapat menyelamatkan nyawa, mengurangi tingkat keparahan cedera, dan mempercepat proses pemulihan pekerja. Kewajiban penyelenggaraan P3K telah diatur dalam Permenakertrans No. PER.15/MEN/VIII/2008 yang mengatur tentang penyediaan fasilitas, petugas, hingga sarana pendukung di tempat kerja.

1. Fasilitas P3K

Dalam lingkungan kerja industri berisiko tinggi, fasilitas P3K tidak hanya sebatas kotak P3K, tetapi harus lebih lengkap, meliputi:

- 1) Kotak P3K kategori A, B, atau C sesuai jumlah pekerja dan tingkat risiko. Untuk industri besar dengan pekerja lebih dari 100 orang, wajib ada kotak P3K kategori C dalam jumlah yang memadai.
- 2) Ruang atau klinik P3K yang dilengkapi tempat tidur perawatan, lemari obat, peralatan medis dasar, oksigen portable, peralatan imobilisasi, hingga defibrillator (AED). Klinik ini menjadi pusat layanan darurat sebelum rujukan ke rumah sakit.
- 3) Ambulans siaga yang dilengkapi peralatan medis darurat (emergency kit, oksigen, tandu, suction, dan komunikasi radio) untuk evakuasi korban dengan cepat dan aman.
- 4) Fasilitas tambahan seperti tandu evakuasi, kursi roda, spinal board, eye wash station, dan safety shower yang ditempatkan di lokasi strategis, terutama area berisiko

tinggi.

2. Petugas P3K

Setiap perusahaan wajib menunjuk petugas P3K yang telah mengikuti pelatihan resmi dan memiliki sertifikat kompetensi. Jumlah petugas disesuaikan dengan jumlah pekerja dan risiko kerja. Tugas mereka mencakup:

- 1) Memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat.
- 2) Menangani evakuasi korban dari lokasi kerja.
- 3) Menyusun laporan kecelakaan dan koordinasi dengan unit medis eksternal.
- 4) Melakukan pemeriksaan rutin fasilitas dan perlengkapan P3K.

Di perusahaan besar, petugas P3K biasanya didukung oleh tenaga medis khusus seperti dokter perusahaan atau paramedis yang berjaga di klinik kerja.

3. Jenis Pertolongan yang Diberikan

Jenis pertolongan pertama yang umumnya dilakukan di tempat kerja meliputi:

- 1) Luka ringan hingga luka serius → pembersihan luka, pembalutan dengan kasa steril, penghentian perdarahan.
- 2) Cedera jatuh dari ketinggian → imobilisasi tulang dengan splint, penggunaan spinal board, lalu evakuasi ke klinik atau rumah sakit.
- 3) Luka bakar akibat panas atau bahan kimia → pendinginan dengan air bersih, pelepasan pakaian terkontaminasi, dan perawatan awal luka bakar.
- 4) Sengatan listrik → pemutusan arus, resusitasi jantung paru (CPR), serta penggunaan AED bila diperlukan.
- 5) Gangguan pernapasan akibat debu/gas → pemberian

oksigen tambahan dan evakuasi ke area aman.

4. Prosedur P3K di Tempat Kerja

Penerapan P3K harus mengikuti prosedur sistematis:

- 1) Identifikasi cepat kejadian kecelakaan atau kondisi darurat.
- 2) Memberikan pertolongan awal sesuai kondisi korban.
- 3) Melaporkan insiden ke supervisor dan tim K3.
- 4) Mengevakuasi korban ke ruang P3K, klinik, atau rumah sakit dengan menggunakan ambulans perusahaan.
- 5) Pencatatan dan pelaporan dilakukan untuk evaluasi dan tindak lanjut pencegahan.

5. Pentingnya Sistem P3K yang Lengkap

Dengan adanya klinik kerja, petugas terlatih, dan ambulans siaga, perusahaan dapat merespons kecelakaan secara lebih cepat dan efektif. Hal ini tidak hanya memenuhi regulasi K3, tetapi juga mencerminkan komitmen perusahaan dalam melindungi pekerja. Sistem P3K yang baik juga meningkatkan rasa aman pekerja, menurunkan tingkat keparahan kecelakaan, serta mendukung kelancaran operasional industri.

1.2.7 Alat Pelindung Diri (APD) Di Tempat Kerja

Alat Pelindung Diri (APD) adalah peralatan yang digunakan pekerja untuk melindungi diri dari potensi bahaya kerja yang dapat menimbulkan kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Menurut Permenaker No. PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri, setiap pemberi kerja wajib menyediakan APD secara gratis kepada pekerja sesuai potensi bahaya di lingkungan kerjanya. APD berfungsi sebagai pertahanan terakhir ketika bahaya tidak dapat sepenuhnya dikendalikan melalui rekayasa teknis, prosedural, atau administratif. Jenis APD yang wajib disediakan menyesuaikan potensi bahaya di industri, antara lain:

1. Perlindungan kepala, seperti helm pengaman (safety helmet) untuk mencegah cedera akibat benturan, kejatuhan benda, atau kontak listrik.

2. Perlindungan mata dan wajah, seperti kacamata pengaman (safety glasses), face shield, atau goggles untuk melindungi dari percikan bahan kimia, partikel, sinar radiasi, dan cahaya intensitas tinggi.
3. Perlindungan pernapasan seperti masker debu (dust mask), respirator, self-contained breathing apparatus (SCBA) untuk area dengan kadar oksigen rendah atau terpapar gas beracun.
4. Perlindungan pendengaran, seperti earplug atau earmuff untuk mengurangi dampak kebisingan melebihi Nilai Ambang Batas (NAB).
5. Perlindungan tangan, seperti sarung tangan berbahan kulit, karet, tahan panas, atau tahan bahan kimia sesuai jenis pekerjaan.
6. Perlindungan kaki, seperti sepatu keselamatan (safety shoes) dengan toecap baja, tahan listrik, tahan selip, atau tahan panas.
7. Perlindungan tubuh, seperti pakaian kerja khusus (coverall, apron tahan panas atau tahan kimia, baju anti radiasi).
8. Perlindungan jatuh dari ketinggian, seperti full body harness, lanyard, dan lifeline untuk pekerjaan di ketinggian.
9. APD khusus, seperti pakaian pelindung api (fire retardant suit), pakaian selam, atau pakaian biohazard untuk pekerjaan dengan risiko ekstrem.

Beberapa Kewajiban Perusahaan dan Pekerja adalah Perusahaan wajib Menyediakan APD sesuai standar SNI/ANSI/ISO, Melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan APD secara rutin, Melatih pekerja mengenai cara penggunaan APD yang benar. Pekerja wajib Menggunakan APD sesuai potensi bahaya dan instruksi kerja, Menjaga kebersihan dan kelayakan APD yang digunakan, Melaporkan jika APD rusak atau tidak layak pakai.

Penerapan APD di Lingkungan Industri, penggunaan APD bersifat wajib dan ketat. Contohnya, Pekerja lapangan diwajibkan menggunakan helm, sepatu safety, dan rompi reflektif setiap saat,

Pekerja yang melakukan hot work harus menggunakan pelindung wajah, sarung tangan tahan panas, dan apron pekerja di area bising harus menggunakan earplug atau earmuff. Pekerja di ruang terbatas wajib menggunakan SCBA, harness, dan alat monitoring gas.

Pentingnya Budaya Keselamatan melalui APD bukan sekadar perlengkapan tambahan, tetapi bagian dari budaya K3 yang harus dipatuhi seluruh pekerja. Kedisiplinan dalam penggunaan APD akan mengurangi tingkat kecelakaan, meningkatkan rasa aman, dan mendukung produktivitas kerja. Tanpa penerapan APD yang benar, sistem manajemen K3 tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, pengawasan penggunaan APD harus dilakukan secara terus-menerus melalui inspeksi rutin, briefing, serta penerapan sanksi jika terjadi pelanggaran.

1.2.8 Program Pelayanan Kesehatan Kerja Di Industri

Pelayanan kesehatan kerja merupakan bagian penting dalam penerapan sistem manajemen K3 di industri. Program ini bertujuan untuk menjaga kondisi kesehatan pekerja, mencegah penyakit akibat kerja, serta mendukung produktivitas perusahaan secara berkelanjutan. Sejalan dengan Permenaker No. 03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja, perusahaan dengan tingkat risiko kerja tinggi diwajibkan menyediakan pelayanan kesehatan yang terstruktur dan terintegrasi. Tidak hanya berupa pertolongan pertama pada kecelakaan, tetapi juga mencakup pemeriksaan kesehatan, pengukuran kondisi fisik, hingga pemantauan faktor ergonomi pekerja. Salah satu aspek pelayanan kesehatan kerja yang utama adalah :

- 1. Pemeriksaan Antropometri.** Antropometri merupakan pengukuran dimensi tubuh pekerja seperti tinggi badan, berat badan, indeks massa tubuh (IMT), lingkar pinggang, panjang lengan, dan postur tubuh. Pengukuran ini sangat penting untuk menilai kesesuaian pekerja dengan jenis pekerjaan tertentu, terutama pekerjaan yang menuntut kekuatan fisik atau keterampilan khusus. Selain itu, data antropometri juga menjadi dasar dalam perancangan mesin,

peralatan kerja, dan stasiun kerja yang ergonomis, sehingga pekerja dapat bekerja dengan aman tanpa meningkatkan risiko gangguan muskuloskeletal.

2. Pemeriksaan tanda-tanda vital (vital sign) juga wajib dilakukan secara berkala. Pemeriksaan ini mencakup tekanan darah, denyut nadi, frekuensi pernapasan, dan suhu tubuh. Melalui pemeriksaan tanda vital, kondisi kesehatan dasar pekerja dapat dipantau secara rutin. Misalnya, tekanan darah tinggi dapat menjadi indikasi adanya risiko hipertensi yang berbahaya apabila pekerja ditempatkan pada pekerjaan dengan paparan panas atau beban berat. Sementara itu, frekuensi pernapasan dan denyut nadi membantu tenaga medis dalam menilai kebugaran fisik pekerja, terutama pada pekerjaan yang menuntut aktivitas tinggi atau di lingkungan dengan kadar oksigen rendah.
3. Pengukuran kebutuhan kalori pekerja. Setiap pekerja memiliki kebutuhan energi yang berbeda sesuai dengan usia, jenis kelamin, berat badan, serta intensitas aktivitas kerja sehari-hari. Pekerja dengan aktivitas fisik tinggi, seperti yang terlibat dalam pengangkatan, perbaikan, atau pekerjaan lapangan, tentu memerlukan asupan energi lebih besar dibandingkan pekerja administrasi. Oleh karena itu, pengukuran kebutuhan kalori digunakan sebagai dasar dalam penyediaan makanan di kantin perusahaan maupun dalam program gizi kerja. Dengan kecukupan kalori yang sesuai, pekerja dapat terhindar dari kelelahan, mempertahankan daya tahan tubuh, dan meningkatkan produktivitas.
4. Pengukuran keluhan muskuloskeletal (MSDs) dengan metode Nordic Body Map (NBM). Metode ini menggunakan kuesioner untuk mengidentifikasi bagian tubuh yang sering mengalami keluhan, seperti leher, bahu, punggung, pinggang, tangan, dan kaki. Hasil pengukuran NBM akan menunjukkan tingkat risiko

ergonomi di tempat kerja, misalnya akibat gerakan berulang, posisi tubuh yang salah, atau beban kerja fisik yang berlebihan. Dengan data tersebut, perusahaan dapat melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap desain kerja, penyediaan peralatan bantu, serta penyuluhan ergonomi kepada pekerja. Hal ini sangat penting untuk mencegah penyakit akibat kerja jangka panjang, seperti low back pain, carpal tunnel syndrome, dan cedera otot-skeletal lainnya.

Pelayanan kesehatan kerja di industri tidak hanya terbatas pada pemeriksaan individu, tetapi juga harus terintegrasi dalam sistem manajemen kesehatan perusahaan. Hasil pengukuran antropometri, vital sign, kebutuhan kalori, dan NBM harus dianalisis secara menyeluruh untuk menentukan tindakan lanjut. Misalnya, pekerja dengan IMT berlebih dapat diarahkan mengikuti program pengendalian berat badan, sementara pekerja dengan tekanan darah tinggi dapat diberikan penempatan kerja yang sesuai dengan kondisi kesehatannya. Demikian pula, hasil pengukuran MSDs menjadi bahan evaluasi bagi bagian teknik untuk memperbaiki desain tempat kerja agar lebih ergonomis.

Selain itu, perusahaan wajib melakukan pemantauan berkala dan pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan pekerja. Catatan ini berguna sebagai dokumen resmi dalam pelaporan K3 serta sebagai bahan evaluasi untuk melihat tren kesehatan pekerja dari waktu ke waktu. Dengan sistem monitoring yang baik, perusahaan dapat mengambil langkah preventif lebih dini sebelum kondisi kesehatan pekerja menurun atau berisiko menimbulkan penyakit akibat kerja.

Secara keseluruhan, pelayanan kesehatan kerja yang mencakup pengukuran antropometri, pemeriksaan vital sign, perhitungan kebutuhan kalori, dan evaluasi keluhan MSDs dengan NBM merupakan pendekatan komprehensif untuk melindungi pekerja. Program ini tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga memberikan manfaat langsung berupa peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit akibat kerja, serta

perbaikan produktivitas. Dengan pelaksanaan yang konsisten, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan berkelanjutan bagi seluruh tenaga kerjanya.

1.2.9 Sistem Dokumentasi K3 Industri

Sistem dokumentasi K3 di industri merupakan salah satu elemen kunci dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti tertulis atas pelaksanaan kebijakan, prosedur, instruksi kerja, serta catatan terkait upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Selain itu, dokumentasi juga menjadi dasar dalam proses audit internal maupun eksternal, sehingga keberadaannya tidak hanya bersifat administratif tetapi juga operasional.

Dokumentasi K3 mencakup berbagai dokumen, mulai dari kebijakan K3, struktur organisasi K3, prosedur kerja aman, hingga catatan inspeksi dan pelatihan. Dokumen ini harus disusun secara sistematis, mudah diakses, dan diperbarui secara berkala sesuai perkembangan kondisi di lapangan. Sebagai contoh, prosedur kerja di area berisiko tinggi seperti hot work atau ruang terbatas harus memiliki instruksi tertulis yang jelas, dilengkapi dengan izin kerja, daftar APD yang digunakan, serta mekanisme pengawasan. Semua dokumen ini menjadi acuan standar bagi pekerja agar kegiatan operasional tetap terkendali.

Dalam konteks SMK3, audit internal menjadi salah satu mekanisme penting untuk memastikan efektivitas sistem dokumentasi. Audit internal SMK3 adalah proses evaluasi yang dilakukan secara periodik oleh tim internal perusahaan untuk menilai sejauh mana penerapan SMK3 sesuai dengan kebijakan, peraturan perundangan, serta standar yang berlaku. Audit ini bertujuan menemukan kelemahan sistem, mengidentifikasi potensi bahaya yang belum terkontrol, serta memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan.

Proses audit internal SMK3 meliputi beberapa tahapan. Pertama, perencanaan audit yang meliputi penentuan ruang lingkup, jadwal, dan

auditor yang ditugaskan. Kedua, pelaksanaan audit dengan cara memeriksa dokumen K3, melakukan wawancara dengan pekerja, dan observasi langsung di lapangan. Ketiga, penyusunan laporan audit yang berisi temuan, ketidaksesuaian, serta peluang perbaikan. Keempat, tindak lanjut hasil audit berupa perbaikan dan pencegahan agar ketidaksesuaian tidak terulang kembali.

Sistem dokumentasi yang baik akan memudahkan proses audit internal. Semua data mengenai inspeksi, laporan kecelakaan kerja, hasil pengukuran faktor bahaya, pelatihan K3, hingga penggunaan APD harus terdokumentasi dengan rapi. Dokumen ini menjadi bukti bahwa perusahaan benar-benar melaksanakan kewajiban K3 sesuai regulasi, misalnya Permenaker No. 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan SMK3. Dengan demikian, audit internal tidak hanya sekadar evaluasi formalitas, tetapi benar-benar menjadi sarana pengendalian risiko yang nyata.

Selain itu, audit internal SMK3 juga berfungsi sebagai persiapan menghadapi audit eksternal, baik dari lembaga sertifikasi SMK3 maupun pengawas ketenagakerjaan. Perusahaan yang memiliki sistem dokumentasi dan audit internal yang kuat akan lebih mudah memperoleh pengakuan tingkat pencapaian SMK3, baik kategori dasar, transisi, maupun lanjutan. Hal ini juga memberikan nilai tambah berupa kepercayaan dari klien, mitra bisnis, serta meningkatkan citra perusahaan dalam komitmen terhadap keselamatan kerja.

Secara keseluruhan, sistem dokumentasi K3 dan audit internal SMK3 adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dokumentasi berperan sebagai bukti tertulis pelaksanaan K3, sementara audit internal memastikan dokumen tersebut benar-benar dijalankan di lapangan. Dengan siklus perbaikan berkelanjutan, perusahaan dapat menjaga kepatuhan regulasi, meningkatkan efektivitas K3, dan pada akhirnya menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif.

1.2.10 Evaluasi Pemenuhan Persyaratan Dan Prosedur K3 Di Industri

Evaluasi pemenuhan persyaratan dan prosedur K3 di industri merupakan kewajiban perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta diperkuat dengan PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3). Regulasi tersebut mewajibkan pengusaha melakukan pengawasan, pemeriksaan, serta evaluasi berkala untuk memastikan seluruh prosedur K3 dilaksanakan dengan baik. Evaluasi ini juga sejalan dengan standar internasional ISO 45001:2018, yang menekankan pentingnya pemantauan dan pengukuran kinerja K3 untuk mendukung perbaikan berkelanjutan.

Bentuk evaluasi yang umum dilakukan di lapangan antara lain safety patrol, inspeksi rutin, dan audit internal K3. Safety patrol dilakukan secara harian atau mingguan untuk memastikan kepatuhan pekerja terhadap penggunaan APD dan prosedur kerja aman. Inspeksi dilakukan dengan checklist yang mengacu pada standar teknis K3, seperti Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. Sementara itu, audit internal SMK3 dilaksanakan secara periodik untuk menilai kesesuaian penerapan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi K3 sesuai dengan PP No. 50 Tahun 2012.

Proses evaluasi biasanya mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, pencatatan hasil, serta tindak lanjut. Hasil evaluasi harus didokumentasikan secara lengkap, misalnya dalam bentuk laporan inspeksi atau laporan hasil audit, untuk selanjutnya ditinjau oleh manajemen. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran prosedur, perusahaan wajib melakukan tindakan korektif dan preventif, termasuk perbaikan teknis, penyesuaian prosedur, maupun pelatihan ulang pekerja. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi pengulangan kejadian berbahaya dan tercipta budaya kerja yang lebih disiplin.

Evaluasi ini memberikan manfaat yang signifikan, antara lain memastikan kepatuhan terhadap regulasi, mengidentifikasi potensi bahaya

sejak dini, serta meningkatkan keselamatan dan kesehatan pekerja. Dengan penerapan evaluasi secara konsisten melalui safety patrol, inspeksi, dan audit internal, perusahaan dapat membangun budaya K3 yang kuat, menjaga kelangsungan operasional, dan menghindari sanksi hukum akibat ketidakpatuhan regulasi.

1.2.11 Investigasi Kecelakaan Kerja Di Industri

Investigasi kecelakaan kerja di industri merupakan salah satu kewajiban perusahaan dalam penerapan sistem manajemen K3. Kegiatan ini bertujuan untuk mencari penyebab langsung maupun tidak langsung dari suatu kecelakaan, sehingga dapat dilakukan tindakan korektif dan preventif agar kejadian serupa tidak terulang. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3, setiap kecelakaan kerja, baik ringan, berat, maupun nyaris celaka (near miss), wajib dicatat, dilaporkan, dan diinvestigasi secara sistematis. Regulasi lebih lanjut tertuang dalam Permenaker No. 03 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan, yang mengatur mekanisme pelaporan kepada instansi terkait.

Proses investigasi kecelakaan kerja dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama adalah pengumpulan data awal berupa kronologi kejadian, kondisi lingkungan kerja, peralatan yang digunakan, serta keterangan saksi. Kedua, dilakukan analisis penyebab dengan metode yang lazim dipakai, seperti Root Cause Analysis (RCA), Fishbone Diagram (Ishikawa), atau 5 Why's Analysis, untuk menggali faktor penyebab teknis, manusia, maupun manajerial. Ketiga, tim investigasi menyusun laporan hasil investigasi yang berisi temuan, faktor penyebab, serta rekomendasi perbaikan. Keempat, dilakukan tindak lanjut berupa perbaikan teknis, revisi prosedur kerja, pelatihan ulang pekerja, atau peningkatan pengawasan.

Dalam praktiknya, investigasi kecelakaan kerja melibatkan Tim K3 perusahaan yang terdiri dari supervisor, petugas K3, manajemen, serta bila

diperlukan perwakilan serikat pekerja. Hasil investigasi tidak boleh berhenti hanya pada pencarian kesalahan pekerja, tetapi harus menekankan pada sistem yang lemah seperti kurangnya pengawasan, desain peralatan yang tidak aman, atau prosedur kerja yang belum jelas. Dengan demikian, investigasi benar-benar menjadi sarana perbaikan sistem, bukan sekadar mencari pihak yang bersalah.

Hasil investigasi kecelakaan kerja wajib didokumentasikan dan dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat sesuai ketentuan regulasi. Selain itu, laporan harus menjadi bahan evaluasi dalam tinjauan manajemen SMK3 sebagaimana dipersyaratkan dalam PP No. 50 Tahun 2012 dan ISO 45001:2018. Dokumentasi ini juga berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan pelatihan, pengadaan APD, peningkatan pengendalian teknis, serta perbaikan prosedur kerja.

Dengan investigasi kecelakaan kerja yang dilakukan secara menyeluruh dan konsisten, perusahaan dapat meningkatkan sistem pencegahan kecelakaan, membangun budaya keselamatan, dan mengurangi potensi kerugian. Lebih jauh lagi, keberhasilan investigasi tidak hanya melindungi pekerja, tetapi juga mendukung kelangsungan operasional dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi nasional maupun standar internasional.

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Setelah melaksanakan praktik kerja ini mahasiswa diharapkan mampu melakukan kegiatan personil keselamatan dan kesehatan kerja (k3) sesuai dengan kompetensi yang diberikan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Setelah mengikuti praktik kerja lapangan ini mahasiswa mampu :

1. Mahasiswa mampu menerapkan manajemen risiko k3 di industri
2. Mahasiswa mampu menerapkan sistem tanggap darurat di industri

3. Mahasiswa mampu melakukan komunikasi k3 di industri
4. Mahasiswa mampu melakukan pengawasan pelaksanaan izin kerja di industri
5. Mahasiswa mampu melakukan pengukuran faktor bahaya di industri
6. Mahasiswa mampu mengelola pertolongan pertama pada kecelakaan kerja (p3k) di industri
7. Mahasiswa mampu mengelola alat pelindung diri (apd) di industri
8. Mahasiswa mampu menerapkan program pelayanan kesehatan kerja di industri
9. Mahasiswa mampu mengelola sistem dokumentasi k3 di industri
10. Mahasiswa mampu mengevaluasi pemenuhan persyaratan dan prosedur k3 di industri
11. Mahasiswa mampu melakukan investigasi kecelakaan kerja di industri

BAB III
GAMBARAN UMUM
PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

3.1 Sejarah Dan Profil

3.1.1 Sejarah Singkat Pt. Pln Nusantara Power Up Paiton Unit 9

pltu paiton baru unit 9 adalah salah satu proyek pembangkit yang ditangani pemerintah dalam menanggulangi krisis energi di indonesia yang diberi nama proyek percepatan 10.000 mw. Pembangunan proyek percepatan ini terdiri atas 10 pembangkit dibangun di pulau jawa dan 25 pembangkit dibangun di luar pulau jawa.

berdasarkan rups pjb tgl 28 januari 2008 dan letter of intent pln tgl 25 juli 2008, pjb ditetapkan sebagai pengelola o&m untuk 4 proyek percepatan diversifikasi energi (ppde) 10.000 mw : rembang, indramayu, pacitan, paiton baru unit 9.

paiton baru unit 9 mempunyai kapasitas 660 mw, terletak diantara desa sumber glatik dan desa binor, kecamatan paiton, kabupaten probolinggo, jawa timur atau sekitar 35 km sebelah timur kota probolinggo dan berada sekitar 140 km timur laut dari kota surabaya. Proyek ini dibangun di lahan seluas 48 hektar terletak di komplek area pembangkit yang sudah beroperasi yaitu pltu unit 1, 2 milik pt. Pjb (pembangkitan jawa bali), pltu unit 3, 4 dalam tahap pembangunan, pltu unit 5, 6 milik pt. Ytl (yeoh tiong lay), dan pltu unit 7, 8 milik pt. Ipmomi (international power mitsui operation and maintenance).

kontrak proyek ini ditandatangani tanggal 12 maret 2007 dengan nomor kontrak 047.pj/041/dir/2007 dan nilai kontrak sebesar usd. 428,127,137.46 dan rp 777.293.309.115,90 dengan kontrak epc (engineering procurement construction). Pelaksana proyek dikerjakan oleh consortium harbin power engineering co. Ltd. (hpe)

dari china sebagai leader consortium dengan partner lokal mshe (pt. Mitra selaras hutama energi), sedangkan sebagai institut desain dari china adalah csepdi 38 (central southern china electric power design institute). Dari jasa konsultan qa/qc adalah bvi(black and veatch international company). Perencanaan saluran udara tegangan tinggi (sutt) 500kv dan 150kv akan diinterkoneksi dengan gardu induk tegangan ekstra tinggi (gitet) paiton.

dengan adanya proyek ini, maka masing-masing elemen dari pt. Pln (persero) memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) sebagai pengendali proyek adalah unit pembangkitan indramayu.
- 2) sebagai supervisi konstruksi adalah pt. Pln (persero) jasa manajemen konstruksi.
- 3) sebagai supervisi sertifikasi dan laik operasi adalah pt. Pln (persero) jasa sertifikasi.

pltu paiton unit 9 ini memiliki kapasitas 1 x 660 mw dan direncanakan akan beroperasi selama 30 tahun. Pltu paiton unit 9 ini akan dioperasikan oleh pt pjb servise yang merupakan anak perusahaan pt pjb. Grand design dari pltu ini adalah mampu untuk dioperasikan dengan capacity factor (cf) sebesar 94% pada tahun 2016. Artinya, dalam kurun waktu lima tahun dari sekarang secara bertahap pltu ini mampu melayani jaringan dengan kapasitas yang diharapkan sebesar 94 persen dari 660 mw.

konsep yang diusung dalam proyek pembangunan pltu paiton unit 9 ini adalah bersih, hijau, dan peduli. Hal ini terindikasi dari proyek penghijauan yang dilaksanakan di area pltu. Dengan konsep ini kedepannya pltu paiton unit 9 adalah sebuah pembangkit ramah lingkungan. Keberhasilan konsep ini akan sangat berpengaruh terhadap persepsi masyarakat yang umumnya memandang bahwa pembangunan pltu akan sangat merusak lingkungan. Dengan beroperasinya pltu paiton unit 9 ini maka system kelistrikan di jawa bali diharapkan akan semakin handal sehingga pemadaman bergilir

yang sering terjadi dapat diminimalisir.

3.2 Visi Dan Misi Pt. Pln Nusantara Power Up Paiton

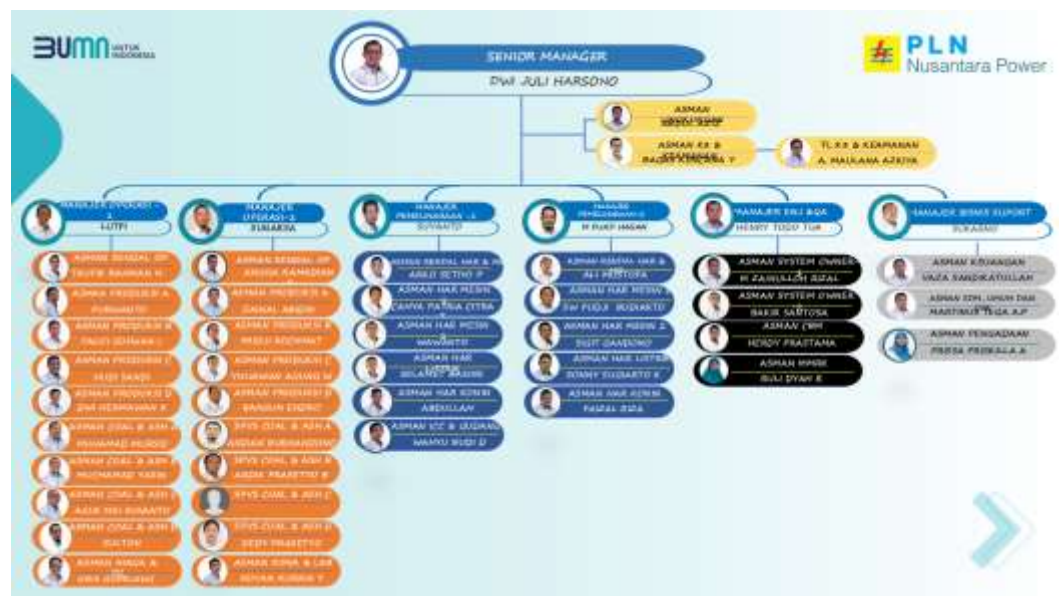
3.2.1 Visi

Menjadi perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya
untuk energi berkelanjutan di indonesia dan pasar global

3.2.2 Misi

- 1) Menjaga kinerja pembangkit listrik yang unggul sebagai kompetensi inti
- 2) Membangun bisnis inovatif yang terdepan untuk melakukan diversifikasi dan pertumbuhan yang berkelanjutan
- 3) Mengakselerasi portofolio bisnis ebt untuk mendukung tercapainya nol emisi karbon
- 4) Mengakuisisi dan membangun talenta terbaik untuk menjalankan organisasi yang responsif dan adaptif

3.3 Struktur Dan Organisasi



Gambar 1 Struktur Organisasi

BAB IV

HASIL

A. Manajemen Risiko K3 Industri (Identifikasi Bahaya Di Tempat Kerja)

	PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON KABUPATEN PROBOLINGGO						Dokumen:	
	FORM IDENTIFIKASI BAHAYA PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO (IBPR)						Tgl Terbit :	
							No. Revisi :	
							Halaman :	
Lokasi/Area: AREA TRIPPER ATAS								
No	Kegiatan	Potensi Bahaya	Deskripsi Bahaya	Konsekuensi	Penilaian Resiko		Level Risiko	Rekomendasi Pengendalian
					P	C		
1.	Beraktifitas diarea tripper	Fisik	Potensi ledakan/kebakaran debu. Akumulasi tumpukan debu batubara di ruang tertutup	Ledakan, kebakaran, korban jiwa	3	4	12	Eliminasi: - Substitusi: tambahkan lebih banyak ventilasi Engineering Control: Fire detector, sprinkler, penambahan dust collector Administratif Control: SOP darurat kebakaran debu, pelatihan APAR APD: Helm safety, sarung

								tangan tahan panas.
			Runtuhnya material plafon menimpa pekerja karena Kondisi langit-langit berlubang dan hampir roboh	Luka serius, patah tulang, fatality	3	3	9	Eliminasi: Perbaikan segera atau ganti langit-langit. Substitusi: Material tahan panas & kokoh Engineering Control: Penyangga struktur sementara, inspeksi rutin. Administratif Control: Tutup area sebelum perbaikan. APD: Helm safety.
			Selang hydrant tidak pada tempatnya dapat menyebabkan Hydrant sulit digunakan saat darurat, risiko tersandung pekerja	Terhambatnya penanganan kebakaran, korban jiwa	2	2	4	Eliminasi: - Substitusi: - Engineering Control: - Administratif Control: Inspeksi K3 rutin, pelatihan penggunaan hydrant, rutin Predictive maintenance APD: Helm, sarung tangan saat darurat.
		Kimia	Paparan debu batu bara jangka panjang	ISPA, Dermatitis, iritasi kulit, Pneumokoniosis, gangguan	4	4	16	Eliminasi: - Substitusi: - Engineering Control: Pasang dust collector/penyedot debu dan sistem penyemprotan air

				paru kronis				(dust suppression) dan (water spray). Administratif Control: Rotasi pekerja, pembatasan waktu paparan, pemeriksaan kesehatan rutin. APD: Respirator N95, kacamata safety, baju lengan panjang, sepatu booth
		Ergonomi	Posisi bekerja membersihkan dan menyerok batu bara yang berserakan (membungkuk, mengangkat, gerakan repetitif, beban berat)	Cedera punggung bawah, nyeri otot, kelelahan	4	3	12	Eliminasi: - Substitusi: - Engineering Control: Troli angkut. Administratif Control: Rotasi pekerja, pelatihan teknik angkat-beban APD: Sarung tangan anti slip, sabuk penyangga pinggang (back support).
Lokasi/Area: Water Treatment Plant (WTP)								
No	Kegiatan	Bahaya	Deskripsi Bahaya	Konsekuensi	Penilaian Resiko		Level Risiko	Rekomendasi Pengendalian
					P	C		
1.	Pekerja beraktifitas di area water treatment plant	Fisik	Lantai licin karena genangan air	Terpeleset, jatuh, cedera kaki/tangan	3	2	6	Eliminasi: Perbaiki drainase agar tidak tergenang dan pemerataan

								lantai Substitusi: Gunakan lantai dengan material anti-slip (coating lantai) Engineering Control: - Administratif Control: SOP housekeeping, inspeksi area. APD: Sepatu safety anti slip.
2.			Terdapat lubang di lantai akibat beton rusak	Terperosok, jatuh, cedera serius	2	3	6	Eliminasi: Perbaikan/pengganti an beton segera. Substitusi: Gunakan material lantai lebih kuat. Engineering Control: Pasang penutup sementara & pembatas/barrier. Administratif Control: Tandai area dengan safety sign, larangan melintas. APD: sepatu safety

3.		Kimia	Penyimpanan bahan kimia B3 di pinggir jalan, berpotensi tumpah/terbentur kendaraan, walau sudah ada simbol	Kontaminasi, keracunan, kebakaran jika bahan reaktif	4	3	12	Eliminasi: Relokasi bahan kimia ke gudang khusus B3 / LB3 Substitusi: - Engineering Control: Pasang secondary containment, rak penyimpanan tertutup. Administratif Control: SOP penyimpanan bahan kimia, izin penyimpanan, menetapkan daerah terbatas. APD: Sarung tangan kimia, goggles, respirator sesuai jenis bahan.
4.			Paparan bahan kimia saat pekerjaan WTP , Risiko kontak langsung atau tumpahan saat	Luka bakar kimia, iritasi kulit, gangguan pernapasan	3	2	6	Eliminasi: - Substitusi: - Engineering Control: Pasang eye wash station & shower darurat.

			handling bahan kimia					Administratif Control: pelatihan MSDS & penggunaan SOP APD: Sarung tangan nitril, goggles, apron, respirator.
5.			Panel listrik terbuka (Kabel & komponen listrik terekspos)	Kesetrum, luka bakar, fatality	2	2	4	Eliminasi: Perbaiki segera, panel harus ditutup permanen. Substitusi: - Engineering Control: Pasang pengaman/lock panel Administratif Control: Larangan akses tanpa izin, inspeksi kelistrikan rutin. APD: sarung tangan, sepatu
Lokasi/Area: BENGKEL								
No	Kegiatan	Bahaya	Deskripsi Bahaya	Konsekuensi	Penilaian Resiko		Level Risiko	Rekomendasi Pengendalian
					P	C		
1.		Fisik	Parkir	Cedera akibat	2	2	4	Eliminasi: -

			kendaraan (tossa, sepeda) di dalam bengkel yang tidak seharusnya (Area jadi terhalang, risiko tabrakan kecil, jalur evakuasi terganggu)	benturan/tabrakan, terhambat evakuasi				Substitusi: - Engineering Control: perluas area parkir Administratif Control: Pasang rambu “Dilarang Parkir”, lakukan pengawasan disiplin. APD: Sepatu safety untuk melindungi kaki dari risiko tabrakan kecil.
2.			penutup irigasi gritting) besi rusak dan tajam	risiko tersandung & melukai kaki Luka gores, luka robek, jatuh	1	2	2	Eliminasi: Substitusi: Gunakan material penutup non-besi atau yang lebih aman. Engineering Control: Tutup sementara dengan pelindung besi/plat baja. Administratif Control: Pasang rambu “Awat Lantai Rusak” hingga diperbaiki.

								APD:sepu safety
3.			Lingkungan bengkel kurang tertata (Alat tidak rapi, debu/kotoran menumpuk, jalur kerja terhalang)	risiko tersandung, evakuasi terhambat, konsentrasi berkurang, Tersandung, terjatuh, stres kerja	3	1	3	Eliminasi: Substitusi: - Engineering Control: Tata ulang layout bengkel sesuai dengan kapasitas / banyak alat yang diletakkan agar jalur kerja bebas hambatan. Administratif Control: Terapkan program 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin), inspeksi harian, penanggung jawab area. APD: Sepatu safety, masker.
4.		Kimia	Paparan oli/pelumas	Kontak kulit langsung dengan oli/pelumas menyebabkan iritasi kulit, risiko terpeleset,	3	2	6	Eliminasi: Substitusi: - Engineering Control: Gunakan wadah penyimpanan khusus B3 Administratif Control: SOP

				lantai licin				handling bahan kimia, label MSDS tersedia. APD: Sarung tangan, coverall.
Lokasi/Area: CHCB								
No	Kegiatan	Bahaya	Deskripsi Bahaya	Konsekuensi	Penilaian Resiko		Level Risiko	Rekomendasi Pengendalian
					P	C		
1.		Ergonomi	Bekerja di monitor berjam jam, Posisi duduk statis lama, pencahayaan monitor tidak tepat, risiko kelelahan mata & gangguan muskuloskeletal	Nyeri punggung, leher, mata lelah, stres kerja	4	2	8	Eliminasi: Substitusi: Gunakan kursi dan meja ergonomis. Engineering Control: beri anti-radiasi pada layar monitor, Atur tata letak monitor (eye level), pencahayaan ruangan sesuai standar. Administratif Control: Istirahat sejenak setiap 1 jam, rotasi kerja shift panjang. APD: Kacamata anti radiasi
2.		Fisik	Kabel listrik	risiko	2	2	4	Eliminasi: -

			komputer/UPS tidak tertata rapi	tersandung, korsleting bila terkelupas, Tersandung, jatuh, sengatan listrik				Substitusi: Gunakan kabel spiral pendek sesuai kebutuhan. Engineering Control: Gunakan cable tray/ducting, pelindung kabel. Administratif Control: SOP kerapian kabel, inspeksi rutin. APD: sepatu safety.
3.		Fisik	Kondisi ruang kerja kurang tertata (beberapa Barang tidak rapi sehingga jalur kerja terhalang, seperti box dan karpet yang tidak sesuai ukuran)	Tersandung, terjatuh,	3	2	6	Eliminasi: Substitusi: Ganti karpet dengan matras lipat atau karpet sesuai ukuran area. Engineering Control: Gunakan rak/loker khusus untuk box agar tidak menumpuk di lantai; pasang karpet dengan perekat/anti-slip. Administratif Control: Terapkan disiplin 5R di ruang

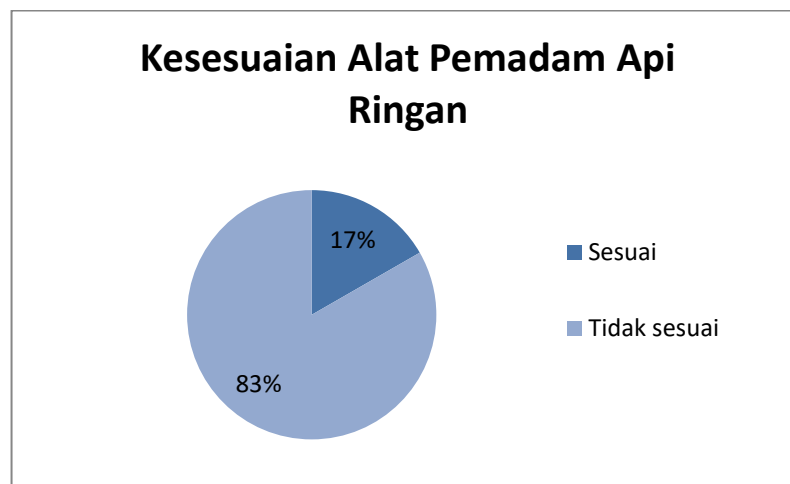
								operator dan inspeksi rutin jalur kerja. APD: -
Lokasi/Area: TRANSFER TOWER (TT) 01								
No	Kegiatan	Bahaya	Deskripsi Bahaya	Konsekuensi	Penilaian Resiko		Level Risiko	Rekomendasi Pengendalian
					P	C		
1.	Cleaning Batu Bara	Fisik	Pencahayaan minim membuat jarak pandang terbatas	Terpeleset, tersandung, kecelakaan kerja	4	2	8	Eliminasi: Perbaiki sistem pencahayaan. Substitusi: Gunakan lampu LED hemat energi. Engineering Control: Tambah lampu penerangan & emergency light. Administratif Control: Inspeksi penerangan rutin. APD: Helm dengan lampu (headlamp).
2.			Lantai becek dan licin karena genngn air di area pintu depan	Risiko jatuh, terpeleset, luka ringan/serius	4	2	8	Eliminasi: perbaiki drainase agar tidak ada genangan Substitusi: lantai anti slip Engineering Control:

								Administratif Control: pasang rambu lantai licin dan buat jadwal inspeksi APD:sepatu safety anti-slip
3.			Terdapat alat yang menutupi akses jalan, tidak sesuai tempatnnya	Tersandung, terajatuh, akses evakuasi terhambat	2	2	4	Eliminasi: relokasi alat dari jalur jalan Substitusi: - Engineering Control: sediakan ruangan/gudang untuk menyimpan alat/mesin Administratif Control: SOP penempatan alat/mesin dan larangan menghalangi jalur evakuasi APD:helm sepatu safety
4.			Banyak bongkahan/serpi an batubara berserakan di lantai	Tersandung, erpeleset, cedera	4	2	8	Eliminasi: Substitusi: - Engineering Control: - Administratif Control: SOP houskeeping dan rutin inspeksi area APD: sepatu safety anti-slip

B. Sistem Tanggap Darurat Di Industri (Apar)

No	Area	Hasil pengukuran	Standard	Keterangan	Dokumentasi
1.	Water treatment plant (fire protection system)	130/125 cm	Tinggi tanda pemasangan 125cm diatas lantai, puncak apar max 120cm dan min 15cm (permenaker no.4 tahun 1980)	Tidak sesuai	
2.	Water treatment plant	160/113cm		Tidak sesuai	
3.	Water treatment plant	146/126cm		Tidak sesuai	
4.	Water treatment plant	144/90cm		Tidak sesuai	
5.	Water treatment plant	96/87cm		Sesuai	

6.	Water treatment plant	157/116cm		Tidak sesuai	
----	-----------------------	-----------	--	--------------	---



Berdasarkan hasil pemeriksaan apar di area water treatment plant, ditemukan bahwa dari enam unit apar yang diperiksa, hanya satu unit yang terpasang sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam permenaker no. 4 tahun 1980. Menurut peraturan tersebut, kriteria pemasangan yang benar adalah puncak apar harus berada pada ketinggian antara 15–120 cm dari lantai agar mudah dijangkau, tidak terhalang benda lain, serta ditempatkan di lokasi yang mudah terlihat dan diakses. Hasil pemeriksaan menunjukkan tingkat kepatuhan hanya mencapai 16,7%, sementara sebanyak 83,3% unit apar tidak memenuhi kriteria pemasangan yang benar karena ketinggiannya melebihi atau kurang dari standar yang dipersyaratkan. Kondisi ini menunjukkan adanya risiko bahwa apar akan sulit dijangkau saat keadaan darurat, sehingga dapat menghambat efektivitas upaya penanganan kebakaran.

Secara keseluruhan, temuan ini menandakan adanya kelemahan pada sistem pengawasan dan perawatan fasilitas proteksi kebakaran di area water treatment plant. Tingginya angka ketidaksesuaian (lebih dari 80%)

perlu menjadi perhatian serius karena dapat berdampak pada keselamatan kerja dan menurunkan kesiapsiagaan darurat. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan segera agar seluruh apar sesuai dengan standar permenaker, sehingga ketersediaan dan aksesibilitas alat pemadam api ringan terjamin saat dibutuhkan.

Untuk mengatasi temuan ini, langkah pengendalian yang direkomendasikan adalah melakukan penyesuaian posisi pemasangan seluruh apar agar puncaknya berada pada ketinggian 15–120 cm dari lantai sesuai standar permenaker. Selain itu, perlu dilakukan audit dan pemeriksaan berkala minimal setiap tiga bulan untuk memantau kepatuhan di lapangan. Pemberian pelatihan dan sosialisasi kepada petugas terkait pentingnya standar pemasangan apar juga harus dilaksanakan agar kesalahan serupa tidak terulang. Disarankan juga untuk memasang penanda ketinggian dan sop pemasangan di setiap titik apar sebagai panduan teknis, serta melakukan dokumentasi dan pelaporan rutin ke bagian k3 untuk evaluasi dan tindak lanjut yang berkesinambungan.

C. Komunikasi K3 Industri

1) Safety induction

No	Tanggal	Bidang	Dokumentasi
1.	04 agustus 2025	Perusahaan sbc	
2.	04 agustus 2025	Magang (smkn 1 situbondo)	

3.	04 agustus 2025	Magang (um, polinema, polije)	
4.	05 agustus 2025	Perusahaan sbc	
5.	05 agustus 2025	Perusahaan sbc	
6.	05 agustus 2025	Perusahaan sbc	
7.	06 agustus 2025	Perusahaan sbc	
8	06 agustus 2025	Perusahaan sbc	
9.	11 agustus 2025	Perusahaan sbc	

10.	11 agustus 2025	Perusahaan sbc	
-----	-----------------	----------------	--

D. Pengawasan Pelaksanaan Izin Kerja Di Industri (Permit)

Berdasarkan hasil dokumen izin kerja yang didapat, disimpulkan bahwa perusahaan telah melaksanakan sistem permit dengan baik untuk memastikan seluruh pekerjaan berbahaya dapat dilakukan secara aman dan memastikan bahwa semua pekerjaan berbahaya telah memiliki izin kerja sesuai prosedur. Setiap jenis pekerjaan berisiko tinggi telah memiliki prosedur perizinan yang lengkap dan terdokumentasi, sehingga tidak ada pekerjaan kritis yang dilakukan tanpa adanya kontrol k3 terlebih dahulu.

Menunjukkan bahwa perusahaan memiliki komitmen yang kuat dalam menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja (k3) serta memastikan setiap pekerja terlindungi dari potensi kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Hal ini terlihat dari kelengkapan dokumen permit yang mencakup seluruh tipe pekerjaan berisiko tinggi, seperti pekerjaan panas (hot work), isolation work, working at height, working at confined sapce, excavation work, vcinity work, working at near and under water, lifting work, chemical handling, radiation work.

Dengan penerapan permit tersebut, setiap aktivitas berbahaya hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dan verifikasi dari pihak berwenang, sehingga risiko kecelakaan kerja dapat diminimalkan. Secara keseluruhan, implementasi sistem permit ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja (k3) serta memastikan bahwa pengendalian risiko telah dilaksanakan dengan

baik sebelum pekerjaan dimulai.

E. Pengukuran Faktor Bahaya Di Tempat Kerja Industri

1. Pengukuran Kebisingan

No	Tempat / ruangan	Hasil pengukuran (db)	Nab (permenaker 5 / 2018)	Kesesuaian
1.	Bengkel mesin 1	64,7 db	85 dba / 8 jam kerja	Sesuai
2.	Ruang k3	59,2 db		Sesuai
3.	Listrik	51,7 db		Sesuai
4.	R. System owner	62,5 db		Sesuai
5.	Kantin	61.4 db		Sesuai

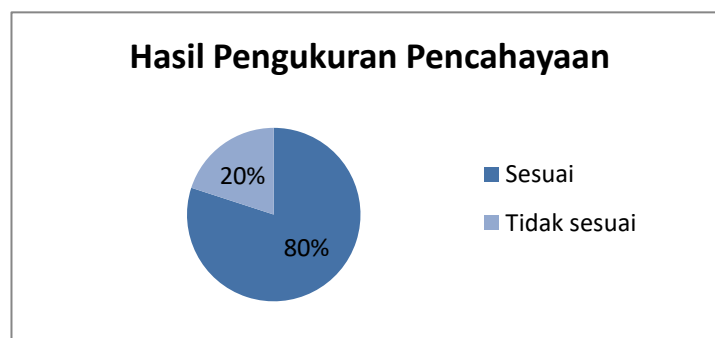
Berdasarkan hasil pengukuran kebisingan di area kerja, diperoleh nilai kebisingan yang bervariasi di tiap lokasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar area memiliki tingkat kebisingan mendekati atau melebihi nilai ambang batas (nab) sebesar 85 dba untuk paparan 8 jam kerja sebagaimana diatur dalam permenaker no. 5 tahun 2018. Dari total lokasi yang diukur, sebagian memenuhi ketentuan sedangkan sebagian lainnya memerlukan tindakan pengendalian. Kondisi kebisingan yang melebihi nab berpotensi menimbulkan gangguan pendengaran pada pekerja, meningkatkan kelelahan, dan menurunkan konsentrasi sehingga dapat berdampak pada keselamatan kerja.

Sebagai langkah perbaikan, pengendalian kebisingan yang disarankan meliputi pengendalian teknis seperti perawatan dan peredaman sumber kebisingan (misalnya perawatan mesin secara rutin, penggunaan peredam suara/silencer), isolasi area bising dengan sekat atau barrier akustik, serta pengaturan tata letak mesin agar sumber kebisingan jauh dari pekerja. Pengendalian administratif dapat berupa rotasi kerja untuk mengurangi durasi

paparan, pengaturan jadwal kerja di area bising, dan pembatasan waktu paparan sesuai tabel paparan kebisingan yang tercantum dalam permenaker. Selain itu, pemberian alat pelindung diri (apd) berupa earplug atau earmuff wajib dilakukan bagi pekerja di area dengan kebisingan melebihi nab. Perusahaan juga dianjurkan melakukan pemeriksaan audiometri secara berkala untuk memantau kesehatan pendengaran pekerja.

2. Pengukuran Pencahayaan

No	Tempat / ruangan	Hasil pengukuran (lux)	Nab (permenaker 5 / 2018)	Kesesuaian
1.	Bengkel mesin 1	273 lux	200 lux	Sesuai
2.	Chcb	227 lux	300 lux	Tidak sesuai
3.	Ccr fly ash	326 lux	300 lux	Sesuai
4.	Ccr wtp	165 lux	300 lux	Tidak sesuai
5.	Ccr turbin	424 lux	300 lux	Sesuai
6.	R. Mesin 2	364 lux	200 lux	Sesuai
7.	R. So	330 lux	300 lux	Sesuai
8.	General workshop	273 lux	200 lux	Sesuai
9.	Listrik	608 lux	300 lux	Sesuai
10.	Wtp	329 lux	300 lux	Sesuai



Berdasarkan hasil survei intensitas pencahayaan di sepuluh ruangan, diperoleh bahwa sebagian besar ruangan telah memenuhi syarat

sesuai nab (nilai ambang batas) permenaker no. 5 tahun 2018. Dari total 10 ruangan, sebanyak 8 ruangan (80%) masuk kategori sesuai, sementara 2 ruangan (20%) tidak sesuai dengan standar pencahayaan yang ditentukan. Ruangan yang sesuai menunjukkan bahwa sistem penerangan buatan yang digunakan sudah memadai dalam mendukung aktivitas kerja, sehingga risiko kelelahan mata maupun kecelakaan akibat kurangnya penerangan dapat diminimalkan.

Namun, masih terdapat ruangan yang belum memenuhi standar yaitu chcb (227 lux, standar 300 lux) dan ccr wtp (165 lux, standar 300 lux). Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pencahayaan di kedua ruangan tersebut masih di bawah ketentuan yang berlaku sehingga berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan mata, menurunkan konsentrasi kerja, serta meningkatkan potensi terjadinya kesalahan kerja. Oleh karena itu, hasil pengukuran ini memberikan dasar penting bagi perusahaan untuk segera melakukan perbaikan pencahayaan di area yang tidak sesuai.

Untuk ruangan yang sudah sesuai, pengendalian dilakukan dengan cara mempertahankan kondisi penerangan yang ada, melakukan perawatan rutin pada lampu, serta memastikan sistem pencahayaan tetap bekerja optimal. Sementara untuk ruangan yang tidak sesuai, diperlukan penambahan atau penggantian lampu dengan kapasitas lebih tinggi, penataan ulang posisi armatur, serta memastikan adanya distribusi cahaya yang merata di seluruh area kerja. Perusahaan juga perlu menjadwalkan evaluasi pencahayaan secara berkala untuk memastikan standar nab tetap tercapai. Dengan langkah pengendalian tersebut, seluruh area kerja diharapkan dapat memiliki kualitas pencahayaan yang sesuai standar, sehingga mendukung keselamatan, kesehatan, dan produktivitas pekerja secara optimal.

3. Pengukuran Getaran

No	Tempat / bagian	Lama paparan	Hasil pengukuran (vibration)
1.	Operator shiploader	3 jam	@lk1357-1359
2.	Operator stackler reclaimer	4 jam	@lk1360-1362
3.	Operator bulldozer	7 jam	@lk1363-1365
4.	Operator forklift	2 jam	@lk1366-1368

1. Pengukuran Suhu Ruangan

No	Tempat / ruangan	Hasil pengukuran (°C)	Nab (permenaker 5 / 2018)	Kesesuaian
1.	Bengkel mesin 1	30,1 °C	28 °C	Tidak sesuai
2.	Ruang k3	28,7 °C	30 °C	Sesuai
3.	Listrik	23,4 °C	30 °C	Sesuai
4.	R. System owner	26,3 °C	30 °C	Sesuai
5.	Chcb	27,7 °C	30 °C	Sesuai

Berdasarkan hasil pengukuran suhu di lima lokasi kerja, diperoleh bahwa empat lokasi (ruang k3, listrik, r. System owner, dan chcb) berada dalam batas aman sesuai nilai ambang batas (nab) permenaker no. 5 tahun 2018, dengan persentase kesesuaian sebesar 80%. Satu lokasi, yaitu bengkel mesin 1, memiliki suhu 30,1 °c yang melebihi nab untuk kategori kerja sedang (28 °c), sehingga tercatat 20% lokasi tidak memenuhi ketentuan. Kondisi ini berpotensi meningkatkan beban panas yang diterima pekerja dan dapat menyebabkan gangguan kenyamanan hingga risiko heat

stress jika tidak dilakukan pengendalian.

Sebagai tindak lanjut, diperlukan upaya pengendalian untuk menurunkan suhu di bengkel mesin 1. Pengendalian yang disarankan meliputi pengendalian teknis berupa pemasangan exhaust fan atau sistem ventilasi tambahan, penggunaan pendingin lokal seperti kipas industri, serta isolasi sumber panas pada mesin atau permukaan panas. Dari sisi administratif, dapat dilakukan rotasi kerja agar paparan panas pekerja berkurang, penyesuaian waktu kerja dengan menempatkan pekerjaan berat pada jam yang lebih sejuk, serta pemberian tambahan waktu istirahat sesuai pedoman iklim kerja. Selain itu, perlu disediakan fasilitas rehidrasi berupa air minum yang cukup dan area istirahat yang memiliki sirkulasi udara baik atau pendingin. Untuk memastikan efektivitas pengendalian, perusahaan dianjurkan melakukan pengukuran suhu secara berkala, minimal setiap 6 bulan atau setiap terjadi perubahan signifikan di area kerja.

4. Pengukuran Kelembapan

No	Tempat / ruangan	Hasil pengukuran (%)	Nab (permenaker 5 / 2018)	Kesesuaian
1.	Bengkel mesin 1	69 %	40 – 60 %	Tidak sesuai
2.	Ruang k3	65 %	40 – 60 %	Tidak sesuai
3.	Listrik	54 %	40 – 60 %	Sesuai
4.	R. System owner	52 %	40 – 60 %	Sesuai
5.	Chcb	54 %	40 – 60 %	Sesuai

Berdasarkan hasil pengukuran kelembapan relatif di lima lokasi kerja, diperoleh bahwa tiga lokasi (listrik, r. System owner, dan chcb) memiliki kelembapan berada dalam batas aman 40–60 % sesuai nilai ambang batas (nab) permenaker no. 5 tahun 2018, sehingga persentase kesesuaian adalah 60 %. Dua lokasi, yaitu

bengkel mesin 1 (69 %) dan ruang k3 (65 %), melebihi batas atas kelembapan yang diizinkan sehingga tercatat 40 % lokasi tidak memenuhi nab. Kelembapan tinggi ini dapat menurunkan kenyamanan termal pekerja, memperburuk beban panas, serta meningkatkan risiko tumbuhnya jamur atau korosi peralatan.

Sebagai upaya perbaikan, pengendalian yang dapat diterapkan mencakup pengendalian teknis seperti perbaikan dan penambahan sistem ventilasi, pemasangan exhaust fan atau dehumidifier untuk menurunkan kelembapan udara, serta memastikan tidak ada kebocoran air di area kerja. Pengendalian administratif dapat dilakukan dengan memastikan jadwal pemeliharaan sistem pendingin dan ventilasi dijalankan secara rutin serta mengatur jadwal kerja agar paparan kelembapan tinggi dapat diminimalkan. Selain itu, perusahaan perlu melakukan pemantauan kelembapan berkala untuk memastikan kondisi tetap berada pada kisaran nab dan segera melakukan tindakan korektif apabila ditemukan deviasi dari standar.

5. Pengukuran Postur Kerja (Rula)

Berdasarkan hasil analisis rula pada beberapa posisi kerja di berbagai bidang di pt pln (pltu), termasuk operator sr, operator, operator su, dan staf k3 (permit to work), mayoritas pekerja memiliki skor akhir 4 hingga 5. Menurut standar penilaian rula, skor ideal yang diharapkan adalah 1–2, yang menunjukkan postur kerja berada pada kondisi aman dan tidak memerlukan perubahan. Skor 4–5 yang ditemukan berarti postur kerja perlu peninjauan lebih lanjut, bahkan pada beberapa aktivitas memerlukan perubahan sesegera mungkin untuk mengurangi risiko gangguan muskuloskeletal.

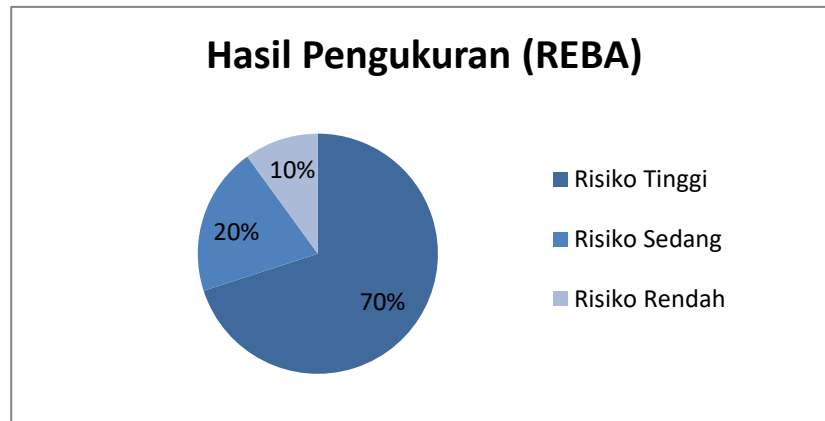
Hasil pengamatan memperlihatkan bahwa pekerja sering

bekerja dengan lengan terangkat lebih dari 20°, leher fleksi lebih dari 20°, punggung condong ke depan, serta pergelangan tangan keluar dari posisi netral. Selain itu, beberapa aktivitas dilakukan dalam postur statis lebih dari satu menit yang dapat meningkatkan kelelahan otot. Jika kondisi ini dibiarkan, maka risiko terjadinya keluhan muskuloskeletal seperti nyeri leher, punggung, bahu, dan pergelangan tangan akan meningkat. Hal ini penting menjadi perhatian karena penerapan prinsip ergonomi merupakan kewajiban perusahaan sesuai permenaker no. 5 tahun 2018 tentang k3 lingkungan kerja, yang mengatur bahwa tempat kerja harus dirancang agar aman, nyaman, dan tidak menimbulkan gangguan kesehatan.

Untuk mengurangi risiko ergonomi dan menurunkan skor rula mendekati skor ideal 1–2, perusahaan perlu melakukan rekayasa teknik dengan menyesuaikan posisi kursi, meja, monitor, tuas, dan joystick agar mendukung postur kerja netral. Pekerja yang kakinya tidak menapak sempurna perlu diberikan footrest, dan alat kerja sebaiknya diposisikan sehingga bahu tidak perlu terangkat serta pergelangan tangan tetap dalam posisi netral.

Selain perbaikan fasilitas, perlu dilakukan pengaturan jadwal kerja dengan memberikan jeda istirahat singkat (micropause) setiap 30–60 menit, serta rotasi kerja agar pekerja tidak terus-menerus berada pada postur yang sama. Perusahaan juga disarankan memberikan pelatihan ergonomi mengenai postur kerja yang benar, teknik peregangan, dan pencegahan gangguan muskuloskeletal. Pemeriksaan rula perlu dilakukan secara berkala sebagai bagian dari audit k3 untuk memantau efektivitas perbaikan yang diterapkan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan skor rula dapat diturunkan ke kategori aman (1–2) sehingga kesehatan pekerja terjaga dan produktivitas meningkat.

6. Pengukuran Postur Kerja (Reba)



Berdasarkan hasil pengukuran risiko ergonomi menggunakan metode reba terhadap sepuluh aktivitas kerja, diperoleh bahwa 70% aktivitas berada pada kategori risiko tinggi, 20% aktivitas berada pada kategori risiko sedang, dan hanya 10% aktivitas yang termasuk kategori risiko rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas kerja memiliki potensi tinggi menimbulkan gangguan muskuloskeletal jika dibiarkan tanpa perbaikan. Aktivitas dengan skor reba 7–9 pada umumnya melibatkan postur membungkuk berulang, rotasi punggung, fleksi leher yang signifikan, serta penggunaan lengan yang berada di atas bahu atau mengangkat beban. Kombinasi faktor ini meningkatkan beban kerja fisik pada sistem muskuloskeletal pekerja dan berpotensi menyebabkan keluhan nyeri punggung bawah, nyeri bahu, leher, dan gangguan ergonomi lainnya.

Tingginya persentase risiko tinggi menunjukkan perlunya perhatian serius dari pihak manajemen untuk melakukan perbaikan segera. Pengendalian teknis dapat dilakukan dengan menyesuaikan desain stasiun kerja, misalnya mengatur tinggi meja kerja agar sesuai dengan antropometri pekerja, menggunakan alat bantu angkat (hoist, crane, troli) untuk mengurangi pengangkatan

manual, serta memodifikasi tata letak alat atau komponen agar meminimalkan posisi membungkuk dan memutar tubuh. Selain itu, pengendalian administratif seperti rotasi kerja, pengaturan jadwal kerja agar pekerja memiliki waktu istirahat mikro yang cukup, serta evaluasi beban kerja fisik perlu diterapkan.

Langkah penting lain adalah sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh pekerja mengenai cara bekerja dengan postur tubuh yang benar, teknik mengangkat beban dengan aman, serta pentingnya peregangan otot sebelum dan sesudah bekerja (workplace stretching). Sosialisasi ini dapat mengurangi risiko cedera dan meningkatkan kesadaran pekerja terhadap bahaya ergonomi. Aktivitas dengan risiko rendah sebaiknya tetap dipantau secara berkala untuk mencegah peningkatan risiko di kemudian hari.

Dengan penerapan perbaikan teknis, administratif, dan sosialisasi yang konsisten, diharapkan tingkat risiko ergonomi dapat ditekan, kesehatan pekerja terjaga, serta produktivitas kerja meningkat secara berkelanjutan.

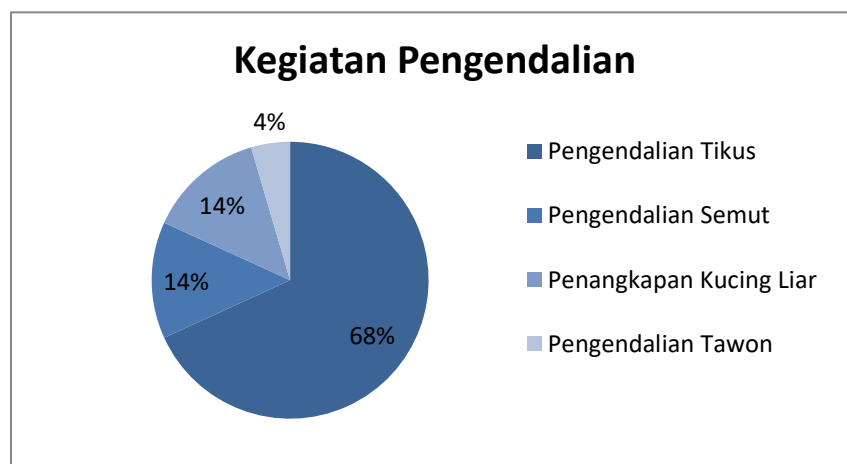
7. Kepadatan Vektor

No	Jenis vektor / hama	Lokasi	Tindakan pengendalian	Dokumentasi
1.	Tikus	Area parkir & halaman	Ganti umpan tikus	
2.	Tikus	Gedung admin	Ganti umpan tikus	

3.	Semut	Gudang rendal	Spray semut	
4.	Tikus	Gedung ccr & chcb	Ganti umpan tikus	
5.	Semut merah	Area parkir	Spray semut merah	
6.	Tikus	Turbin lt. 1 & lt. 2	Ganti umpan tikus	
7.	Tikus	Turbin lt. 3 & boiler	Ganti umpan tikus	
8.	Kucing liar	Area fly ash	Penangkapan kucing	
9.	Tikus	Area tripper & travo	Ganti umpan tikus	
10	Tawon	Pohon depan masjid	Spray sarang tawon	

11	Tikus	Jetty & tt01	Ganti umpan tikus	
12.	Tikus	Coal handling & bengkel mesin 2	Ganti umpan tikus	
13.	Tikus	Wtp & wwtp	Ganti umpan tikus	
14.	Kucing liar	Area kantin	Penangkapan kucing	
15.	Tikus	Bengkel har & gudang kimia	Ganti umpan tikus	
16.	Tikus	Gudang lb3 & gudang part	Ganti umpan tikus	
17.	Kucing liar	Area parkir	Penangkapan kucing	
18.	Tikus	Area h2 & chlorine	Ganti umpan tikus	

19.	Semut	Area kantin	Spray semut	
20.	Tikus	Area cwp & pmk	Ganti umpan tikus	



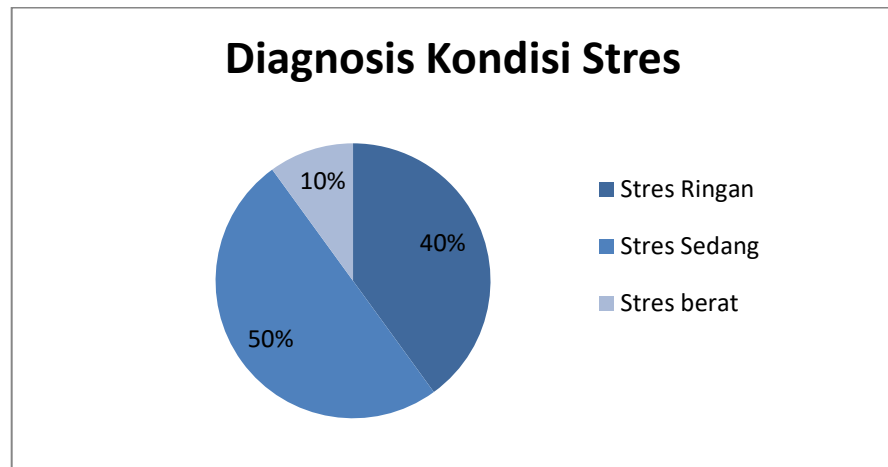
Berdasarkan laporan pengendalian vektor yang dilakukan, total terdapat 20 kegiatan pengendalian pada berbagai area di lingkungan kerja. Dari seluruh tindakan tersebut, 75% berupa pengendalian tikus, 15% berupa pengendalian semut, 10% berupa penangkapan kucing liar dan pengendalian tawon. Tingginya frekuensi penggantian umpan tikus menunjukkan bahwa tikus merupakan vektor utama yang paling banyak ditemukan, terutama di area parkir, coal handling, gudang, dan sekitar turbin. Keberadaan vektor ini jika tidak dikendalikan dapat menimbulkan risiko terhadap kebersihan, penyebaran penyakit, dan merusak peralatan atau kabel.

Pengendalian yang sudah dilakukan melalui penggantian umpan tikus, penyemprotan sarang semut/tawon, serta penangkapan kucing liar merupakan langkah yang tepat untuk menjaga lingkungan kerja tetap higienis dan aman. Namun demikian, perusahaan perlu melengkapi pengendalian ini dengan pencegahan jangka panjang

seperti menjaga kebersihan area, memastikan tidak ada sumber makanan terbuka, menutup akses masuk tikus, serta melakukan inspeksi rutin dan pencatatan jumlah tangkapan/aktivitas vektor. Sosialisasi kepada pekerja tentang pentingnya menjaga kebersihan dan melaporkan adanya tanda-tanda keberadaan vektor juga sangat penting agar tindakan pengendalian dapat lebih cepat dan efektif.

8. Pengukuran Stress Kerja

No	Nama pekerja	Jenis kelamin	Usia	Departemen / bagian	Jabatan	Lama bekerja (tahun)	Total skor	Kategori skor
1.	Rakhmad hadi nur santo	Laki-laki	37	Operasi 2	Technician ccr, dcs & elektrik	14	25	25
2.	Solehudin	Laki-laki	33	Operasi 2	Staff operasi	11	35	35
3.	David mahagandi	Laki-laki	29	Operasi 2	Operator turbin lokal	10	48	48
4.	Anton david	Laki-laki	34	Operasi 2	Operator	11	55	55
5.	Fitang pujiono	Laki-laki	36	Operasi 2	Staff produksi b	13	28	28
6.	Ahmad fauzi	Laki-laki	35	Operasi 2	Operator	12	40	40
7.	Bambang setiawan	Laki-laki	32	Operasi 2	Operator	9	30	30
8.	Dwi prasetyo	Laki-laki	31	Operasi 2	Staff operasi	7	62	62
9.	Eko susanto	Laki-laki	30	Operasi 2	Operator	8	42	42
10.	Fajar nugroho	Laki-laki	38	Operasi 2	Operator	15	27	27



Hasil survei diagnosis stres kerja yang dilakukan terhadap sepuluh pekerja di departemen operasi 2 pt pln nusantara power up paiton menunjukkan bahwa mayoritas pekerja berada pada kategori stres kerja sedang dengan persentase sebesar 50%. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor risiko psikososial di lingkungan kerja, seperti tingginya beban kerja, tuntutan organisasi, serta keterbatasan waktu istirahat yang berpotensi memengaruhi kesehatan mental dan fisik pekerja. Selain itu, 40% pekerja berada pada kategori stres ringan yang relatif masih dapat ditoleransi, namun tetap membutuhkan pemantauan agar tidak berkembang menjadi tingkat yang lebih serius. Terdapat pula 1 pekerja (10%) dengan kategori stres berat yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena berisiko tinggi terhadap penurunan produktivitas maupun kesehatan.

Temuan ini menandakan mayoritas pekerja berada pada kondisi stres sedang, yang masih dapat memengaruhi kinerja dan kesehatan bila tidak dikelola dengan baik. Adanya 1 pekerja dengan stres berat perlu menjadi perhatian serius perusahaan. Sesuai permenaker no. 5 tahun 2018, pengusaha wajib mengendalikan faktor risiko psikososial di tempat kerja untuk mencegah dampak lebih lanjut terhadap kesehatan kerja.

Secara umum, hasil ini memberikan gambaran bahwa faktor-

faktor seperti beban kerja tinggi, tuntutan organisasi, serta keterbatasan waktu istirahat masih menjadi penyebab utama timbulnya stres kerja. Sesuai dengan ketentuan permenaker no. 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja, perusahaan wajib melakukan langkah nyata dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko psikososial di tempat kerja. Dengan demikian, survei ini menjadi dasar penting bagi manajemen dalam memperkuat upaya pencegahan dan perlindungan terhadap kesehatan pekerja.

Pengendalian stres kerja perlu dilaksanakan secara tegas dan terstruktur. Untuk pekerja dengan stres berat, langkah utama adalah memberikan konseling oleh tenaga profesional, menyesuaikan beban kerja, serta melakukan pemantauan kesehatan secara rutin. Bagi pekerja dengan stres sedang, perusahaan perlu menyediakan program manajemen stres berupa pelatihan pengendalian diri, kegiatan olahraga bersama, serta komunikasi yang lebih terbuka antara atasan dan bawahan. Sedangkan pada pekerja dengan stres ringan, upaya yang diperlukan adalah menjaga kondisi tetap stabil melalui promosi kesehatan kerja, pemberian motivasi, serta penghargaan atas kinerja. Dengan penerapan pengendalian ini, diharapkan kondisi psikososial di lingkungan kerja dapat lebih sehat, risiko stres dapat ditekan, dan produktivitas perusahaan tetap terjaga secara optimal.

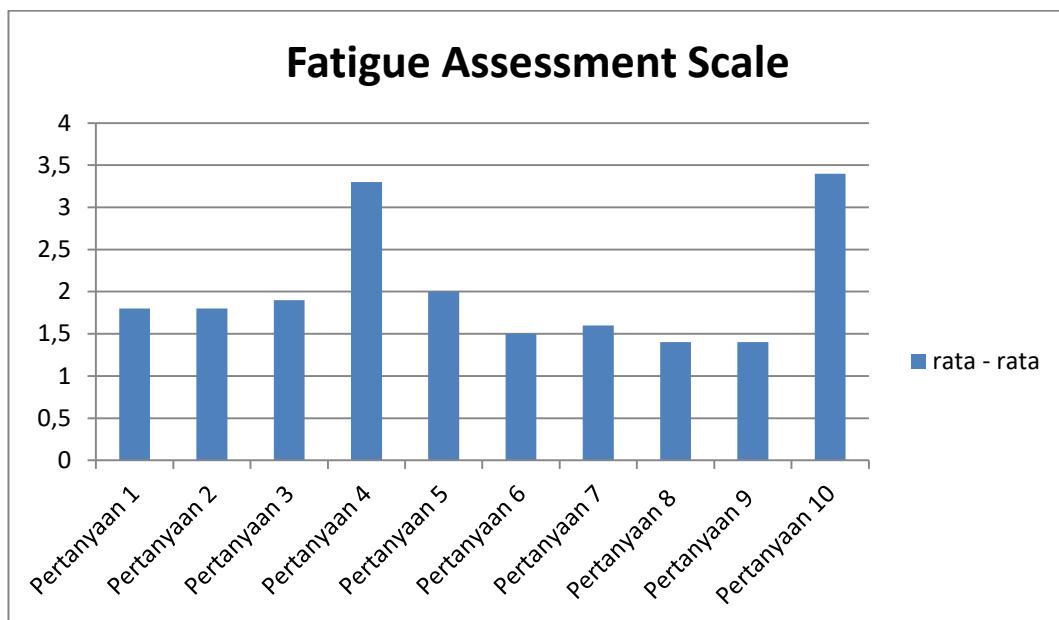
9. Pengukurana kelelahan kerja

Fatigue assessment scale (skala pengukuran kelelahan) pada 10 pekerja

Spk menggunakan lima skala likert seperti fas yang terdiri dari :

- (1) ➔ tidak pernah
- (2) ➔ kadang-kadang
- (3) ➔ dirasakan secara teratur
- (4) ➔ sering dialami
- (5) ➔ selalu dialami

No	Pertanyaan spk	Skala										Rata - rata	Interpretasi
1.	Saya sangat terganggu oleh rasa lelah yang saya rasakan	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	1,8	Tidak pernah menuju kadang - kadang
2.	Saya mudah merasa lelah	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	1,8	Tidak pernah menuju kadang - kadang
3.	Saya tidak banyak melakukan kegiatan di siang hari	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1,9	Kadang - kadang
4.	Saya merasa memiliki energi yang cukup untuk melakukan aktivitas harian saya	3	4	4	5	4	4	2	1	1	5	3,3	Dirasakan secara teratur menuju sering dialami
5.	Secara fisik, saya merasa lelah	2	2	2	4	2	2	2	1	1	2	2	Kadang - kadang
6.	Saya merasa sulit untuk mulai mengerjakan sesuatu	2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1,5	Tidak pernah menuju kadang - kadang
7.	Saya merasa kesulitan untuk berpikir secara jernih	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	1,6	Tidak pernah menuju kadang - kadang
8.	Saya merasa malas untuk melakukan berbagai kegiatan	1	1	1	1	2	2	2	1	2	1	1,4	Tidak pernah menuju kadang - kadang
9.	Secara mental saya merasa lelah	1	1	2	1	2	2	2	1	1	1	1,4	Tidak pernah menuju kadang - kadang
10.	Ketika saya sedang melakukan kegiatan, saya dengan mudah berkonsentrasi penuh	2	4	5	5	4	4	2	2	1	5	3,4	Dirasakan secara teratur menuju sering dialami



Berdasarkan hasil pengukuran kelelahan menggunakan fatigue assessment scale (fas) pada 10 pekerja, diperoleh rata-rata skor yang menunjukkan variasi tingkat kelelahan. Hal ini menandakan jika faktor

tingkat kelelahan pada setiap masing masing orang berbeda. Beberapa faktor anantara lain :

1. Karakteristik masing-masing orang, seperti beban fisik, mental, dan emosional setiap orang tentunya berbeda-beda, tergantung aktivitas dan pengalaman pribadi mereka.
2. Beban kerja, pekerjaan fisik yang berat mungkin menyebabkan kelelahan fisik yang lebih tinggi, sedangkan pekerjaan dengan konsentrasi tinggi dapat menyebabkan kelelahan mental.
3. Aspek yang diukur/dipertanyakan, pertanyaan dalam skala mencakup aspek-aspek yang berbeda dari kelelahan seperti fisik, mental, emosional, dan motivasi. Oleh karena itu tiap orang tentunya memiliki kelelahan pada aspek-aspek tertentu yang tidak bisa disamakan.

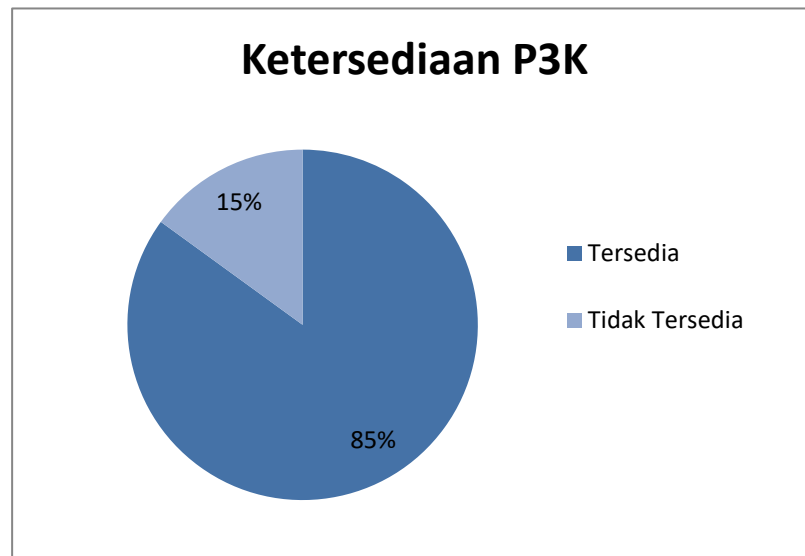
Berdasarkan pengukuran dan hasil analisis data dari 10 butir pertanyaan, dapat disimpulkan sebagian besar respon menunjukkan kategori “tidak pernah menuju kadang-kadang” dengan persentase sekitar 60% (6 dari 10 pertanyaan), misalnya pada pernyataan terkait kesulitan berpikir jernih (1,6), rasa malas (1,4), dan kelelahan mental (1,4). Selanjutnya, terdapat sekitar 20% pertanyaan yang masuk kategori “kadang-kadang” (2 dari 10 pertanyaan), yakni pada aspek tidak banyak melakukan kegiatan siang hari (1,9) dan kelelahan fisik (2,0). Sementara itu, sekitar 20% lainnya (2 dari 10 pertanyaan) berada pada kategori “dirasakan secara teratur menuju sering dialami”, khususnya pada aspek ketersediaan energi untuk aktivitas (3,3) dan kemampuan konsentrasi saat bekerja (3,4).

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa mayoritas pekerja cenderung tidak mengalami kelelahan yang signifikan, namun terdapat indikasi kelelahan yang muncul terutama pada aspek energi fisik dan konsentrasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kondisi umum relatif baik, beberapa pekerja berpotensi mengalami penurunan daya tahan tubuh

dan fokus kerja apabila tidak dikelola dengan baik, terutama pada beban kerja yang tinggi atau aktivitas yang menuntut konsentrasi berkelanjutan.

F. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja (P3k) Di Tempat Kerja

No	Jenis alat	Kotak c (untuk 50 orang)	Ketersediaan			Dokumentasi
			Ruang k3	Ruang lingkungan	Ruang rendal op	
1.	Kasa steril terbungkus	40	✓	-	✓	
2.	Perban (lebar 5cm)	4	-	-	-	
3.	Perban (lebar 10cm)	4	-	-	-	
4.	Plester (lebar 1,25cm)	4	-	-	✓	
5.	Plester cepat	15	-	-	✓	
6.	Kapas (25 gram)	2	✓	-	✓	
7.	Kain segitiga / mitela	4	✓	✓	✓	
8.	Gunting	1	✓	-	✓	
9.	Peniti	12	✓	✓	✓	
0.	Sarung tangan sekali pakai berpasangan maxter	3	✓	✓	✓	
11.	Sarung tangan medical latex non steril	4	✓	✓	✓	
12.	Masker	1	✓	-	✓	
13.	Pinset	1	✓	✓	✓	
14.	Lampu senter	1	✓	-	✓	
15.	Gelas cuci mata	2	-	✓	✓	
16.	Kantong plastik bersih	1	-	✓	✓	
17.	Y-rins (120ml)	1	-	✓	-	
18.	Povidon iodine (60ml)	1	✓	-	-	
19.	Alkohol 70%	1	✓	-	-	
20.	Buku panduan di tempat kerja	1	✓	-	✓	
21.	Daftar isi kotak	1	✓	✓	✓	

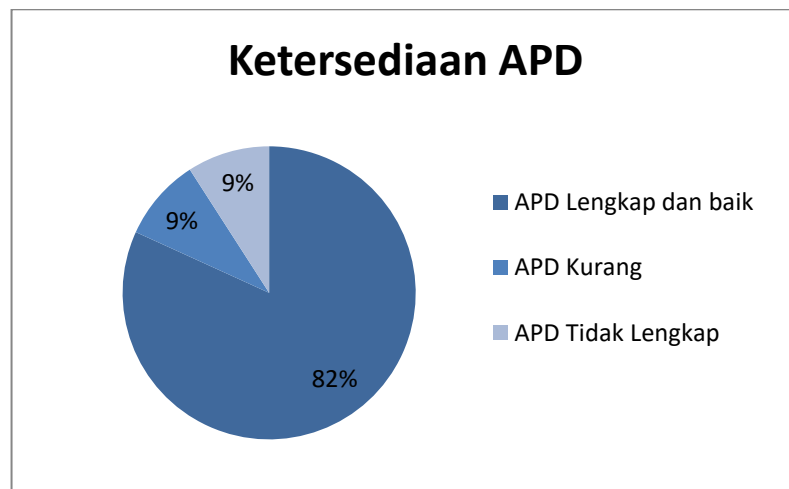


Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan (p3k), dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah melaksanakan kegiatan patroli kelengkapan p3k di setiap ruangan dengan baik. Kotak p3k yang digunakan adalah tipe c, yaitu kotak yang diperuntukkan bagi maksimal 50 orang, dan sudah ditempatkan di beberapa ruang kerja seperti ruang k3, ruang lingkungan, dan ruang rendal operasi. Dari hasil inventarisasi, terlihat bahwa sebagian besar peralatan p3k tersedia dan terdistribusi cukup merata, meskipun ada beberapa item yang belum lengkap di setiap ruangan. Hal ini menunjukkan adanya komitmen perusahaan dalam menjaga kesiapan sarana p3k sebagai bagian dari implementasi k3 di tempat kerja.

Berdasarkan data ketersediaan alat dalam tabel, dapat dihitung bahwa sekitar 85% kelengkapan kotak p3k sudah tersedia sesuai standar, sedangkan sekitar 15% item masih belum lengkap di beberapa ruangan, seperti perban ukuran tertentu, gelas cuci mata, kantong plastik bersih, dan y-rins. Kondisi ini tetap menunjukkan bahwa secara umum perusahaan telah memastikan kesiapan fasilitas p3k di tempat kerja. Dengan adanya kotak p3k tipe c yang diperuntukkan bagi 50 orang di tiap lokasi, maka fasilitas ini dinilai memadai untuk menanggulangi keadaan darurat medis ringan. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah perusahaan telah

melaksanakan pengawasan dan pemenuhan kelengkapan p3k dengan cukup baik, walaupun diperlukan tindak lanjut berupa penambahan item yang masih belum tersedia agar seluruh kotak p3k benar-benar memenuhi standar yang ditetapkan.

G. Alat Pelindung Diri (Apd) Di Tempat Kerja



Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan alat pelindung diri (apd) di beberapa lokasi kerja yang meliputi wtp & lab, ccr, chcb, tps limbah b3, dan gudang b3, dapat disimpulkan bahwa secara umum tingkat ketersediaan apd berada pada kategori baik, dengan tingkat kepatuhan sebesar 81,8%. Artinya, sebagian besar apd yang tersedia masih dalam kondisi layak pakai dan siap digunakan untuk melindungi pekerja dari potensi bahaya di tempat kerja. Namun demikian, hasil pemeriksaan juga mengungkapkan adanya 18,2% temuan ketidaksesuaian, yang mencakup apd dengan jumlah yang kurang, komponen yang hilang, serta beberapa unit apd yang tidak memenuhi standar karena masa pakainya telah kadaluarsa.

Temuan yang paling menonjol di antaranya adalah kekurangan dua set apd pemadam kebakaran di area ccr, hilangnya satu set baju tahan api, serta kurangnya full body harness di beberapa lokasi yang memiliki potensi pekerjaan di ketinggian. Selain itu, beberapa cartridge pada full

face mask sudah melewati masa pakai sehingga efektivitas perlindungan pernapasan berkurang. Kondisi ini berpotensi menurunkan tingkat kesiapsiagaan terhadap keadaan darurat, meningkatkan risiko paparan bahan berbahaya, dan mengurangi perlindungan pekerja dari kecelakaan kerja yang seharusnya dapat dicegah.

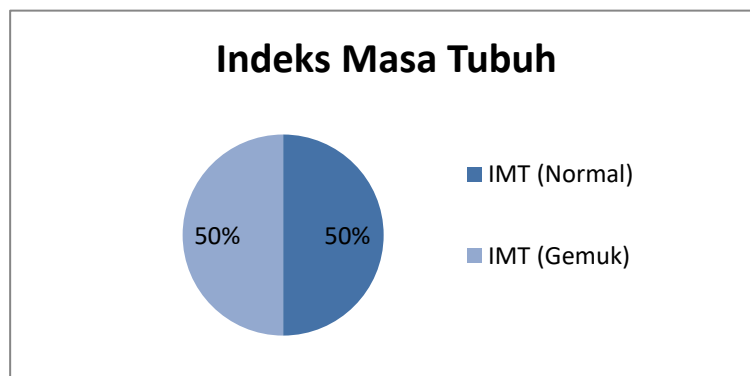
Untuk memastikan perlindungan pekerja tetap optimal, tindakan pengendalian perlu segera dilakukan. Langkah-langkah yang direkomendasikan meliputi pengadaan tambahan apd untuk memenuhi jumlah minimal yang dipersyaratkan, penggantian apd yang rusak atau hilang, serta peremajaan komponen yang kadaluarsa seperti cartridge masker. Selain itu, perusahaan disarankan untuk melaksanakan program sosialisasi dan pelatihan secara berkala kepada seluruh pekerja terkait pentingnya penggunaan apd yang tepat, cara pemeriksaan kelayakan apd sebelum digunakan, serta prosedur penyimpanan yang benar agar umur pakai apd lebih lama.

Sebagai upaya berkelanjutan, perusahaan perlu menerapkan program inspeksi rutin minimal setiap enam bulan sekali untuk memverifikasi ketersediaan dan kelayakan apd di seluruh area kerja. Laporan hasil pemeriksaan harus didokumentasikan dengan baik sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut. Dengan implementasi langkah-langkah pengendalian tersebut, diharapkan seluruh apd di tempat kerja akan selalu tersedia dalam kondisi baik, sesuai jumlah yang dibutuhkan, serta mampu memberikan perlindungan maksimal bagi pekerja sesuai dengan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (k3) yang berlaku.

H. Program Pelayanan Kesehatan Kerja Di Industri

1. Pengukuran Antropometri

No	Pengukuran		Indeks massa tubuh	Keterangan	Dokumentasi
	Tb	Bb			
1.	167 cm	68 kg	24,4	Normal	
2.	166 cm	58 kg	21	Normal	
3.	175 cm	83 kg	27,1	Gemuk	
4.	170 cm	85 kg	29.4	Gemuk	
5.	164 cm	51 kg	19	Normal	
6.	172 cm	83 kg	28,1	Gemuk	



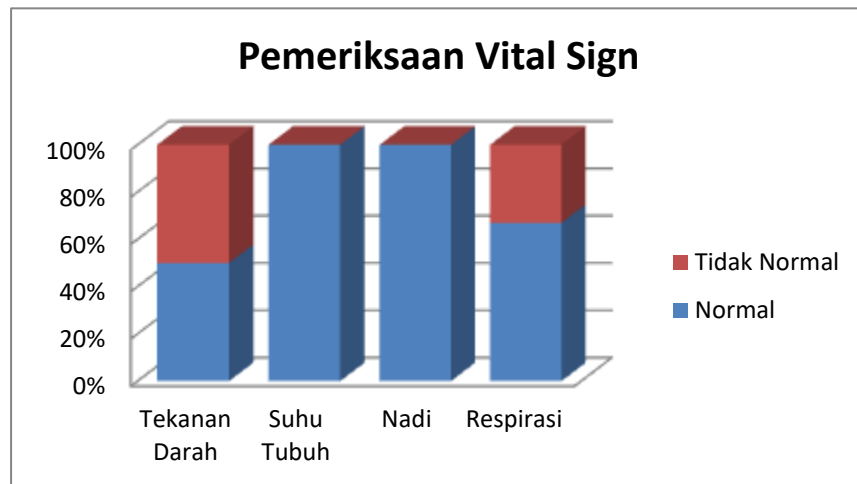
Berdasarkan hasil pengukuran antropometri terhadap enam pekerja bagian pengecatan peralatan di pltu, diperoleh hasil bahwa 50% pekerja memiliki indeks massa tubuh (imt) kategori normal,

sedangkan 50% lainnya berada pada kategori gemuk dengan imt di atas 27. Temuan ini menunjukkan bahwa separuh pekerja berpotensi memiliki beban tambahan pada sistem muskuloskeletal, terutama mengingat aktivitas pengecatan merupakan pekerjaan fisik berat (hard work) yang memerlukan mobilitas, kelenturan tubuh, serta daya tahan fisik yang baik. Kondisi kelebihan berat badan dapat meningkatkan risiko kelelahan cepat, memperbesar beban sendi dan punggung, serta meningkatkan risiko gangguan muskuloskeletal (msds) dan cedera kerja jika tidak ditangani.

Keseimbangan proporsi pekerja dengan imt normal dan gemuk mengindikasikan perlunya upaya pencegahan yang lebih serius dalam menjaga kesehatan pekerja. Perusahaan perlu menerapkan program pengendalian kesehatan kerja yang meliputi pemeriksaan kesehatan berkala, pemantauan status gizi pekerja, serta penyediaan fasilitas penunjang seperti ruang istirahat yang memadai, air minum yang cukup, dan program olahraga rutin di tempat kerja. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi pola hidup sehat dan edukasi nutrisi agar pekerja dapat mempertahankan berat badan ideal. Untuk pekerja dengan imt gemuk, disarankan dilakukan konseling kesehatan atau program diet sehat yang disesuaikan dengan kebutuhan energi harian, sehingga dapat menurunkan risiko penyakit akibat kerja.

Dari sisi ergonomi, pengaturan beban kerja juga penting untuk mengurangi risiko kelelahan berlebih. Rotasi pekerjaan, pengaturan waktu istirahat yang cukup, serta penyediaan alat bantu kerja (seperti scaffolding ergonomis atau alat bantu semprot) dapat membantu mengurangi beban fisik. Dengan penerapan pengendalian teknis, administratif, serta promosi kesehatan secara konsisten, diharapkan status kesehatan pekerja akan membaik sehingga mendukung produktivitas kerja dan keselamatan secara keseluruhan.

2. Pemeriksaan Vital Sign



Berdasarkan hasil pemeriksaan enam pekerja high work setelah melaksanakan pekerjaan, sebagian besar parameter kesehatan berada dalam kondisi normal. Suhu tubuh seluruh pekerja tercatat antara 36,5–37,1°C yang masih sesuai dengan standar WHO (36,5–37,5°C) dan denyut nadi seluruh pekerja berada dalam kisaran 69–88 kali per menit (normal 60–100 kali per menit) 100% sesuai standar, sehingga dapat dikatakan bahwa respon tubuh terhadap aktivitas kerja masih dalam batas aman. Namun, hasil pemeriksaan juga menunjukkan adanya masalah pada tekanan darah (50% tidak sesuai standar) serta respirasi (33% melebihi standar). Kondisi ini cukup signifikan karena pekerja dengan tekanan darah tidak normal berisiko lebih tinggi mengalami gangguan kesehatan saat bekerja di ketinggian, sementara respirasi berlebih menandakan adanya kelelahan fisik yang perlu diwaspadai.

Namun demikian, terdapat beberapa hasil pemeriksaan yang menunjukkan ketidaksesuaian, khususnya pada tekanan darah. Tiga pekerja mengalami kondisi di luar batas normal, yaitu hipotensi (99/55 mmHg) dan hipertensi (149/92 mmHg serta 191/90 mmHg). Dengan demikian, sekitar 50% pekerja mengalami tekanan darah yang tidak sesuai standar, sementara 50% lainnya berada

pada kategori normal. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius karena pekerjaan di ketinggian memiliki risiko tinggi, sehingga kesehatan kardiovaskular pekerja sangat menentukan keselamatan kerja.

Sebagai langkah pengendalian, pekerja dengan tekanan darah tinggi atau rendah sebaiknya tidak langsung ditugaskan kembali untuk pekerjaan high work hingga dilakukan pemeriksaan medis lanjutan dan kondisi dinyatakan stabil. Perusahaan perlu memastikan adanya screening kesehatan sebelum dan sesudah bekerja di ketinggian untuk meminimalisir risiko kecelakaan akibat kondisi tubuh yang tidak fit. Selain itu, dilakukan edukasi kesehatan terkait gaya hidup sehat, pola makan seimbang, hidrasi yang cukup, serta manajemen stres. Bagi pekerja dengan hipertensi, disarankan kontrol rutin dan pengobatan sesuai arahan tenaga medis, sedangkan pekerja dengan tekanan darah rendah perlu menjaga nutrisi dan menghindari kelelahan berlebih. Monitoring berkala serta pencatatan hasil pemeriksaan menjadi penting sebagai bagian dari dokumentasi k3. Dengan pengendalian yang tepat, keselamatan dan produktivitas pekerja dapat tetap terjaga sesuai prinsip permenaker no. 5 tahun 2018 tentang k3 lingkungan kerja.

3. Pengukuran Kebutuhan Kalori Pada Pekerja

Pengukuran kebutuhan kalori pekerja dilakukan untuk mengetahui jumlah energi yang diperlukan dalam mendukung aktivitas kerja sehari-hari. Data diperoleh dari hasil pengukuran antropometri berupa tinggi badan dan berat badan pekerja yang melaksanakan pekerjaan berisiko tinggi (high risk), yaitu kegiatan pengecatan di ketinggian.

Metode perhitungan menggunakan rumus Basal Metabolic Rate (BMR) berdasarkan parameter berat badan, tinggi badan, dan usia (asumsi 35 tahun, laki-laki). Selanjutnya hasil BMR dikalikan

dengan Physical Activity Level (PAL) sebesar 2,10 yang mewakili kategori pekerjaan fisik berat. Dengan pendekatan ini diperoleh Total Energy Expenditure (TEE) atau kebutuhan kalori harian pekerja. Menurut Permenaker No. 5 Tahun 2018, kebutuhan energi pekerja berat umumnya berada pada kisaran 3.000 – 4.000 kkal/hari. Dengan rumus :

Basal Metabolic Rate (BMR) menggunakan rumus **Harris-Benedict**:

1. **Laki-laki:**

$$BMR = 66,5 + (13,75 \times BB) + (5,003 \times TB) - (6,75 \times Usia)$$

2. **Perempuan :**

$$BMR = 655 + (9,563 \times BB) + (1,850 \times TB) - (4,676 \times Usia)$$

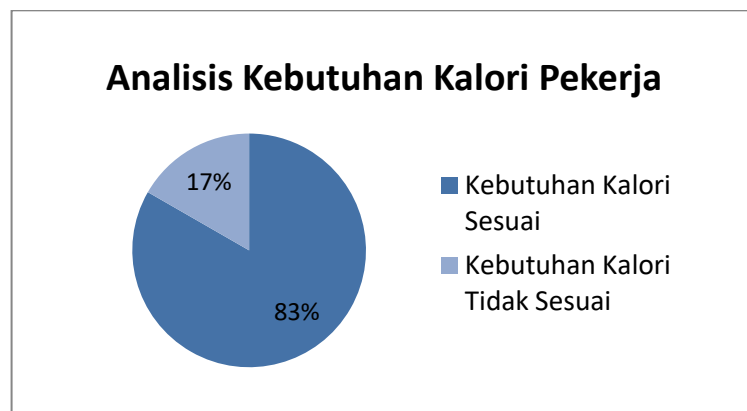
Total Energy Expenditure (TEE) dihitung dengan mengalikan BMR dengan **Physical Activity Level (PAL)**. Untuk pekerjaan fisik berat, digunakan **PAL = 2,10** :

$$TEE = BMR \times PAL$$

Hasil pengukuran ditampilkan pada Tabel berikut.

No	Tinggi (Cm)	Berat (Kg)	BMR (kkal/hari)	Kebutuhan Kalori (TEE, kkal/hari)	Ket.
1.	167	68	1.601	3.362	Dalam rentang pekerjaan berat
2.	166	58	1.458	3.062	Batas bawah pekerjaan berat
3.	175	83	1.847	3.879	Mendekati batas atas pekerjaan berat

4.	170	85	1.850	3.884	Mendekati batas atas pekerjaan berat
5.	164	51	1.352	2.839	Sedikit di bawah rentang pekerjaan berat
6.	172	83	1.832	3.847	Dalam rentang pekerjaan berat



Berdasarkan hasil pengukuran kebutuhan kalori pekerja pengecatan di ketinggian, diperoleh rentang kebutuhan energi harian antara 2.839 – 3.884 kkal/hari. Dari enam orang pekerja yang diteliti, sebanyak lima orang atau 83,3% berada dalam kategori kebutuhan kalori 3.000 – 4.000 kkal/hari, yang sesuai dengan klasifikasi pekerjaan berat sebagaimana tercantum dalam Permenaker No. 5 Tahun 2018. Sementara itu, satu orang pekerja atau 16,7% memiliki kebutuhan kalori di bawah 3.000 kkal/hari, meskipun nilainya masih mendekati batas bawah kategori pekerjaan berat. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas pekerja memiliki kebutuhan energi yang konsisten dengan beban kerja fisik yang berat, sesuai dengan tuntutan pekerjaan di ketinggian yang berisiko tinggi. Namun demikian, pekerja dengan kebutuhan kalori di bawah standar perlu mendapat perhatian khusus, terutama dari sisi pemenuhan gizi harian, agar tidak mudah mengalami kelelahan maupun penurunan kinerja saat bekerja.

Secara keseluruhan, hasil pengukuran ini memberikan gambaran bahwa program kesehatan kerja dan gizi kerja perlu dirancang sesuai kebutuhan nyata pekerja. Dengan pemenuhan kalori yang cukup, diharapkan pekerja dapat melaksanakan tugasnya secara optimal, mengurangi risiko kelelahan, serta menjaga keselamatan dalam pekerjaan berisiko tinggi.

3. Pengukuran Keluhan Msds Dengan NBM

Berdasarkan pengukuran dan hasil analisis data dari 10 butir jenis keluhan dengan rumus :

$$\text{Jumlah skor} = (ts \times 1) + (cs \times 2) + (s \times 3) + (ss \times 4)$$

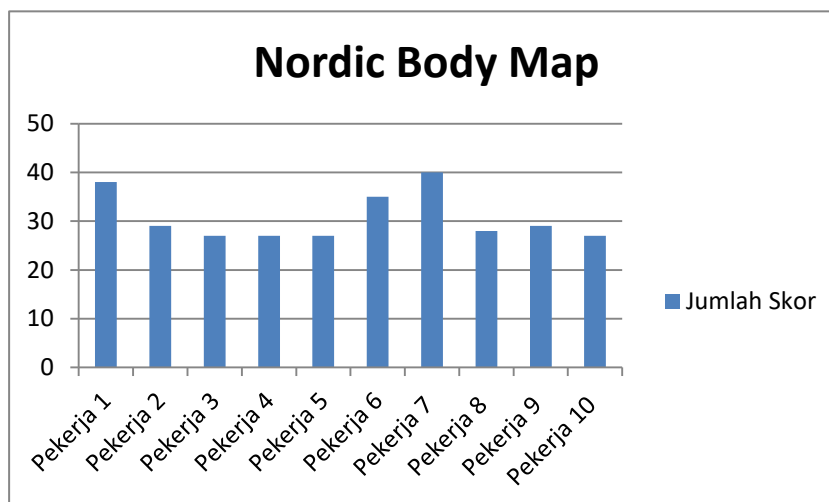
Keterangan:

- Ts (tidak sakit) = bobot 1
- Cs (cukup sakit) = bobot 2
- S (sakit) = bobot 3
- Ss (sangat sakit) = bobot 4

Semakin tinggi skor, semakin besar potensi risiko ergonomi yang dialami pekerja.

No	Jenis keluhan				Jumlah skor ((tsx1) + (csx2) + (sx3) + (tsx4))	Tingkat risiko	Tindakan perbaikan	Dokumentasi
	Ts	Cs	S	Ss				
1.	18	10	0	0	38	Rendah	Belum diperlukan tindakan perbaikan	
2.	25	2	0	0	29	Rendah	Belum diperlukan tindakan perbaikan	
3.	27	0	0	0	27	Rendah	Belum diperlukan tindakan	

							perbaikan
4.	27	0	0	0	27	Rendah	Belum diperlukan tindakan perbaikan
5.	27	0	0	0	27	Rendah	Belum diperlukan tindakan perbaikan
6.	23	3	0	0	35	Rendah	Belum diperlukan tindakan perbaikan
7.	16	12	0	0	40	Rendah	Belum diperlukan tindakan perbaikan
8.	26	1	0	0	28	Rendah	Belum diperlukan tindakan perbaikan
9.	25	2	0	0	29	Rendah	Belum diperlukan tindakan perbaikan
10.	27	0	0	0	27	Rendah	Belum diperlukan tindakan perbaikan



Berdasarkan hasil analisis nordic body map pada 10 pekerja, diperoleh skor dengan rentang antara 27 hingga 40, yang seluruhnya berada pada kategori risiko rendah sehingga belum diperlukan tindakan perbaikan khusus. Persentase distribusi skor menunjukkan bahwa 40% pekerja (4 orang) memperoleh skor 27, 20% pekerja (2 orang) memperoleh

skor 29, sementara pekerja lainnya memiliki skor yang bervariasi, yakni 10% dengan skor 28, 10% dengan skor 35, 10% dengan skor 38, dan 10% dengan skor 40. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas pekerja (sekitar 70%) berada pada skor rendah yang relatif sama (27–29), sedangkan sebagian kecil pekerja (30%) memiliki skor lebih tinggi, namun tetap dalam kategori risiko rendah. Hal ini menandakan bahwa kondisi kerja masih cukup ergonomis dan tidak menimbulkan gangguan signifikan, meskipun monitoring berkala tetap diperlukan untuk mencegah potensi peningkatan risiko kelelahan otot di kemudian hari.

I. Sistem Dokumentasi K3 Industri

Audit eksternal Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT PLN Nusantara Power tahun 2025 dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi Sucofindo ICS. Audit ini bertujuan untuk menilai sejauh mana penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 serta regulasi terkait lainnya.

Berdasarkan hasil kegiatan audit eksternal, ditemukan 1 (satu) Non Conformity (NC) Mayor dan 49 (empat puluh sembilan) Non Conformity (NC) Minor. Temuan NC Mayor adalah belum dilaksanakannya audit internal SMK3 tahun 2025, meskipun perusahaan telah memiliki instruksi kerja audit internal yaitu IKPT-303.13.5.H-001. Temuan ini sangat penting karena audit internal merupakan bagian wajib dalam siklus manajemen K3.

Sementara itu, 49 NC Minor meliputi aspek dokumentasi, pelaporan, perencanaan, pengendalian risiko, serta fasilitas K3. Beberapa di antaranya adalah belum adanya laporan audit internal tahun 2025, rapat tinjauan manajemen (RTM) yang belum membahas hasil audit internal, instruksi kerja yang belum sepenuhnya mengacu PP No. 50 Tahun 2012, penerapan HIRADC yang belum konsisten, serta isi kotak P3K yang tidak sesuai Permenakertrans No. 15 Tahun 2008.

Untuk mempermudah pemahaman, hasil temuan audit eksternal dirangkum dalam tabel berikut:

KATEGORI	URAIAN TEMUAN	JUMLAH
NC Mayor	Audit internal SMK3 tahun 2025 belum dilaksanakan meskipun instruksi kerja audit internal (IKPT-303.13.5.H-001) telah tersedia.	1
NC Minor – Dokumentasi	Beberapa instruksi kerja dan prosedur belum mengacu sepenuhnya pada PP No. 50 Tahun 2012.	Beberapa
NC Minor 0 pelaporan	Laporan audit internal 2025 belum tersedia; hasil rapat tinjauan manajemen (RTM) tidak mencakup pembahasan audit internal maupun evaluasi kebijakan K3	Beberapa
NC Minor – Evaluasi	Agenda RTM masih lebih banyak mengacu pada ISO 45001 tanpa mengintegrasikan aspek PP No. 50 Tahun 2012.	Beberapa
NC Minor - HIRADC	Penerapan SOP HIRADC belum konsisten, khususnya dalam pemantauan risiko tidak dapat diterima (<i>unacceptable risk</i>).	Beberapa
NC Minor – Fasilitas	Isi kotak P3K tidak sesuai dengan ketentuan Permenakertrans No. 15 Tahun 2008; catatan perawatan sarana proteksi kebakaran belum lengkap.	Beberapa

Hasil kegiatan audit eksternal menunjukkan bahwa PT PLN Nusantara Power telah memiliki kerangka penerapan SMK3 yang berjalan,

namun masih terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki segera. Temuan NC Mayor menegaskan pentingnya audit internal sebagai bagian wajib dari siklus manajemen K3, yang jika tidak dilakukan dapat melemahkan sistem pemantauan dan evaluasi penerapan SMK3.

Banyaknya temuan NC Minor menunjukkan bahwa aspek dokumentasi, pelaporan, evaluasi manajemen, pengendalian risiko, serta fasilitas K3 masih perlu diperkuat. Apabila perbaikan tidak dilakukan, kelemahan ini berpotensi menurunkan efektivitas penerapan SMK3, memengaruhi kinerja keselamatan, dan berisiko menimbulkan ketidakpatuhan terhadap regulasi nasional.

Dengan menindaklanjuti temuan-temuan tersebut, perusahaan memiliki peluang untuk memperbaiki sistem secara menyeluruh, mulai dari penyempurnaan dokumen, pelaksanaan audit internal secara rutin, penguatan mekanisme HIRADC, hingga pemenuhan fasilitas K3 sesuai standar. Tindak lanjut hasil audit eksternal ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penerapan SMK3, memperkuat budaya keselamatan, serta menjamin kepatuhan perusahaan terhadap regulasi K3 di Indonesia.

J. Evaluasi Pemenuhan Persyaratan Dan Prosedur K3 Di Industri (Safety Patrol)

PT PLN nusantara power unit 9 menunjukkan komitmen tinggi dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dengan melaksanakan pengawasan dan inspeksi secara rutin di seluruh bagian perusahaan. Setiap hari, perusahaan menjalankan program safety patrol yang terjadwal dengan baik, di mana petugas yang bertanggung jawab telah ditentukan dalam jadwal harian. Pelaksanaan kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan secara formalitas, tetapi juga tercatat dan dilaporkan secara konsisten melalui aplikasi izzat, sehingga memudahkan dalam proses monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut jika ditemukan potensi bahaya.

Ruang lingkup inspeksi yang dilakukan meliputi seluruh area kerja, baik di dalam maupun luar ruangan, serta mencakup fasilitas dan peralatan penting perusahaan. Pemeriksaan dilakukan terhadap peralatan produksi, instalasi listrik, mesin, hingga peralatan proteksi kebakaran seperti apar, hydrant, dan sistem alarm. Selain itu, proses kerja juga diawasi secara langsung untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan prosedur standar yang berlaku. Tidak hanya terbatas pada peralatan dan proses, pekerja juga menjadi bagian penting dari pengawasan, sehingga perilaku aman dalam bekerja terus dipantau dan dibina.

Dengan penerapan inspeksi menyeluruh dan program safety patrol yang berjalan setiap hari, dapat memastikan bahwa seluruh aktivitas kerja terlaksana dengan aman, tertib, dan sesuai ketentuan. Pendekatan ini membuktikan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada pencapaian target operasional, tetapi juga mengutamakan keselamatan pekerja dan keberlanjutan operasional. Hasilnya, budaya k3 dapat terus ditingkatkan di lingkungan kerja, serta risiko kecelakaan maupun gangguan kerja dapat diminimalisir secara optimal.

K. Investigasi Kecelakaan Kerja Di Industri

Berdasarkan laporan kecelakaan kerja yang ditinjau, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah melaksanakan investigasi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini terlihat dari kelengkapan data yang disusun mulai dari identitas korban, lokasi dan waktu kejadian, kronologi secara rinci, analisa penyebab berdasarkan aspek people, position, parts, dan paper, hingga penentuan faktor penyebab langsung berupa unsafe condition dan unsafe act. Selain itu, perusahaan juga mencatat kerugian yang ditimbulkan, upaya pencegahan yang telah dilakukan sebelumnya, serta menyusun rekomendasi perbaikan yang ditujukan untuk mencegah kecelakaan serupa terulang kembali.

Dengan adanya struktur laporan yang jelas, lengkap dengan bukti

pendukung dan rekomendasi tindak lanjut, perusahaan telah menunjukkan komitmennya terhadap penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (k3). Proses investigasi ini membuktikan bahwa perusahaan telah mengikuti standar prosedur dalam menangani insiden kerja, sehingga tidak hanya menuntaskan analisa kecelakaan yang terjadi, tetapi juga memastikan adanya tindakan perbaikan dan pencegahan berkelanjutan sesuai dengan sistem manajemen keselamatan kerja yang berlaku.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) III di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 memberikan pengalaman langsung dalam penerapan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan industri berisiko tinggi, khususnya di sektor pembangkitan tenaga listrik. Berdasarkan hasil kegiatan dan observasi, dapat disimpulkan bahwa penerapan K3 di perusahaan ini telah berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK3.

Mahasiswa mampu memahami serta menerapkan berbagai aspek K3, seperti identifikasi bahaya dan pengendalian risiko, sistem tanggap darurat, pengawasan izin kerja, penggunaan APD, pelayanan kesehatan kerja, hingga investigasi kecelakaan kerja. Melalui kegiatan IBPR (Identifikasi Bahaya, Penilaian, dan Pengendalian Risiko), diperoleh hasil bahwa area kerja seperti Tripper Atas, WTP, Bengkel, dan CHCB memiliki potensi bahaya fisik, kimia, dan ergonomi yang cukup tinggi. Namun, sebagian besar risiko sudah dikendalikan melalui penerapan hierarki pengendalian yang meliputi pengendalian teknik, administrasi, dan penggunaan APD.

Selain itu, PT PLN Nusantara Power UP Paiton telah memiliki sistem dokumentasi dan audit internal yang terstruktur untuk memastikan pemenuhan prosedur K3. Pelaksanaan komunikasi K3 melalui safety meeting, briefing, dan pemasangan safety sign juga berjalan efektif dalam meningkatkan kesadaran pekerja terhadap keselamatan. Secara umum, kegiatan PKL ini membuktikan bahwa penerapan K3 yang terencana dan terukur mampu menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien, serta produktif.

5.2 Saran

Perusahaan disarankan untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem K3 dengan melakukan penataan ulang fasilitas keselamatan kerja, terutama pada penempatan APAR yang belum sesuai standar ketinggian dan lokasi strategis,

agar mudah dijangkau saat keadaan darurat. Selain itu, perlu dilakukan perbaikan kondisi lingkungan kerja seperti lantai licin akibat genangan air dan area kerja yang kurang tertata rapi karena peralatan yang menutupi jalur evakuasi. Perusahaan juga diharapkan memperkuat program inspeksi rutin dan pemeliharaan berkala terhadap seluruh fasilitas darurat serta peralatan K3, guna memastikan kesiapan operasional, mengurangi potensi bahaya di area kerja, dan meningkatkan keselamatan serta kenyamanan seluruh pekerja di lingkungan PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Jakarta: Kemenaker RI.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. Jakarta: Kemenaker RI.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2008). Permenakertrans Nomor PER.15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) di Tempat Kerja. Jakarta: Kemenakertrans RI.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Rachman, A., Suryanto, E., & Wibowo, D. (2024). Penerapan Manajemen Risiko Kebakaran di Pembangkit Listrik Tenaga Uap. *Jurnal Energi dan Keselamatan*, 12(2), 101–112.

Robert, A., Pratama, R., & Yunita, S. (2014). *Manajemen Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

LAMPIRAN

A. Sistem Tanggap Darurat Di Industri

1. Apar

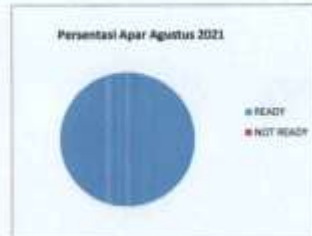
				PT PEMBANGKITAN JAWA BALI								No Dokumen : BCD-04.2.3.12			
				UBJ O&M PLTU PAITON MANAGEMENT SYSTEM								Tanggal Iskat : 1 Januari 2018			
				CHECK LIST APAR (ALAT PEMADAM API RINGAN)								Revisi : 0			
												Halaman : 1			
NO	LOKASI	NOMOR APAR	JENIS APAR	KAPASITAS (KG)	Pressure		Selang		Label		Taan		Nomor		Keterangan
					OK	NOT OK	OK	NOT OK	ADA	TIDAK ADA	OK	NOT OK	ADA	TIDAK ADA	
1	ADMIN BUILDING LT.1	001	DCP	6 KG	V		V		V		V		V		
2	ADMIN BUILDING LT.1	002	DCP	6 KG	V		V		V		V		V		
3	ADMIN BUILDING LT.1	003	DCP	6 KG	V		V		V		V		V		
4	ADMIN BUILDING LT.1	004	DCP	6 KG	V		V		V		V		V		
5	ADMIN BUILDING LT.2	005	DCP	6 KG	V		V		V		V		V		
6	ADMIN BUILDING LT.2	006	DCP	6 KG	V		V		V		V		V		
7	ADMIN BUILDING LT.2	007	DCP	6 KG	V		V		V		V		V		
8	ADMIN BUILDING LT.2	008	DCP	6 KG	V		V		V		V		V		
9	ADMIN BUILDING LT.3	009	DCP	6 KG	V		V		V		V		V		
10	ADMIN BUILDING LT.3	010	DCP	6 KG	V		V		V		V		V		
11	ADMIN BUILDING LT.3	011	DCP	6 KG	V		V		V		V		V		
12	ADMIN BUILDING LT.3	012	DCP	6 KG	V		V		V		V		V		
13	CWP HOUSE	013	DCP	6 KG	V		V		V		V		V		
14	CWP HOUSE	014	CO2	6,8 KG	V		V		V		V		V		
15	CWP HOUSE	015	DCP	6 KG	V		V		V		V		V		
16	CWP HOUSE	016	CO2	6,8 KG	V		V		V		V		V		
17	CWP HOUSE	017	DCP	6 KG	V		V		V		V		V		
18	CWP HOUSE	018	CO2	6,8 KG	V		V		V		V		V		
19	CWP HOUSE	019	DCP	6 KG	V		V		V		V		V		
20	CWP HOUSE	020	CO2	6,8 KG	V		V		V		V		V		
21	CWP HOUSE	021	DCP	6 KG	V		V		V		V		V		
22	CWP HOUSE	022	CO2	6,8 KG	V		V		V		V		V		
23	GUDANG PMK	023	DCP	6 KG	V		V		V		V		V		
24	GUDANG PMK	024	DCP	6 KG	V		V		V		V		V		
25	MOBIL PMK	025	DCP	6 KG	V		V		V		V		V		
26	MOBIL PMK	026	DCP	6 KG	V		V		V		V		V		

				PT PEMBANGKITAN JAWA BALI								No Dokumen : BCD-04.2.3.12			
				UBJ DAN PLTU PAITON MANAGEMENT SYSTEM								Tanggal Iskat : 1 Januari 2018			
				CHECK LIST APAR (ALAT PEMADAM API RINGAN)								Revisi : 0			
												Halaman : 1			
NO	LOKASI	NOMOR APAR	JENIS APAR	KAPASITAS (KG)	Pressure		Selang		Label		Tuan		Nomor		Keterangan
					OK	NOT OK	OK	NOT OK	ADA	TIDAK ADA	OK	NOT OK	ADA	TIDAK ADA	
27	DODGING ROOM	027	DCP	6 KG	V		V		V		V		V		
28	DODGING ROOM	028	DCP	6 KG	V		V		V		V		V		
29	HYDROGEN	029	DCP	6 KG	V		V		V		V		V		
30	HYDROGEN	030	DCP	6 KG	V		V		V		V		V		
31	HYDROGEN	031	DCP	6 KG	V		V		V		V		V		
32	HYDROGEN	032	DCP	6 KG	V		V		V		V		V		
33	DEHYDRATOR	033	DCP	6 KG	V		V		V		V		V		
34	DEHYDRATOR	034	DCP	6 KG	V		V		V		V		V		
35	GUDANG	035	DCP	6 KG	V		V		V		V		V		
36	GUDANG	036	DCP	6 KG	V		V		V		V		V		
37	GUDANG	037	DCP	6 KG	V		V		V		V		V		
38	GUDANG	038	DCP	6 KG	V		V		V		V		V		
39	GUDANG	039	DCP	6 KG	V		V		V		V		V		
40	GUDANG	040	DCP	6 KG	V		V		V		V		V		
41	HARMES 1	041	DCP	6 KG	V		V		V		V		V		
42	HARMES 1	042	DCP	6 KG	V		V		V		V		V		
43	HARMES 1	043	DCP	6 KG	V		V		V		V		V		
44	HARMES 1	044	DCP	6 KG	V		V		V		V		V		
45	HARMES 1	045	DCP	6 KG	V		V		V		V		V		
46	HARMES 1	046	DCP	6 KG	V		V		V		V		V		
47	HARMES 1	047	DCP	6 KG	V		V		V		V		V		
48	HARMES 1	048	DCP	6 KG	V		V		V		V		V		
49	HARMES 1	049	DCP	6 KG	V		V		V		V		V		
50	ELEKTRIK	050	DCP	6 KG	V		V		V		V		V		
51	ELEKTRIK	051	DCP	6 KG	V		V		V		V		V		
52	SWWTP	052	DCP	6 KG	V		V		V		V		V		

 UBJOM PAITON		PT PEMBANGKITAN JAWA BALI										No. Dokumen : PD-08.2.2.12		
		UBJ O&M PLTU PAITON MANAGEMENT SYSTEM										Tanggal terbit : 1 Januari 2019		
		CHECK LIST APAR (ALAT PEMADAM API RINGAN)										Revisi : 0		
												Halaman : 1 - 1		
														Keterangan
NO	LOKASI	NOMOR APAR	JENIS APAR	KAPASITAS (KG)	Pressure		Selang		Label		Tiang		Nomor	
					OK	NOT OK	OK	NOT OK	ADA	TIDAK ADA	OK	NOT OK	ADA	TIDAK ADA
443	SU	443	CO2	3 KG	V		V		V		V		V	
444	SU	444	CO2	3 KG	V		V		V		V		V	
445	SU	445	CO2	3 KG	V		V		V		V		V	

NO	KETERANGAN APAR	JUMLAH
1	READY	445
2	NOT READY	0
JUMLAH TOTAL		445

100
0

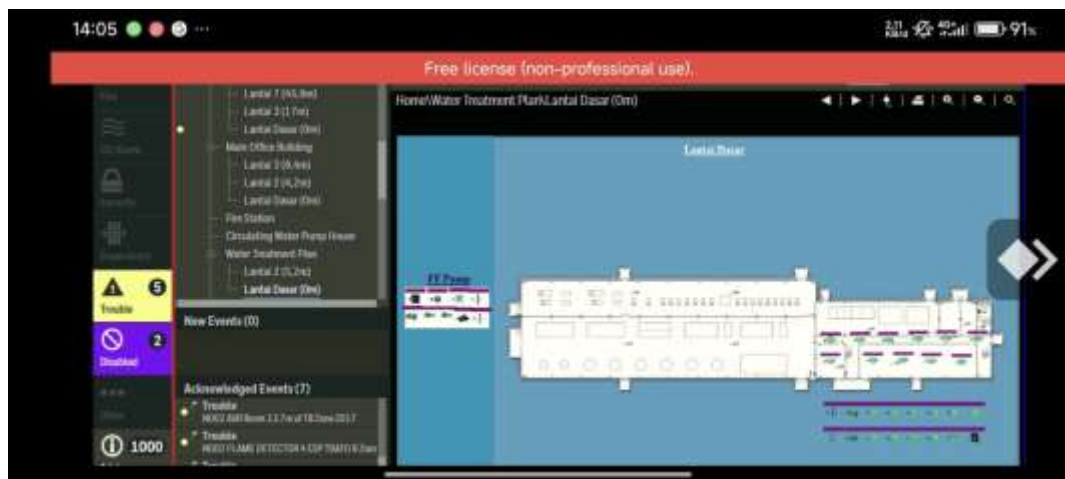


Mengetahui,
SPV S K3

MUHAMMAD RAJZA



Fire Protection System								
6	Deluge System	69	69	0	100%	Main unit , comon unit & coal handling	Normal operasi	
7	Sprinkler System	13	13	0	100%	Main unit , comon unit & coal handling	Normal operasi	
8	Low Pressure Gas Fire Suppression System	3	3	0	100%	Admin building , CHCB , CCB	Normal operasi	
9	High Pressure Gas Fire Suppression System	2	2	0	100%	Coal bunker , crusher house	Normal operasi	
10	Foam System	4	4	0	100%	Fuel Oil Storage Tank HSD	Normal operasi	
Fire Detector & Alarm System								
11	Smoke Detector	304	299	5	98%	Main unit , comon unit & coal handling	dalam proses perbaikan tim pemeliharaan	WO 388977 PM FACP
12	Heat Detector	126	126	0	100%	Main unit , comon unit & coal handling	Normal operasi	WO 388977 PM FACP
13	UVIR Detector	-	0			-		
14	Gas Detector	2	2	0	100%	-	Normal operasi	
15	Flame Detector	13	13	1	100%	Fly ash , turbin , transformator	dalam proses perbaikan tim pemeliharaan	WO 388977 PM FACP
16	FACP	6	6	0	100%	CCR, turbin LL2 ,CHCB,jetty	Normal operasi	
EMERGENCY PREPAREDNESS								
17	SOP Tanggap Darurat	3	3	0	100%	Main unit , comon unit & coal handling		
18	Simulasi Tanggap Darurat/ Emergency Drill	5	5	0	100%	Main unit , comon unit & coal handling		
19	Pajabat K3 Bersertifikasi Pemadam Kebakaran	2	2	0	100%	Admin buidng		
20	Tanggap Darurat	2	2	0	100%	Admin buidng		
21	PMK Mobile / Fire Truck	2	2	0	100%	Fire station office		
22	Emergency Response Team	15 petugas pemadam Kebakaran + 4 Dikemas CHCB - 3, Elcom, Subsea			Ready			
EMERGENCY MEDICAL SERVICE								
23	Ambulance Mobile	1	1	0	100%	Parkir ambulance		
24	Dokter Perusahaan	2	2	0	100%	Ruang klinik		
25	Perawat Perusahaan	1	1	0	100%	Ruang klinik		
26	Ruang Pelayanan Kesehatan/ Ruang Dokter	1	1	0	100%	Ruang klinik		
ALAT PEMADAM API								
27	APAR Jenis Foam	9	9	0	100%	HSD , oil pump		
28	APAR Jenis CO2	56	56	0	100%	Main unit , coal handling		
29	APAR Jenis AF 11 / HCFC	0	0	0	-	-		
30	APAR Jenis Dry Chemical	365	365	0	100%	Main unit , comon unit & coal handling		
31	APAT	8	8	0	100%	Main unit , coal handling		
32	Hydrant Pilar	30	30	0	100%	Main unit , comon unit & coal handling		
33	Box Hydrant Out door	69	69	0	100%	Main unit , comon unit & coal handling		
34	Box Hydrant In door	156	156	0	100%	Main unit , comon unit & coal handling		
		2. Hydrant , Sprinkle, Smoke / Heat Detect						menggantikan water down , proses perbaikan dilakukan pemasangan PRV
4	Sea Water Fire Protection Pump	1	0	1	0%	CWP Area	RPM seawater diesel high	250625 : PO PTCS16 ke PRIMA LAYANAN NIAGA SC. PT, lewaring 22 Oktober 2025
5	Fire Water Level	Kapasitas 3000KL ± 2			80%	Fresh water tank		



1. Rapat P2K3 (NOTULENSI)

Rapat / Pertemuan : Rapat Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
Hari / Tanggal : Rabu 30 Juli 2025
Waktu : 10.00 - Selesai
Tempat : Rapat Virtual
Pimpinan Rapat : Senior Manager (Ketua P2K3)

Hasil status kesehatan medical center (Dr.Maharani)

Hasil menunjukkan banyak kunjungan dengan penyakit :

- ISPA (8 kunjungan)
- CC (15 kunjungan)
- Faringitis (15 kunjungan)
- Gastritis (10 kunjungan)
- Dermatitis (10 kunjungan)
- Observasi febris (5 kunjungan)
- Myalgia (5 kunjungan)
- Hyperuricemia (1 kunjungan)
- Cephalgia (kunjungan)
- Gea (1 kunjungan)
- Demam thypoid (2 kunjungan)
- Conjunctivitis (2 kunjungan)
- Stomatitis (3 kunjungan)
- Vulnus (1 kunjungan)
- Pulpitis (1 kunjungan)
- Brochilis (3 kunjungan)
- OA (3 kunjungan)
- Decubitus (1 kunjungan)
- Tinea corporis (1 kunjungan)
- Sinusitis (1 kunjungan)
- Faringitis (1 kunjungan)
- DM (1 kunjungan)
- Dermatitis (2 kunjungan)
- Cepalgia (2 kunjungan)

Sedang Cuaca extream : melihat dari banyaknya kunjungan yaitu banyak batuk pilek dan saran yaitu menjaga pola hidup dan olahraga. Jika ada keluhan disarankan istirahat atau menggunakan masker jika tetap bekerja

Performa K3 UP Paiton

- Pada Periode (23 Mei-29 Juni 2025) Hasil dari data safety patrol pada aplikasi Izzat 2.1.5 menunjukkan terdapat 1 Unsafe Action dan 370 Unsafe Condition, 0 nearmiss, 0 minor injury, 0 mayor injury, 0 fatality
- Pada periode (30 Juni-29 Juli 2025) Hasil dari data safety patrol pada aplikasi Izzat 2.1.5 menunjukkan terdapat 0 Unsafe Action dan 307 Unsafe Condition, 0 nearmiss, 0 minor injury, 0 mayor injury, 0 fatality

No	Permasalahan	Solusi / Tindak lanjut	PIC	Target	Status
1.	Perbaikan pagar BRC rusak (temuan izzat)	30.07.2025 Agar dibahas antar bidang saat rapat P2K3			Open
2.	Pembatasan kecepatan truck sawdust saat melintas di area PLTU Paiton	31.12.2024 1. Sudah terdapat rambu rambu batas kecepatan namun masih ada driver sawdust yang melanggar 2. Jika ditemukan kembali driver yang melanggar batas kecepatan dapat dialporkan ke pihak keamanan dan bahan bakar 3. Akan dilakukan pengadaan spend gun	K3 dan keamanan, rendal bahan bakar	Juli 2025	Open
3.	Kontainer di area FSTC terbengkalai (temuan Izzat)	30.07.2025 1. agar dibahas antar bidang sat rapat P2K3 2. sepakat di mobilisasi ke laydown	Lingkun gan ICC Keuang an	Agustus 2025	Open
4.	Penabahan	23.05.2025	K3 dan	Juli	Close

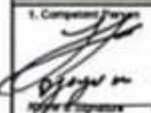
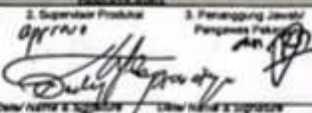
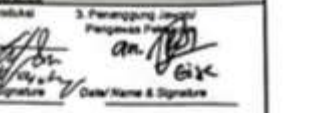
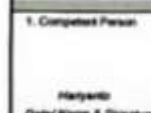
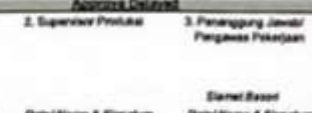
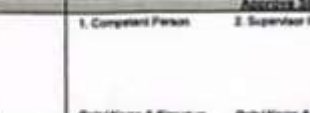
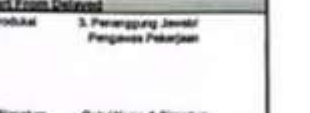
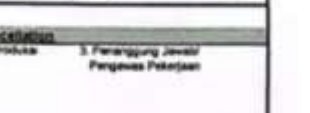
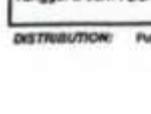
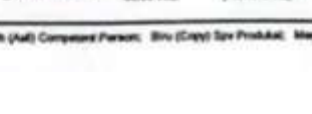
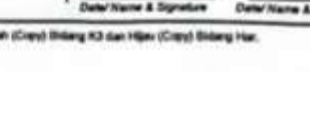
	pembahasan lesson learning pada rapat P2K3	Akan diberlakukan sat agenda rapat p2K3 bukan juni 2025 3006.2025 Belum ada laporan terkait lesson learning di bulan juni 30.07.2025 Sudah terlaksana	keaman an	2025	
5.	Pelaksanaa rapat P2K3	30.06.2025 Usulan untuk setiap semester diadakan rpat P2K3 secara online 30.07.2025 Sudah dilaksanakan secara hybrid unit 1,2, dan 9	K3 dan keaman an	Juli 2025	Close
6.	Penambahan monitor CCTV dan pagging	30.07.2025 Penambahan mnitor cctv dan pagging di CCR dan CHCB	SINFO listik K3 dan Keaman a	Agustus 2025	Open
7.	Pembagian kopi the an gula setiap bulan untuk perbidang	30.06.2025 Di usulkan untuk ganti dengan pemanis low kalori 30.07.2025 Disepaati gula yang di bagikan di gantikan dengan pemanis low	Sekum	Agustus 2025	Open

		kalori tanpa menambah budget yang ada			
8.	Relokasi container pihak 3 di area MCWWTP	30.07.2025 Akan dilakukan pembahasan terpsah	Sekum lingkun gan K3 dan keamanan	Agustus 2025	Open
9.	Persiapan audit eksternal SMK3	30.07.2025 Sudah dilakukan pembentukan tim penyusunan dokumen smk3, akan mulai di lakukan penyusunan pada minggu 2 bulan agustus	K3 dan keamanan	Agustus 2025	Open
10.	Usulan pengadaan alat olahraga di CCR unit 9	30.07.2025 Akan d kordinasikan dengan bidang terkait	Sekum operasi	Agustus 2025	Open





B. Pengawasan Izin Kerja Industri (Work Permit)

	PEMBANGKITAN PAITON INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM NEAR AND UNDER WATER PERMIT		No. Dokumen : FMO-08.2.3.15-6 Tgl. Berlaku : 2 Oktober 2018 Revisi : 00 Halaman : 1 dari 1																																									
	Permittees dan Kerja (Dilengkapi Bidang Har)																																											
	Diminta Oleh : HAZUWUN PUSPA Rencana Pekerjaan : Tgl : 12-02-2025 s.d Tgl : 11-02-25 Untuk Melaksanakan Pekerjaan : CLEANING JETTY Nomor WO : Di Lokasi (Unit & Daerah) : UNIT 9 JETTY Perusahaan Bidang :																																											
Pekerjaan (Dilengkapi Competent Person)																																												
A) Masa berlaku (izin kerja ini) s.d 12-02-2025 Tanggal 08-02 Jam 12-02-2025 Tanggal 16-02 Jam		B) Bila pekerjaan diulangi Manti Hari : Tanggal : Jam : Mulai kerja dari penundaan : Tanggal : Jam :																																										
Daftar Periksa dan Para Pemeriksa (Dilengkapi Competent Person)																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">BIDANG CP</th> </tr> <tr> <th>YES</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Dokumen JSA telah mengidentifikasi kondisi cuaca</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Memiliki Dokumen Instruksi Kerja Pekerjaan yang Akan Dilakukan</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Memiliki Surat pernyataan (Pekerjaan Bawah Air)</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Memiliki Oiling Medical Certificate yang masih berlaku (Pekerjaan Bawah Air)</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Memiliki Surat Izin Usaha dari Direktur Jenderal Perhubungan (Pekerjaan Bawah Air)</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			BIDANG CP		YES	NO	1. Dokumen JSA telah mengidentifikasi kondisi cuaca	✓		2. Memiliki Dokumen Instruksi Kerja Pekerjaan yang Akan Dilakukan	✓		3. Memiliki Surat pernyataan (Pekerjaan Bawah Air)	✓		4. Memiliki Oiling Medical Certificate yang masih berlaku (Pekerjaan Bawah Air)	✓		5. Memiliki Surat Izin Usaha dari Direktur Jenderal Perhubungan (Pekerjaan Bawah Air)	✓		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">BIDANG CP</th> </tr> <tr> <th>YES</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6. Telah menyiapkan pengetahuan komunikasi dan berfungsinya dengan baik</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7. Telah memasang Rambu Tanda Peringatan</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8. Telah memiliki Water Rescue Plan dan diimplementasikan</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9. Penanganan prosedur untuk bahaya dalam hari</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				BIDANG CP		YES	NO	6. Telah menyiapkan pengetahuan komunikasi dan berfungsinya dengan baik	✓		7. Telah memasang Rambu Tanda Peringatan	✓		8. Telah memiliki Water Rescue Plan dan diimplementasikan	✓		9. Penanganan prosedur untuk bahaya dalam hari	✓		10		
	BIDANG CP																																											
	YES	NO																																										
1. Dokumen JSA telah mengidentifikasi kondisi cuaca	✓																																											
2. Memiliki Dokumen Instruksi Kerja Pekerjaan yang Akan Dilakukan	✓																																											
3. Memiliki Surat pernyataan (Pekerjaan Bawah Air)	✓																																											
4. Memiliki Oiling Medical Certificate yang masih berlaku (Pekerjaan Bawah Air)	✓																																											
5. Memiliki Surat Izin Usaha dari Direktur Jenderal Perhubungan (Pekerjaan Bawah Air)	✓																																											
	BIDANG CP																																											
	YES	NO																																										
6. Telah menyiapkan pengetahuan komunikasi dan berfungsinya dengan baik	✓																																											
7. Telah memasang Rambu Tanda Peringatan	✓																																											
8. Telah memiliki Water Rescue Plan dan diimplementasikan	✓																																											
9. Penanganan prosedur untuk bahaya dalam hari	✓																																											
10																																												
Alat Pelindung Diri Wajib: 1 Helm 2 Safety Shoes 3 Safety Glasses 4 Glove 5 Surface Supplied Breathing Apparatus (SSBA) 6 Diving Suit 7		Alat Pelindung Diri Tambahan: 1 Life vest 2 Life Ring 3 Safety Lines 4 Full Body Harness 5 Jaring Pengaman Jatuh 6 7 *Di Isang Merujuk *Koordinasi Dengan competent Person *Cleaning area *Gunakan Airt Don Test dengan baik *Barely Pengerja *																																										
Nama Pekerja Yang Terlibat:																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama</th> <th>Shift Posa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. HAZUWUN PUSPA</td> <td>1. CLEANING</td> </tr> <tr> <td>2. HAZUWUN PUSPA</td> <td>2. CLEANING</td> </tr> <tr> <td>3. HAZUWUN PUSPA</td> <td>3. CLEANING</td> </tr> <tr> <td>4. HAZUWUN PUSPA</td> <td>4. CLEANING</td> </tr> </tbody> </table>		Nama	Shift Posa	1. HAZUWUN PUSPA	1. CLEANING	2. HAZUWUN PUSPA	2. CLEANING	3. HAZUWUN PUSPA	3. CLEANING	4. HAZUWUN PUSPA	4. CLEANING	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama</th> <th>Shift Posa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.</td> <td>5.</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>6.</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>7.</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>8.</td> </tr> </tbody> </table>			Nama	Shift Posa	5.	5.	6.	6.	7.	7.	8.	8.																				
Nama	Shift Posa																																											
1. HAZUWUN PUSPA	1. CLEANING																																											
2. HAZUWUN PUSPA	2. CLEANING																																											
3. HAZUWUN PUSPA	3. CLEANING																																											
4. HAZUWUN PUSPA	4. CLEANING																																											
Nama	Shift Posa																																											
5.	5.																																											
6.	6.																																											
7.	7.																																											
8.	8.																																											
Approval																																												
1. Competent Person  Date/Name & Signature		2. Supervisor Produk  Date/Name & Signature																																										
3. Penanggung Jawab  Date/Name & Signature		4. Competent Person  Date/Name & Signature																																										
5. Supervisor Produk  Date/Name & Signature		6. Penanggung Jawab Date/Name & Signature																																										
Approval																																												
1. Competent Person  Date/Name & Signature		2. Supervisor Produk  Date/Name & Signature																																										
3. Penanggung Jawab  Date/Name & Signature		4. Competent Person  Date/Name & Signature																																										
5. Supervisor Produk  Date/Name & Signature		6. Penanggung Jawab Date/Name & Signature																																										
Approval																																												
1. Competent Person  Date/Name & Signature		2. Supervisor Produk  Date/Name & Signature																																										
3. Penanggung Jawab  Date/Name & Signature		4. Competent Person  Date/Name & Signature																																										
5. Supervisor Produk  Date/Name & Signature		6. Penanggung Jawab Date/Name & Signature																																										
Approval																																												
1. Competent Person  Date/Name & Signature		2. Supervisor Produk  Date/Name & Signature																																										
3. Penanggung Jawab  Date/Name & Signature		4. Competent Person  Date/Name & Signature																																										
5. Supervisor Produk  Date/Name & Signature		6. Penanggung Jawab Date/Name & Signature																																										
Approval																																												
1. Competent Person  Date/Name & Signature		2. Supervisor Produk  Date/Name & Signature																																										
3. Penanggung Jawab  Date/Name & Signature		4. Competent Person  Date/Name & Signature																																										
5. Supervisor Produk  Date/Name & Signature		6. Penanggung Jawab Date/Name & Signature																																										
Approval																																												
1. Competent Person  Date/Name & Signature		2. Supervisor Produk  Date/Name & Signature																																										
3. Penanggung Jawab  Date/Name & Signature		4. Competent Person  Date/Name & Signature																																										
5. Supervisor Produk  Date/Name & Signature		6. Penanggung Jawab Date/Name & Signature																																										
Approval																																												
Says setuju dengan semua kondisi sesuai dengan (izin kerja ini dalam melaksanakan pekerjaan). Tanggal & Jam : 12-02-2025 08.00 WIB (Name & Tgl) APRIYAN S. D.																																												

DISTRIBUTION: Pulu (Juli) Competent Person; Satu (Copy) Supervisor Produk; Mewah (Copy) Bidang K3 dan HSE (Copy) Bidang Har.

 PLN Nusantara Power	PEMBAKSIKIAN PAITON INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM NEAR AND UNDER WATER PERMIT			No. Dokumen : PMO-06.2.3.154- Tgl. Berlaku : 2 October 2018 Revisi : 00																																		
	Pemeriksa dan Nelayan (Under water Safety Permit)																																					
	Nama Nelayan : <u>Agus Supriatna</u> Rencana Pekerjaan : <u>Tgl : 08-03-2018</u> <u>08.00.000</u> <u>08.00.000</u> <u>08.00.000</u>																																					
Nama Nelayan/Pelaksana : <u>Agus Supriatna</u> <u>08-03-2018</u> <u>08.00.000</u> <u>08.00.000</u> <u>08.00.000</u>																																						
Nama Nelayan/Pelaksana : <u>Agus Supriatna</u> <u>08-03-2018</u> <u>08.00.000</u> <u>08.00.000</u> <u>08.00.000</u>																																						
Pemeriksa dan Nelayan (Under water Safety Permit)																																						
A. Masa berlaku (in help in out) <u>08-03-2018</u> Tanggal <u>08-03</u> Jam <u>00</u> SMD <u>08-03-2018</u> Tanggal <u>16-03</u> Jam <u>00</u>		B. Masa pekerjaan (in/out) Waktu Test : _____ Jam : _____ Waktu kerja dari pekerjaan : _____ Jam : _____ Tanggal : _____ Jam : _____																																				
Daftar Pemas dan Peralat Pemeriksa (Under water Safety Permit)																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">1. Dokumen JSA yang menggambarkan kondisi lokasi</th> <th colspan="2">STATUS</th> <th rowspan="2">2. Tim pemeriksa yang memeriksa kondisi dari lapangan dengan baik</th> <th colspan="2">STATUS</th> </tr> <tr> <th>YES</th> <th>NO</th> <th>YES</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3. Verifikasi dokumen meliputi juga pemeriksaan yang akan dilakukan</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td></td> <td>4. Tim pemeriksa yang memeriksa kondisi dari lapangan dengan baik</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Verifikasi lokasi pekerjaan (Pemeriksaan Safety Area)</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td></td> <td>5. Tim pemeriksa yang memeriksa kondisi dari lapangan dengan baik</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Verifikasi (juga meliputi) kondisi yang akan bekerja (Pemeriksaan Safety Area)</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td></td> <td>6. Tim pemeriksa yang memeriksa kondisi dari lapangan dengan baik</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. Verifikasi (juga meliputi) kondisi yang akan bekerja (Pemeriksaan Safety Area)</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td></td> <td>7. Tim pemeriksa yang memeriksa kondisi dari lapangan dengan baik</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					1. Dokumen JSA yang menggambarkan kondisi lokasi	STATUS		2. Tim pemeriksa yang memeriksa kondisi dari lapangan dengan baik	STATUS		YES	NO	YES	NO	3. Verifikasi dokumen meliputi juga pemeriksaan yang akan dilakukan	✓		4. Tim pemeriksa yang memeriksa kondisi dari lapangan dengan baik	✓		4. Verifikasi lokasi pekerjaan (Pemeriksaan Safety Area)	✓		5. Tim pemeriksa yang memeriksa kondisi dari lapangan dengan baik	✓		5. Verifikasi (juga meliputi) kondisi yang akan bekerja (Pemeriksaan Safety Area)	✓		6. Tim pemeriksa yang memeriksa kondisi dari lapangan dengan baik	✓		6. Verifikasi (juga meliputi) kondisi yang akan bekerja (Pemeriksaan Safety Area)	✓		7. Tim pemeriksa yang memeriksa kondisi dari lapangan dengan baik	✓	
1. Dokumen JSA yang menggambarkan kondisi lokasi	STATUS		2. Tim pemeriksa yang memeriksa kondisi dari lapangan dengan baik	STATUS																																		
	YES	NO		YES	NO																																	
3. Verifikasi dokumen meliputi juga pemeriksaan yang akan dilakukan	✓		4. Tim pemeriksa yang memeriksa kondisi dari lapangan dengan baik	✓																																		
4. Verifikasi lokasi pekerjaan (Pemeriksaan Safety Area)	✓		5. Tim pemeriksa yang memeriksa kondisi dari lapangan dengan baik	✓																																		
5. Verifikasi (juga meliputi) kondisi yang akan bekerja (Pemeriksaan Safety Area)	✓		6. Tim pemeriksa yang memeriksa kondisi dari lapangan dengan baik	✓																																		
6. Verifikasi (juga meliputi) kondisi yang akan bekerja (Pemeriksaan Safety Area)	✓		7. Tim pemeriksa yang memeriksa kondisi dari lapangan dengan baik	✓																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Aksi Pemeriksa dan Nelayan</th> <th colspan="2">Aksi Pemeriksa dan Nelayan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Nelayan</td> <td>1. Life vest</td> <td>1. Nelayan</td> <td>1. Nelayan</td> </tr> <tr> <td>2. Safety Shoes</td> <td>2. Life Ring</td> <td>2. Nelayan</td> <td>2. Nelayan</td> </tr> <tr> <td>3. Safety Glasses</td> <td>3. Safety Lines</td> <td>3. Nelayan</td> <td>3. Nelayan</td> </tr> <tr> <td>4. Glove</td> <td>4. Full Body harness</td> <td>4. Nelayan</td> <td>4. Nelayan</td> </tr> <tr> <td>5. Surface Supplied Breathing Apparatus (SSBA)</td> <td>5. Jaring Pengaman Jarak</td> <td>5. Nelayan</td> <td>5. Nelayan</td> </tr> <tr> <td>6. Diving Suit</td> <td>6. Jaring Pengaman Jarak</td> <td>6. Nelayan</td> <td>6. Nelayan</td> </tr> <tr> <td>7. Jaring Pengaman Jarak</td> <td>7. Jaring Pengaman Jarak</td> <td>7. Nelayan</td> <td>7. Nelayan</td> </tr> </tbody> </table>					Aksi Pemeriksa dan Nelayan		Aksi Pemeriksa dan Nelayan		1. Nelayan	1. Life vest	1. Nelayan	1. Nelayan	2. Safety Shoes	2. Life Ring	2. Nelayan	2. Nelayan	3. Safety Glasses	3. Safety Lines	3. Nelayan	3. Nelayan	4. Glove	4. Full Body harness	4. Nelayan	4. Nelayan	5. Surface Supplied Breathing Apparatus (SSBA)	5. Jaring Pengaman Jarak	5. Nelayan	5. Nelayan	6. Diving Suit	6. Jaring Pengaman Jarak	6. Nelayan	6. Nelayan	7. Jaring Pengaman Jarak	7. Jaring Pengaman Jarak	7. Nelayan	7. Nelayan		
Aksi Pemeriksa dan Nelayan		Aksi Pemeriksa dan Nelayan																																				
1. Nelayan	1. Life vest	1. Nelayan	1. Nelayan																																			
2. Safety Shoes	2. Life Ring	2. Nelayan	2. Nelayan																																			
3. Safety Glasses	3. Safety Lines	3. Nelayan	3. Nelayan																																			
4. Glove	4. Full Body harness	4. Nelayan	4. Nelayan																																			
5. Surface Supplied Breathing Apparatus (SSBA)	5. Jaring Pengaman Jarak	5. Nelayan	5. Nelayan																																			
6. Diving Suit	6. Jaring Pengaman Jarak	6. Nelayan	6. Nelayan																																			
7. Jaring Pengaman Jarak	7. Jaring Pengaman Jarak	7. Nelayan	7. Nelayan																																			
Nama Peralat yang Terdaftar																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nama</th> <th>Sub Peralat</th> <th>Nama</th> <th>Sub Peralat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Peralat</td> <td>1. Peralat</td> <td>2. Peralat</td> <td>2. Peralat</td> </tr> <tr> <td>2. Peralat</td> <td>2. Peralat</td> <td>3. Peralat</td> <td>3. Peralat</td> </tr> <tr> <td>3. Peralat</td> <td>3. Peralat</td> <td>4. Peralat</td> <td>4. Peralat</td> </tr> <tr> <td>4. Peralat</td> <td>4. Peralat</td> <td>5. Peralat</td> <td>5. Peralat</td> </tr> </tbody> </table>					Nama	Sub Peralat	Nama	Sub Peralat	1. Peralat	1. Peralat	2. Peralat	2. Peralat	2. Peralat	2. Peralat	3. Peralat	3. Peralat	3. Peralat	3. Peralat	4. Peralat	4. Peralat	4. Peralat	4. Peralat	5. Peralat	5. Peralat														
Nama	Sub Peralat	Nama	Sub Peralat																																			
1. Peralat	1. Peralat	2. Peralat	2. Peralat																																			
2. Peralat	2. Peralat	3. Peralat	3. Peralat																																			
3. Peralat	3. Peralat	4. Peralat	4. Peralat																																			
4. Peralat	4. Peralat	5. Peralat	5. Peralat																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Assessment Result</th> <th colspan="2">Assessment Result</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Competent Person</td> <td>2. Supervisor/Produksi</td> <td>3. Penanggung Jawab</td> <td>4. Penanggung Jawab</td> </tr> <tr> <td>5. Penanggung Jawab</td> <td>6. Penanggung Jawab</td> <td>7. Penanggung Jawab</td> <td>8. Penanggung Jawab</td> </tr> <tr> <td>9. Penanggung Jawab</td> <td>10. Penanggung Jawab</td> <td>11. Penanggung Jawab</td> <td>12. Penanggung Jawab</td> </tr> </tbody> </table>					Assessment Result		Assessment Result		1. Competent Person	2. Supervisor/Produksi	3. Penanggung Jawab	4. Penanggung Jawab	5. Penanggung Jawab	6. Penanggung Jawab	7. Penanggung Jawab	8. Penanggung Jawab	9. Penanggung Jawab	10. Penanggung Jawab	11. Penanggung Jawab	12. Penanggung Jawab																		
Assessment Result		Assessment Result																																				
1. Competent Person	2. Supervisor/Produksi	3. Penanggung Jawab	4. Penanggung Jawab																																			
5. Penanggung Jawab	6. Penanggung Jawab	7. Penanggung Jawab	8. Penanggung Jawab																																			
9. Penanggung Jawab	10. Penanggung Jawab	11. Penanggung Jawab	12. Penanggung Jawab																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Assessment Result</th> <th colspan="2">Assessment Result</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Competent Person</td> <td>2. Supervisor/Produksi</td> <td>3. Penanggung Jawab</td> <td>4. Penanggung Jawab</td> </tr> <tr> <td>5. Penanggung Jawab</td> <td>6. Penanggung Jawab</td> <td>7. Penanggung Jawab</td> <td>8. Penanggung Jawab</td> </tr> <tr> <td>9. Penanggung Jawab</td> <td>10. Penanggung Jawab</td> <td>11. Penanggung Jawab</td> <td>12. Penanggung Jawab</td> </tr> </tbody> </table>					Assessment Result		Assessment Result		1. Competent Person	2. Supervisor/Produksi	3. Penanggung Jawab	4. Penanggung Jawab	5. Penanggung Jawab	6. Penanggung Jawab	7. Penanggung Jawab	8. Penanggung Jawab	9. Penanggung Jawab	10. Penanggung Jawab	11. Penanggung Jawab	12. Penanggung Jawab																		
Assessment Result		Assessment Result																																				
1. Competent Person	2. Supervisor/Produksi	3. Penanggung Jawab	4. Penanggung Jawab																																			
5. Penanggung Jawab	6. Penanggung Jawab	7. Penanggung Jawab	8. Penanggung Jawab																																			
9. Penanggung Jawab	10. Penanggung Jawab	11. Penanggung Jawab	12. Penanggung Jawab																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Assessment Result</th> <th colspan="2">Assessment Result</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Competent Person</td> <td>2. Supervisor/Produksi</td> <td>3. Penanggung Jawab</td> <td>4. Penanggung Jawab</td> </tr> <tr> <td>5. Penanggung Jawab</td> <td>6. Penanggung Jawab</td> <td>7. Penanggung Jawab</td> <td>8. Penanggung Jawab</td> </tr> <tr> <td>9. Penanggung Jawab</td> <td>10. Penanggung Jawab</td> <td>11. Penanggung Jawab</td> <td>12. Penanggung Jawab</td> </tr> </tbody> </table>					Assessment Result		Assessment Result		1. Competent Person	2. Supervisor/Produksi	3. Penanggung Jawab	4. Penanggung Jawab	5. Penanggung Jawab	6. Penanggung Jawab	7. Penanggung Jawab	8. Penanggung Jawab	9. Penanggung Jawab	10. Penanggung Jawab	11. Penanggung Jawab	12. Penanggung Jawab																		
Assessment Result		Assessment Result																																				
1. Competent Person	2. Supervisor/Produksi	3. Penanggung Jawab	4. Penanggung Jawab																																			
5. Penanggung Jawab	6. Penanggung Jawab	7. Penanggung Jawab	8. Penanggung Jawab																																			
9. Penanggung Jawab	10. Penanggung Jawab	11. Penanggung Jawab	12. Penanggung Jawab																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Assessment Result</th> <th colspan="2">Assessment Result</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Competent Person</td> <td>2. Supervisor/Produksi</td> <td>3. Penanggung Jawab</td> <td>4. Penanggung Jawab</td> </tr> <tr> <td>5. Penanggung Jawab</td> <td>6. Penanggung Jawab</td> <td>7. Penanggung Jawab</td> <td>8. Penanggung Jawab</td> </tr> <tr> <td>9. Penanggung Jawab</td> <td>10. Penanggung Jawab</td> <td>11. Penanggung Jawab</td> <td>12. Penanggung Jawab</td> </tr> </tbody> </table>					Assessment Result		Assessment Result		1. Competent Person	2. Supervisor/Produksi	3. Penanggung Jawab	4. Penanggung Jawab	5. Penanggung Jawab	6. Penanggung Jawab	7. Penanggung Jawab	8. Penanggung Jawab	9. Penanggung Jawab	10. Penanggung Jawab	11. Penanggung Jawab	12. Penanggung Jawab																		
Assessment Result		Assessment Result																																				
1. Competent Person	2. Supervisor/Produksi	3. Penanggung Jawab	4. Penanggung Jawab																																			
5. Penanggung Jawab	6. Penanggung Jawab	7. Penanggung Jawab	8. Penanggung Jawab																																			
9. Penanggung Jawab	10. Penanggung Jawab	11. Penanggung Jawab	12. Penanggung Jawab																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Assessment Result</th> <th colspan="2">Assessment Result</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Competent Person</td> <td>2. Supervisor/Produksi</td> <td>3. Penanggung Jawab</td> <td>4. Penanggung Jawab</td> </tr> <tr> <td>5. Penanggung Jawab</td> <td>6. Penanggung Jawab</td> <td>7. Penanggung Jawab</td> <td>8. Penanggung Jawab</td> </tr> <tr> <td>9. Penanggung Jawab</td> <td>10. Penanggung Jawab</td> <td>11. Penanggung Jawab</td> <td>12. Penanggung Jawab</td> </tr> </tbody> </table>					Assessment Result		Assessment Result		1. Competent Person	2. Supervisor/Produksi	3. Penanggung Jawab	4. Penanggung Jawab	5. Penanggung Jawab	6. Penanggung Jawab	7. Penanggung Jawab	8. Penanggung Jawab	9. Penanggung Jawab	10. Penanggung Jawab	11. Penanggung Jawab	12. Penanggung Jawab																		
Assessment Result		Assessment Result																																				
1. Competent Person	2. Supervisor/Produksi	3. Penanggung Jawab	4. Penanggung Jawab																																			
5. Penanggung Jawab	6. Penanggung Jawab	7. Penanggung Jawab	8. Penanggung Jawab																																			
9. Penanggung Jawab	10. Penanggung Jawab	11. Penanggung Jawab	12. Penanggung Jawab																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Assessment Result</th> <th colspan="2">Assessment Result</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Competent Person</td> <td>2. Supervisor/Produksi</td> <td>3. Penanggung Jawab</td> <td>4. Penanggung Jawab</td> </tr> <tr> <td>5. Penanggung Jawab</td> <td>6. Penanggung Jawab</td> <td>7. Penanggung Jawab</td> <td>8. Penanggung Jawab</td> </tr> <tr> <td>9. Penanggung Jawab</td> <td>10. Penanggung Jawab</td> <td>11. Penanggung Jawab</td> <td>12. Penanggung Jawab</td> </tr> </tbody> </table>					Assessment Result		Assessment Result		1. Competent Person	2. Supervisor/Produksi	3. Penanggung Jawab	4. Penanggung Jawab	5. Penanggung Jawab	6. Penanggung Jawab	7. Penanggung Jawab	8. Penanggung Jawab	9. Penanggung Jawab	10. Penanggung Jawab	11. Penanggung Jawab	12. Penanggung Jawab																		
Assessment Result		Assessment Result																																				
1. Competent Person	2. Supervisor/Produksi	3. Penanggung Jawab	4. Penanggung Jawab																																			
5. Penanggung Jawab	6. Penanggung Jawab	7. Penanggung Jawab	8. Penanggung Jawab																																			
9. Penanggung Jawab	10. Penanggung Jawab	11. Penanggung Jawab	12. Penanggung Jawab																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Assessment Result</th> <th colspan="2">Assessment Result</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Competent Person</td> <td>2. Supervisor/Produksi</td> <td>3. Penanggung Jawab</td> <td>4. Penanggung Jawab</td> </tr> <tr> <td>5. Penanggung Jawab</td> <td>6. Penanggung Jawab</td> <td>7. Penanggung Jawab</td> <td>8. Penanggung Jawab</td> </tr> <tr> <td>9. Penanggung Jawab</td> <td>10. Penanggung Jawab</td> <td>11. Penanggung Jawab</td> <td>12. Penanggung Jawab</td> </tr> </tbody> </table>					Assessment Result		Assessment Result		1. Competent Person	2. Supervisor/Produksi	3. Penanggung Jawab	4. Penanggung Jawab	5. Penanggung Jawab	6. Penanggung Jawab	7. Penanggung Jawab	8. Penanggung Jawab	9. Penanggung Jawab	10. Penanggung Jawab	11. Penanggung Jawab	12. Penanggung Jawab																		
Assessment Result		Assessment Result																																				
1. Competent Person	2. Supervisor/Produksi	3. Penanggung Jawab	4. Penanggung Jawab																																			
5. Penanggung Jawab	6. Penanggung Jawab	7. Penanggung Jawab	8. Penanggung Jawab																																			
9. Penanggung Jawab	10. Penanggung Jawab	11. Penanggung Jawab	12. Penanggung Jawab																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Assessment Result</th> <th colspan="2">Assessment Result</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Competent Person</td> <td>2. Supervisor/Produksi</td> <td>3. Penanggung Jawab</td> <td>4. Penanggung Jawab</td> </tr> <tr> <td>5. Penanggung Jawab</td> <td>6. Penanggung Jawab</td> <td>7. Penanggung Jawab</td> <td>8. Penanggung Jawab</td> </tr> <tr> <td>9. Penanggung Jawab</td> <td>10. Penanggung Jawab</td> <td>11. Penanggung Jawab</td> <td>12. Penanggung Jawab</td> </tr> </tbody> </table>					Assessment Result		Assessment Result		1. Competent Person	2. Supervisor/Produksi	3. Penanggung Jawab	4. Penanggung Jawab	5. Penanggung Jawab	6. Penanggung Jawab	7. Penanggung Jawab	8. Penanggung Jawab	9. Penanggung Jawab	10. Penanggung Jawab	11. Penanggung Jawab	12. Penanggung Jawab																		
Assessment Result		Assessment Result																																				
1. Competent Person	2. Supervisor/Produksi	3. Penanggung Jawab	4. Penanggung Jawab																																			
5. Penanggung Jawab	6. Penanggung Jawab	7. Penanggung Jawab	8. Penanggung Jawab																																			
9. Penanggung Jawab	10. Penanggung Jawab	11. Penanggung Jawab	12. Penanggung Jawab																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> </thead></table>																																						

109

C. Pengukuran Faktor Bahaya Industri

1. Pengukuran Postur Kerja (RULA)

No	Aktivitas	Nilai A	Nilai B	Nilai C
1.	 Operator SR	- Lengan atas kanan diangkat ke depan/samping 20–45°: +3 - Lengan bawah 90°: +2 - Posisi Pergelangan tangan 15°C kebawah: +2 - Pergelangan tangan netral: +2 - Beban/tenaga <2kg hanya kontrol tuas: +0 Nilai A: 4	- Leher sedikit condong ke depan <20°: +2 - Punggung tegak, sedikit condong ke depan: +2 - Kaki sedikit menggantung: +2 Nilai B: 3	Posisi tubuh ditahan > 1 menit: Skor 1 Nilai Skor Akhir : 4 Postur tubuh pekerja memerlukan peninjauan lebih lanjut dan memungkinkan untuk memerlukan perubahan
2.		- Lengan atas posisi turun sejajar tubuh: (0–20°): +2 - Lengan bawah ±90°: +2 - Pergelangan tangan netral: (0–15°): +1 - Beban ringan (keyboard/mouse): +0 Nilai A : 3	- Leher fleksi ringan <20°: +2 - Punggung tegak, sedikit condong ke depan <20°: +1 - Kaki menapak penuh di lantai: +1 Nilai B : 2	Posisi tubuh ditahan >1 menit : skor 1 Nilai skor akhir : 4 Postur tubuh pekerja memerlukan peninjauan lebih lanjut dan memungkinkan untuk memerlukan perubahan.

3.	 Operator	1. Lengan atas terangkat 20–45°: +3 2. Lengan bawah (siku) >90°: +2. 3. Posisi Pergelangan tangan 15°C keatas: +3 4. Pergelangan tangan sedikit fleksi/ekstensi: +2. 5. Beban/tenaga rendah (hanya mengetik: skor 0 Nilai A: 4	1. Leher: fleksi >20°: +3 2. Punggung condong ke depan (fleksi): +3 3. Kaki bertumpu pada lantai: +1 Nilai B: 4	Nilai Akhir : 4 Postur tubuh pekerja memerlukan peninjauan lebih lanjut dan memungkinkan untuk memerlukan perubahan
4.	 Operator SU	1. Lengan atas posisi menurun ke bawah: +2 2. Lengan bawah/siku fleksi >90°: +3 3. Posisi Pergelangan tangan 15°C kebawah: +2 4. Pergelangan tangan relatif netral: +1 5. Beban/tenaga: menggunakan joystick, beban	1. Leher: fleksi >20°: +3 2. Punggung condong ke depan: +3 3. Kaki terdapat pijakan: +1 Nilai B: 4	Posisi tubuh ditahan > 1 menit: Skor 1 Nilai Akhir: 5 Postur tubuh pekerja memerlukan peninjauan lebih dalam dan memerlukan perubahan sesegera mungkin untuk

		rendah (<2kg) : +0 Nilai A: 4		menghindari risiko kerja
5.		1. Lengan atas sejajar tubuh (0–20°): +2 2. Lengan bawah ±90°: +2 3. Pergelangan tangan netral (0–15°): +1 4. Beban ringan (keyboard/mouse): +0 Nilai A = 3	1. Leher fleksi ringan <20°: +2 2. Punggung tegak, sedikit condong ke depan <20°: +1 3. Kaki menapak penuh di lantai: +1 Nilai B = 2	Posisi tubuh ditahan >1 menit : +1 Total Skor Akhir = 4 Postur tubuh pekerja memerlukan peninjauan lebih lanjut dan memungkinkan untuk memerlukan perubahan.
6.	 K3 (Permit to Work)	1. Posisi lengan atas 20°-45° = +2 2. Posisi lengan bawah 60°-100° = +1 3. Posisi pergelangan tangan 15°+ = +3 4. Pergelangan tangan berputar dalam rentang tengah = +1 5. Skor tabel A = 3 6. Postur statis lebih dari 1 menit = +1 7. Beban < 2kg = +0 8. Skor pergelangan tangan dan lengan = 4	1. Posisi leher <20° = +3 2. Posisi punggung 10°-20° = +2 3. Posisi kaki tidak menapak sempurna = +2 4. Skor tabel B = 4 5. Postur statis = +1 6. Beban < 2kg = +0 7. Skor leher, punggung, dan kaki = 5	Hasil akhir total nilai tabel C = 5 Postur tubuh pekerja memerlukan peninjauan lebih dalam dan memerlukan perubahan sesegera mungkin untuk menghindari risiko kerja.

7.	 K3	1. Posisi lengan atas 20°-45° = +2 2. Posisi lengan bawah 60°-100° = +1 3. Posisi pergelangan tangan $>15^{\circ}$ = +2 4. Pergelangan tangan berputar dalam posisi netral = +1 5. Skor tabel A = 3 6. Postur statis lebih dari 1 menit = +1 7. Beban < 2kg = +0 8. Skor pergelangan tangan dan lengan = 4	1. Posisi leher $>20^{\circ}$ = +3 2. Posisi punggung 10°-20° = +2 3. Posisi kaki tidak menapak sempurna = +2 4. Skor tabel B = 4 5. Postur statis = +1 6. Beban < 2kg = +0 7. Skor leher, punggung, dan kaki = 5	Hasil akhir total nilai tabel C = 5 Postur tubuh pekerja memerlukan peninjauan lebih dalam dan memerlukan perubahan sesegera mungkin untuk menghindari risiko kerja.
----	---	---	---	--

2. Pengukuran Postur Kerja (REBA)

No	Aktivitas	Nilai A	Nilai B	Nilai C
1.		1. Punggung fleksi ringan 5°-20°: +2 2. Leher $<20^{\circ}$: +2 3. Kaki berdiri sejajar: +2 Nilai A: 4	1. Lengan atas: terangkat 20°-45°: +3 2. Lengan bawah 90°: +2 3. Pergelangan tangan 15°: +2 Nilai B: 5	Tindakan jarak dekat yg berulang (Lebih dari 4x per menit): +1 Total Skor Akhir= Nilai Tabel C + Nilai Aktivitas = $6+1 = 7$ Postur tubuh pekerja memerlukan peninjauan

				lebih lanjut dan memungkinkan untuk memerlukan perubahan
2.		1. Punggung fleksi ringan 5–20°: +2 2. Leher fleksi <20°: +2 3. Kaki berdiri menopang beban: +2 Nilai A: 4	1. Lengan atas sedikit terangkat 0–20°: +2 2. Lengan bawah ±90°: +2 3. Pergelangan tangan deviasi ringan <15°: +2 Nilai B: 4	Beban ±5 kg, berulang: +1 Total Skor Akhir = Nilai Tabel C + Nilai Aktivitas = 4+1 = 5 Postur tubuh pekerja memerlukan peninjauan lebih lanjut dan perubahan sesegera mungkin untuk menghindari risiko kerja.

3.		1. Punggung membungkuk (fleksi 20–60°): +3 2. Leher fleksi 20–30°: +3 3. Kaki berdiri menopang beban, tidak sejajar: +3 Nilai A: 6	1. Lengan atas terangkat 20–45°: +3 2. Lengan bawah ±100°: +2 3. Pergelangan tangan ekstensi ringan 0–15°: +2 Nilai B: 5	Beban >10 kg, aktivitas berulang: +2 Total Skor Akhir = Nilai Tabel C + Nilai Aktivitas = 6+2 = 8 Postur tubuh berisiko tinggi, memerlukan perubahan sesegera mungkin.
4.		1. Punggung condong ke depan (fleksi 20–60°): +3 2. Leher fleksi >20°: +3 3. Kaki berdiri menopang beban, posisi tidak	1. Lengan atas terangkat 20–45°: +3 2. Lengan bawah ±90°: +2 3. Pergelangan tangan fleksi ±15°: +2 Nilai B: 5	Beban ±2–5 kg, aktivitas berulang (menyerok): +1 Total Skor Akhir = Nilai Tabel C + Nilai Aktivitas = 6+1 = 7 Postur tubuh pekerja

		sejajar: +3 Nilai A: 6		berisiko tinggi, memerlukan peninjauan lebih dalam dan perubahan sesegera mungkin untuk menghindari risiko kerja.
5.		1. Punggung membungkuk (fleksinya 20–60°): +3 2. Leher fleksi 20–30°: +3 3. Kaki berdiri sejajar: +2 Nilai A: 6	1. Lengan atas terangkat 20–45°: +3 2. Lengan bawah (siku): ±100°: +2 3. Pergelangan tangan deviasi ringan :+2 Nilai B: 5	Tindakan jarak dekat yg berulang (Lebih dari 4x per menit): +1 Total Skor Akhir= Nilai Tabel C + Nilai Aktivitas = 8+1 = 9 Postur tubuh pekerja memerlukan peninjauan lebih dalam dan memerlukan

				perubahan sesegera mungkin untuk menghindari risiko kerja
6.		1. Punggung fleksi ringan 5–20°: +2 2. Leher ±20°: +2 3. Kaki berdiri menopang beban, posisi sejajar: +1 Nilai A: 3 Beban mesin pemotong rumput >5 kg, berulang dan getaran: +2. Nilai Akhir A: 5	1. Lengan atas terangkat 20–45°: +3 2. Lengan bawah (siku) 90°: +2 3. Pergelangan tangan: deviasi ringan: + 2 Nilai B: 5	Tindakan jarak dekat yg berulang (Lebih dari 4x per menit): +1 Total Skor Akhir= Nilai Tabel C + Nilai Aktivitas = 6+1 = 7 Postur tubuh pekerja memerlukan peninjauan lebih lanjut dan memungkinkan untuk memerlukan perubahan
7.		1. Punggung membung	1. Lengan atas	Aktivitas berulang

		kuk (fleksi 20–60°): +3 2. Leher fleksi 20–30°: +3 3. Kaki berdiri menopang beban, tidak sejajar: +3 Nilai A = 6	terangkat 20–45°: +3 2. Lengan bawah ±100°: +2 3. Pergelangan tangan sedikit deviasi/ekstensi 0–15°: +2 Nilai B = 5	(menyapu, >4x/menit) : +1 Total Skor Akhir = Nilai Tabel C + Nilai Aktivitas = 8+1 = 9 Postur tubuh pekerja berisiko tinggi, memerlukan peninjauan lebih dalam dan perubahan sesegera mungkin untuk menghindari risiko kerja.
8.	 K3 (pengetesan deluge valve)	1. Posisi leher 20°-30° dan sedikit rotasi = +3 2. Posisi badan 20°-60° = +3 3. Posisi kaki (lutut menekuk) 60°+ = +2 4. Skor tabel A= 6	1. Posisi lengan atas 45° dan bahu terangkat = +4 2. Posisi lengan bawah 60°-100° = +1 3. Posisi pergelangan 15°+ = +2 4. Skor tabel B= 5	Skor tabel C = 8 Activity Score = +0 Nilai akhir = 8 (level risiko tinggi dan memerlukan tindakan

				segera)
9.	 K3 (inspeksi hydrant)	1. Posisi leher > 20° = +1 2. Posisi badan 20°-30° = +2 3. Posisi kaki (salah satu sedikit menekuk) = +2 4. Skor tabel A= 3	1. Posisi lengan atas 20-45° = +2 2. Posisi lengan bawah 90° = +1 3. Posisi pergelangan 15°+ = +2 4. Skor tabel B= 2	Skor tabel C = 3 Activity Score = +0 Nilai akhir = 3 (level risiko rendah dan mungkin diperlukan tindakan)
10.	 Bidang Maintenance (mengaitkan drum ke crane)	1. Posisi leher 20°-30° = +2 2. Posisi badan 60° = +3 3. Posisi kaki (salah satu kaki menekuk) = +2 4. Skor tabel A= 5	1. Posisi lengan atas >45° = +3 2. Posisi lengan bawah 90° = +1 3. Posisi pergelangan 15°+ = +2 4. Skor tabel B= 4	Skor tabel C = 5 Activity Score = +0 Nilai akhir = 5 (level risiko sedang dan perlu tindakan)

D. Pengelolaan Ketersediaan Alat Pelindung

Lokasi : WTP dan LAB

No	Jenis APD	Jumlah	Satuan	Kondisi	Keterangan
1	Full Body Harness	2	Ea	Baik	Kurang 1 Ea
2	Life Vest	2	Ea	Baik	
3	APD Vicinity - Sarung Tangan Listrik - Sepatu Boots	2	Set	Baik	
4	Face Shield	2	Ea	Baik	
5	Full Face Mask	2	Ea	Baik	Cartridge Kadaluarsa
6	Earplug	1	Lot	Baik	
7	Hazmat	2	Ea	Baik	Tidak ada

Lokasi : CCR

No	Jenis APD	Jumlah	Satuan	Kondisi	Keterangan
1	APD Pemadam Kebakaran - Helm Pemadam - Baju Pemadam - Celana Pemadam - Sarung Tangan - Sepatu Pemadam	4	Set	Baik	Kurang 2 Set
2	Baju Tahan Api	1	Set	Baik	Bajunya hilang
3	Full Body Harness	2	Ea	Baik	Kurang 1 Ea
4	Life Vest	4	Ea	Baik	
5	APD Vicinity - Sarung Tangan Listrik - Sepatu Boots	2	Set	Baik	
6	Fire Hose & Nozzle 1,5"	2	Set	Baik	
7	Face Shield	1	Ea	Baik	
8	Full Face Mask	4	Ea	Baik	Cartridge Kadaluarsa
9	Half Mask	2	Ea	Baik	Tidak ada
10	Earplug	1	Lot	Baik	
11	Sarung Tangan Kimia	2	Ea	Baik	

Lokasi : CHCB

No	Jenis APD	Jumlah	Satuan	Kondisi	Keterangan
1	APD Pemadam Kebakaran - Helm Pemadam - Baju Pemadam - Celana Pemadam - Sarung Tangan - Sepatu Pemadam	4	Set	Baik	
2	Full Body Harness	2	Ea	Baik	
3	Life Vest	4	Ea	Baik	
4	APD Vicinity - Sarung Tangan Listrik - Sepatu Boots	2	Set	Baik	
5	Fire Hose & Nozzle 1,5"	2	Set	Baik	
6	Half Mask	2	Ea	Baik	
7	Hazmat	2	Ea	Baik	
8	Earplug	1	Lot	Baik	

Lokasi : TPS LIMBAH B3

No	Jenis APD	Jumlah	Satuan	Kondisi	Keterangan
1	Sarung Tangan Kimia	2	Ea	Baik	
2	Face Shield	2	Ea	Baik	
3	Full Face Mask	2	Ea	Baik	
4	Hazmat	2	Ea	Baik	

Lokasi : Gudang B3

No	Jenis APD	Jumlah	Satuan	Kondisi	Keterangan
1	Sarung Tangan Kimia	2	Ea	Baik	
2	Face Shield	2	Ea	Baik	
3	Full Face Mask	2	Ea	Baik	
4	Hazmat	2	Ea	Baik	

E. Program Pelayanan Kesehatan Di Industri

Nama pekerja : Ahmad Sugianto
 Umur : 40
 Jenis kelamin : L
 Profesi : Ketinggian
 Hari/Tgl : Senin, 21-09-2015

TB : 167 cm
 BB : 68 kg
 IMT : 24,4 (~~Pemeriksaan~~ Normal)

No.	Kegiatan	Hasil	Standar	Ket.
1.	Mengukur tekanan darah	142/90	90/60 – 120/80 mmHg	Tinggi
2.	Mengukur suhu	36,6 °C	36,5°C – 37,5°C (WHO)	Normal
3.	Mengukur nadi	75	60-100/menit (Kemenkes)	Normal
4.	Mengukur respirasi	16	Usia 19-59 tahun: 12-20 nafas per menit	Normal

Nama pekerja : Noeriz
 Umur : 30 th
 Jenis kelamin : L
 Profesi : Ketinggian
 Hari/Tgl : Senin, 22-09-2015

TB : 170 cm
 BB : 85 kg
 IMT : 29,4 (Gemuk)

No.	Kegiatan	Hasil	Standar	Ket.
1.	Mengukur tekanan darah	118/78	90/60 – 120/80 mmHg	
2.	Mengukur suhu	36,6 °C	36,5°C – 37,5°C (WHO)	Normal
3.	Mengukur nadi	79	60-100/menit (Kemenkes)	Normal
4.	Mengukur respirasi	24	Usia 19-59 tahun: 12-20 nafas per menit	

Nama pekerja : Alhamdi
 Umur : 24
 Jenis kelamin :
 Profesi :
 Hari/Tgl :

TB : 166 cm
 BB : 58 kg
 IMT : 21 (Normal)

No.	Kegiatan	Hasil	Standar	Ket.
1.	Mengukur tekanan darah	138/65	90/60 – 120/80 mmHg	
2.	Mengukur suhu	36,5	36,5°C – 37,5°C (WHO)	
3.	Mengukur nadi	85	60-100/menit (Kemenkes)	
4.	Mengukur respirasi	24	Usia 19-59 tahun: 12-20 nafas per menit	

Nama pekerja : M. Jayus
 Umur : 43
 Jenis kelamin :
 Profesi :
 Hari/Tgl :

TB : 175 cm
 BB : 83 kg
 IMT : 27,1 (Gemuk)

No.	Kegiatan	Hasil	Standar	Ket.
1.	Mengukur tekanan darah	149/92	90/60 – 120/80 mmHg	
2.	Mengukur suhu	37,4	36,5°C – 37,5°C (WHO)	
3.	Mengukur nadi	88	60-100/menit (Kemenkes)	
4.	Mengukur respirasi	24	Usia 19-59 tahun: 12-20 nafas per menit	

Nama pekerja : Nur Sulaiman

Umur : 35 th

Jenis kelamin :

Profesi :

Hari/Tgl :

TB : 164 cm

BB : 51 kg

IMT : 19 (Normal)

No.	Kegiatan	Hasil	Standar	Ket.
1.	Mengukur tekanan darah	99/55	90/60 – 120/80 mmHg	
2.	Mengukur suhu	36.8	36,5°C – 37,5°C (WHO)	
3.	Mengukur nadi	69	60-100/menit (Kemenkes)	
4.	Mengukur respirasi	16	Usia 19-59 tahun: 12-20 nafas per menit	

F. Investigasi Kecelakaan Kerja Industri

	PT PLN NUSANTARA POWER	No. Dokumen	: FMPT-323-13.2.2.a-026
	INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Tanggal Terbit	: 10 April 2023
	PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON	Revisi	: 01
	LAPORAN KECELAKAAN KERJA	Halaman	: 125 dari 5

No. Laporan :

Tanggal : 25 Agustus 2025

Pada hari ini Senin , 11 November 2024 telah dilakukan Investigasi atas Kecelakaan Kerja, dengan data sebagai berikut :

I. DATA KECELAKAAN

1.1 LOKASI KEJADIAN

a.	Unit Perseroan	:	UP Paiton
b.	Pimpinan Unit	:	Dwi Juli Harsono

1.2 DATA KORBAN **)

a.	Korban -1	:	-
-	Nama	:	Edy Suwito
-	No. Identitas (NIP / No. KTP)	:	
-	Tempat / Tanggal Lahir	:	/ 7 Agustus 1976
-	Usia	:	49 Tahun
-	Jenis Kelamin	:	Laki – laki
-	Status Ketenagakerjaan	:	Tenaga Alih Daya PT. MKP
-	Kondisi Korban	:	Aman

Note :

1.3 DATA TEKNIK

a.	Tanggal Kejadian	:	Minggu, 17 Agustus 2015
b.	Titik Lokasi Kejadian	:	Barat silo fly ash PT. YTL
c.	Single line diagram	:	
d.	Kegiatan Pekerjaan	:	Membuang abu fly ash ke disposal
e.	Penyebab dasar Kecelakaan	:	() DISTRIBUSI SR () TRANSMISI

*) beri tanda silang	() DISTRIBUSI JTR	(*) PEMBANGKIT
	() DISTRIBUSI JTM	() KONSTRUKSI
	() TRAFO / GARDU	() KUBIKEL
	() KEBAKARAN INSTALASI	() LALU LINTAS
	() LAIN –	
	LAIN.....	
f. Keterangan Tambahan	:	

II. KRONOLOGIS KEJADIAN

Tanggal Kejadian :	
Jam (jam:menit) WIB	Uraian Kejadian
22.30	Masuk kerja, meeting pergantian shift
23.00	Pengecekan peralatan di TT 01
00.00	Drain fly ash
01.30	Berangkat ke disposal dari silo fly ash – pos 2 – jalan raya PLTU – Menuju ash disposal
02.00	Di tanjakan jalan raya barat silo fly ash YTL ada 2 hewan liar (babi) menyebrang ke jalan dari utara ke selatan, korban reflek kaget ingin menginjak rem namun malah terinjak gas. Kemudian menabrak pembatas jalan dan masuk ke selokan dari sisi kiri dump truck.
02.10	Korban berhasil keluar dari dump truck
02.25	Tiba bantuan dari teman-teman produksi
02.35	Ambulans datang dari unit 9 lalu dibawa ke CHCB
02.50	Tiba di CHCB lalu istirahat sampai pagi
08.30	Pulang ke rumah

III. ANALISA

3.1 Data dan Fakta

1	Kejadian terjadi dini hari pukul 02.00 WIB
2	Korban merupakan pekerja shift malam 22.30-07.30 WIB
3	Sudah melakukan pengecekan kondisi dump truck
4	Kecepatan mengemudi 30 km/jam
5	Pengemudi sudah mempunyai SIM B2 (dump truck) dan SIO

a. People:

1	Kondisi sehat dan fit sebelum bekerja
2	Sudah melakukan meeting koordinasi pergantian shift

b. Position

1	Korban mengemudikan truck beradaq di sisi pengemudi
2	Kondisi penerangan jalan di posisi kejadian gelap

c. Parts

1.	Muatan truck 11 ton
2.	Muatan fly ash 21 ton. Muatan keseluruhan 32 ton

d. Paper

1.	-
2.	-

3.2 Penyebab Langsung

a. Kondisi Berbahaya (Unsafe Condition) yang ditemukan dimana merupakan faktor penyebab terjadinya kecelakaan

1.	Kondisi penerangan jalan kurang baik (gelap)
2.	Terdapat hewan liar (Babi)

b. Tindakan Berbahaya (Unsafe Act) yang dilakukan oleh korban dimana merupakan faktor penyebab terjadinya kecelakaan

1.	Pengemudi reflek melepas setir karena terkejut
2.	Pengemudi salah menginjak pedal gas yang seharfusnya rem

3.3 Upaya Pencegahan Yang Sudah Dilakukan Manajemen Sebelum Terjadinya Kecelakaan

1.	Pengecekan kondisi dump truk
2.	Meeting koordinasi pergantian shift

IV. KERUGIAN PERSEROAN

Akibat terjadinya kecelakaan tersebut Perseroan menderita kerugian dengan rincian sebagai berikut :

a.	Kerugian akibat Kwh tidak tersalur	:	-
b.	Kerugian akibat kerusakan asset	:	Dump truk 02 rusak berat (kabin. Kelistrikan, shock depan patah. Frame pengaman solar, kaca depan pecah, spion kiri, kaca pintu kiri)
c.	Kerugian akibat biaya perawatan	:	-
d.	Kegiatan akibat tuntutan ganti rugi / kompensasi	:	Kurang lebih 20.000.000 (perbaikan truck) dan perbaikan pembatas jalan

V. REKOMENDASI PERBAIKAN

No	Tindakan Perbaikan (What)	PIC (Who)	Kapan (When)
Man			
1	Pengecekan kondisi driver sebelum bekerja (Memastikan kondisi fit dan tidak mengantuk)		
2	-		
Method			
1	-		
2	-		
Machine			
1	-		
2	-		
Material			
1	Penambahan jumlah penerangan jalan		
2	-		
Money			
1	-		
2	-		

VI. LAMPIRAN

Lampiran ini berisi evidence atau bukti-bukti terkait terjadinya kecelakaan kerja/ kecelakaan instalasi/ PAK/ PAHK, yang berupa foto dan dokumen lainnya yang terkait.

a. Position

-

b. Parts

-

c. Paper

-

Demikian Berita Acara Investigasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.